تعرُّف الوحدة

اللحام عملية مهمة تُستخدم في التصنيع والبناء والقطاعات الأخرى. فهو يتيح وصل المكونات المعدنية معًا لإنشاء هياكل، مثل الجسور الفولاذية، أو إنشاء آلات، مثل السيارات. على المُصنعِّين إنتاج اللحامات بجودة مناسبة، لذلك، غالبًا ما يُنفِذ الموظفون الاختبارات وعمليات الفحص على الوصلات الملحومة للتحقق من أنها موصولة جيّدًا. يتغير النهج الذي يتبعه عامل اللحام تغيرًا طفيفًا بحسب نوع معدات اللحام التي يستخدمها ونوع المواد المعدنية التي يصلها ببعضها.

ستعرّفك هذه الوحدة على مختلف عمليات اللحام وكيفية تنفيذها بأمان. وستكتسب فهمًا لسلوك المواد المعدنية المختلفة في أثناء اللحام. ستكتسب أيضًا المهارات اللازمة لتخطيط مهمة اللحام وتنفيذها حتى تصل هذه المواد معًا ومهارات إنتاج الوصلات في أثناء اللحام في وضعيات مختلفة. سيضمن فهمك تقنية اللحام اكتساب القدرة على وصل المواد معًا بأمان وكفاءة وبالحد الأدنى من المشكلات والفاقد.

التقييم

ستُقيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها معلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك. وفي أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًّا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك بنجاح، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم، ويمكنك تحقيق ذلك بالعمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التبرير أو التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تأخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- استكشاف سيناريو العالم الحقيقي الذي يتطلب إجراء بعض عمليات اللحام ومقارنة عمليتي لحام مناسبتين لإنجاز العمل لتقديم توصية
- شرح العيوب التي يمكن أن تحدث عند لحام الوصلات لربط أنواع مختلفة من المعادن وسلوك هذه المعادن في أثناء اللحام
- تحليل تأثير القوى والتحميل على الوصلات الملحومة
- إنشاء خطة لتنفيذ لحام وصلتين، على سبيل المثال لحام تناكبي أو زاوي، باستخدام تقنيتين مختلفتين.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ دراسة عمليات اللحام الشائعة المستخدمة لإنتاج وصلات ملحومة بأمان لاستعمالات مختلفة.		
A.P1 شرح اختيار عمليات اللحام والمعايير والإعدادات لتطبيقين معينين للحام، مع شرح المعدات، والمصطلحات، وممارسات العمل الآمن المطبقة. **تمرين تقييمي 13.1**	**A.M1** تحليل اختيار عمليات اللحام والمعايير والإعدادات لتطبيقين معينين للحام، مع شرح المعدات والمصطلحات وممارسات العمل الآمن المطبقة. **تمرين تقييمي 13.1**	**A.D1** تقديم أسباب اختيار عمليات اللحام والمعايير والإعدادات لتطبيقين معينين للحام، باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، مع شرح المعدات والمصطلحات وممارسات العمل الآمن المطبقة. **تمرين تقييمي 13.1**
نتاج التعلم ب دراسة المواد القابلة للحام وسلوكياتها في أثناء عملية اللحام		
B.P2 شرح البنية والخواص الميكانيكية للفولاذ المخلوط وغير المخلوط والمواد غير الحديدية المستخدمة في عمليات اللحام. **تمرين تقييمي 13.2** **B.P3** شرح تأثير القوى والتحميل في الوصلات الملحومة **تمرين تقييمي 13.2** **B.P4** شرح العيوب والاختلالات التي تحدث في الفولاذ المخلوط وغير المخلوط والمواد غير الحديدية المستخدمة في عملية اللحام **تمرين تقييمي 13.2**	**B.M2** تحليل البنية والخواص الميكانيكية وعيوب الفولاذ المخلوط وغير المخلوط والمواد غير الحديدية المستخدمة في عمليات اللحام، بما في ذلك آثار الاختلالات والقوى والتحميل على الوصلات. **تمرين تقييمي 13.2**	**B.D2** تقييم البنية والخواص الميكانيكية وعيوب الفولاذ المخلوط وغير المخلوط والمواد غير الحديدية المستخدمة في عمليات اللحام، بما في ذلك آثار الاختلالات والقوى والتحميل على الوصلات. **تمرين تقييمي 13.2**
نتاج التعلم ج تنفيذ مهارات اللحام العملية بأمان لوصل المواد المعدنية ولحمها معًا		
C.P4 وضع خطة لإنشاء وصلتين ملحومتين باستخدام عمليتي لحام مختلفتين بأمان. **تمرين تقييمي 13.3** **C.P4** إنتاج وصلات ملحومة باستخدام مادتين وعمليتين ووضعيتي لحام مختلفتين بأمان **تمرين تقييمي 13.3**	**C.M3** إعداد خطة مفصلة ودقيقة لإنشاء وصلتين ملحومتين باستخدام عمليتي لحام مختلفتين بأمان. **تمرين تقييمي 13.3** **C.P4** إنتاج وصلات ملحومة باستخدام مادتين وعمليتين ووضعيتي لحام مختلفتين، بأمان ودقة. **تمرين تقييمي 13.3**	**C.D3** في أثناء العملية، حسّن تخطيط وإنتاج الوصلات الملحومة باستخدام مادتين وعمليتين ووضعيتي لحام مختلفتين بأمان ودقة وكفاءة وفعالية. **تمرين تقييمي 13.3**

بدء النشاط

في مجموعة صغيرة، قم بانشاء قائمة بجميع الصناعات التي تعتمد على اللحام. ما أنواع المنتجات والهياكل التي تحتوي على وصلات ملحومة؟ فكِّر في القائمة التي أعددتها. ما نوع عمليات اللحام الآلية أو اليدوية التي تظن أنها أنتجت الوصلات؟

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ} دراسة عمليات اللحام الشائعة المستخدمة لإنتاج وصلات ملحومة بأمان لاستعمالات مختلفة

ب} دراسة المواد القابلة للحام وسلوكياتها في أثناء عملية اللحام

ج} تنفيذ مهارات اللحام العملية بأمان لوصل المواد المعدنية ولحمها معًا.

المصطلحات الرئيسة

التصنيع - يشمل إعداد المواد والمكونات وقطعها وثنيها وتجميعها لتشكيل جزء من منتج أو منتج.

القطب الكهربائي (إلكترود) - جزء من معدات اللحام المستخدمة لتوصيل أو حمل التيار الكهربائي إلى قطعة العمل وتوليد قوس. ويمكن أن تكون الأقطاب الكهربائية استهلاكية أو غير استهلاكية، اعتمادًا على معدات اللحام.

التأين - عملية تصبح فيها الذرات المحايدة في غاز الحجب أو الهواء المحيط ذرات مشحونة كهربائيًا، تُعرف باسم الأيونات.

غاز الحجب - عادةً ما يكون غازًا خاملًا، مثل الأرجون، يُستخدم في اللحام لحماية معدن بؤرة اللحام المنصهر من التلوث الجوي.

القوس - تفريغ كهربائي من قطب اللحام الذي يولِّد الحرارة وضوء الأشعة فوق البنفسجية. ويُستخدم لصهر المعادن ودمجها معًا.

أ } دراسة عمليات اللحام الشائعة المستخدمة لإنتاج وصلات ملحومة بأمان لاستعمالات مختلفة

اللحام هو عملية تُستخدم في **التصنيع** لوصل المواد المعدنية أو المكونات معًا.

فيُنشئ **قطب** ماكينة اللحام دائرة كهربائية مع الجسم المعدني الذي يُلحَم (غالبًا ما يشار إليه باسم قطعة العمل). عندما يتدفق التيار الكهربائي بين القطب وقطعة العمل، فإنه **يؤين** الهواء المحيط أو **غاز الحجب** لتشكيل قوس من الحرارة الشديدة والأشعة فوق البنفسجية. وتعمل الحرارة الشديدة **للقوس** على إذابة معدن قطعة العمل، مع أي **مادة حشو** من قطب اللحام، لتشكيل بؤرة من المعدن المنصهر تُسمى بؤرة اللحام. يُحرّك عامل اللحام بؤرة اللحام، التي عادةً ما تكون بحجم عملة صغيرة، على طول الوصلة التي يشكلها، ويحركها باستمرار لتشكيل لحام جيد. على سبيل المثال، غالبًا ما يقوم عامل اللحام بتحريك قطب اللحام من جانب إلى آخر عبر الوصلة بحركة متعرجة للمساعدة على وصل قطعتين من المعدن معًا. يفقد المعدن المنصهر على طول الوصلة الحرارة بسرعة من خلال **التوصيل** و**الإشعاع**. بعد أن تبرد الوصلة، تظل المعادن **مندمجة** بشكل دائم معًا لتشكيل اللحام.

مصطلحات متعلقة بعمليات اللحام ومعداته

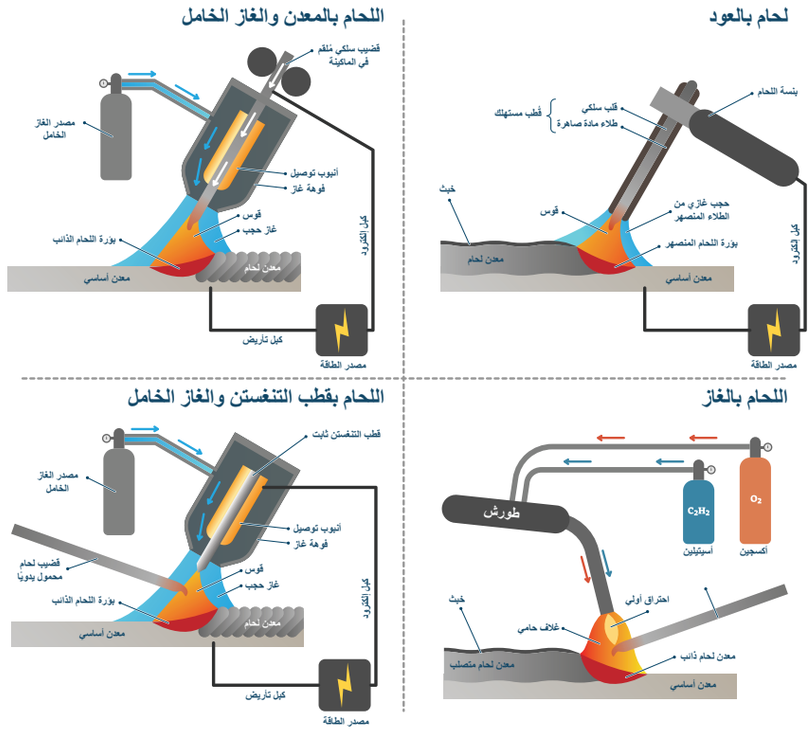
يمكننا تنفيذ اللحام يدويًا أو بعملية آلية. في اللحام اليدوي، يتحكم مشغل بشري في **مسدس اللحام** أو القطب لإنشاء اللحام المطلوب. وهذا يتطلب مهارة وممارسة لتكون قادرًا على إنتاج لحام موثوق بجودة ثابتة.

ويمكن أن يكون اللحام آليًا. فالآلات المتخصصة القابلة للبرمجة، مثل الأذرع الآلية المستخدمة في خطوط تصنيع السيارات، يمكن أن تلحم مكونات السيارة معًا.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 2 23/06/2025 08:35:35 ص

أنواع عمليات اللحام اليدوي

توجد أنواع مختلفة من تقنيات اللحام اليدوي، وكل نوع يناسب مواد وتطبيقات مختلفة. وفيما يأتي بعض التقنيات الشائعة.



الشكل 13.1 تقنيات اللحام اليدوي المختلفة. هل استخدمت إحدى هذه التقنيات.

اللحام اليدوي بالقوس المعدني (MMA)

يستخدم اللحام اليدوي بالقوس المعدني (انظر الشكل 13.1، أعلى اليمين) قطبًا **قابلًا للاستهلاك** أو "عود لحام". لهذا السبب، غالبًا ما يُطلق على اللحام اليدوي بالقوس المعدني أيضًا اسم "اللحام بالعود".

يحتوي القطب على قلب معدني صلب يذوب لتشكيل اللحام. ويُطلى القطب أيضًا **بمادة صاهرة**؛ وهي مزيج من المعادن والخلائط والمواد الكيميائية. تحمي المادة الصاهرة المعدن المنصهر من الشوائب الموجودة في الهواء التي يمكن أن تلوث اللحام عند التبريد.

اللحام بقطب التنغستن والغاز الخامل (TIG)

يستخدم اللحام بقطب التنغستن والغاز الخامل (انظر الشكل 13.1، أسفل اليسار)، أو اللحام بالقوس وقطب التنغستن والغاز (GTAW)، قطب تنغستن **غير قابل للاستهلاك** في شعلة (طورش) اللحام. يولد القوس الكهربائي الذي تم إنشاؤه بين قطب التنغستن وقطعة العمل الحرارة اللازمة لإذابة المعدن وإنشاء اللحام. يُبرد الماء قطب التنغستن، ويستخدم القطب غاز الحجب لحماية بؤرة اللحام المنصهر من التلوث بالشوائب في الهواء. وتوجّه نهاية طورش اللحام غاز الحجب إلى سطح اللحام.

المصطلحات الرئيسة

مادة الحشو - خليط معدني تضيفه إلى اللحام لتوفير مادة لوصل قطعتين من المواد معًا.

التوصيل - عملية انتقال الحرارة في مادة أو بين مادتين ذوي اتصال مباشر.

الإشعاع - نقل الحرارة في شكل موجات عبر المساحات المفتوحة.

الاندماج - عملية صهر وربط قطعتين من المعدن معًا لتشكيل رابطة متماسكة عن طريق تطبيق الحرارة من قوس اللحام.

مسدس اللحام - جهاز محمول يستخدم للتحكم في تلقيم سلك القطب وتوصيل غاز الحجب في أثناء اللحام.

المواد الاستهلاكية - العناصر التي تستخدمها وتستهلكها في أثناء عملية اللحام. ويجب شراء هذه العناصر واستبدالها كثيرًا.

المادة الصاهرة - مادة موضوعة في قطب اللحام للمساعدة على حماية بؤرة اللحام المنصهر من التلوث. وهي تزيل الأكاسيد والملوثات الأخرى غير المرغوب فيها من اللحام وعادةً ما تشكل طبقة واقية على سطح اللحام تسمى الخبث.

المواد غير الاستهلاكية - العناصر التي لا تستهلكها في أثناء عملية اللحام.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 3 23/06/2025 08:35:35 ص

اللحام بالمعدن والغاز الخامل (MIG)

يستخدم اللحام بالمعدن والغاز الخامل (انظر الشكل 13.1، أعلى اليسار) "مسدسًا" لتلقيم قطب كهربائي رقيق قابل للاستهلاك باستمرار إلى سطح المعدن الذي تقوم بلحامه، حيث تُلقِّم السلك من خلال فوهة مسدس اللحام، باستخدام "زناد" للتحكم في معدل تلقيم السلك. وفي الوقت نفسه، يوجِّه المسدس أيضًا غاز الحجب **الخامل** إلى بؤرة اللحام (انظر قسم "اللحام بالقوس المحمي بالغاز - غازات الحجب" لمعرفة المزيد عن غازات الحجب). يتصل المسدس بمصدر طاقة. يعمل القوس الكهربائي على تسخين سلك القُطب، ما يتسبب في ترسيب المعدن المنصهر لتشكيل اللحام.

اللحام بالمعدن والغاز النشط (MAG)

اللحام بالمعدن والغاز النشط يشبه اللحام بالمعدن والغاز الخامل ولكنه يستخدم غازات حجب بمكونات نشطة مثل ثاني أكسيد الكربون (CO_2) أو خليط من الأرجون (Ar) وثاني أكسيد الكربون (CO_2) والأكسجين (O_2). تتفاعل هذه الغازات مع مادة الحشو المُلقّمة في شكل سلك عبر فوهة مسدس اللحام بالمعدن والغاز النشط وتنتج عادةً مزيدًا من الحرارة. وهذا يعني أن اللحام يتغلغل بشكل أعمق في المادة التي تلحمها. نتيجةً لذلك، نستخدم عادةً اللحام بالمعدن والغاز النشط للحام مكونات الفولاذ الإنشائي أو العناصر الثقيلة المصنعة مثل أجزاء الجسور أو صهريج التخزين أو معدات الحفر المستخدمة في عرض البحر.

اللحام القوسي بالسلك ذو القلب الصَّهور (FCAW)

يستخدم اللحام القوسي بالسلك ذو القلب الصَّهور (FCAW) "مسدسًا" لتلقيم قطب كهربائي مجوف قابل للاستهلاك باستمرار، إلى جانب المادة الصاهرة إلى سطح المعدن الذي يُلحم.

وعلى غرار لحام MIG و MAG، يُلقِّم السلك من خلال فوهة المسدس، باستخدام "زناد" للتحكم في معدل تلقيم السلك. يحمي مُركب المادة الصاهرة اللحام من التلوث بالشوائب الموجودة في الهواء ويُشكل **خبثًا** ستحتاج إلى إزالته باستخدام مطرقة إزالة الشظايا بعد كل شوط لحام.

يتصل المسدس بمصدر طاقة. ويعمل القوس الكهربائي على تسخين سلك القُطب، فيؤدي ذلك إلى ترسيب المعدن المنصهر لتشكيل اللحام.

المصطلحات الرئيسة

خامل - مادة لا تتفاعل كيميائيًا.

الخبث - طبقة واقية تتشكل فوق بؤرة اللحام لحمايتها من الشوائب الناتجة عن المادة الصاهرة.

تطبيق النظرية

عندما يستخدم عمال اللحام تقنية FCAW دون غاز الحجب، فإنهم غالبًا ما يشيرون إلى هذه التقنية أنها لحام بسلك ذي قلب مصهور محجوب ذاتيًا. ومن عيوب هذا اللحام إنتاج الكثير من الدخان و**الأبخرة**. لهذا السبب، قد يستخدم عمال اللحام أيضًا غاز الحجب مع قطب سلك FCAW لأنه يمكن أن يساعد على تقليل هذه الأبخرة، لا سيما عند إجراء اللحام في مكان مغلق.

عمليات اللحام الآلية والميكانيكية

توجد أنواع مختلفة من عمليات اللحام الآلي والميكانيكي، وكل منها يناسب تطبيقات ومواد محددة، ويرد في ما يأتي بعض التقنيات الشائعة.

اللحام المداري

تستخدم أنظمة اللحام المداري عادةً عملية لحام بالقوس وقطب التنغستن والغاز الخامل للحام الأنابيب معًا. هذه الأنابيب مصنوعة من معادن مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الكربوني والألومنيوم والتيتانيوم وخلائط النيكل.

يمكننا التفكير في العملية، بعبارات بسيطة، بوصفها شكل آلي من اللحام بقطب التنغستن والغاز الخامل. حيث يتحكم الحاسوب في العملية. يُقدِّر قطاعي الفضاء الجوي والصيدلانية هذه التقنية لأنها تنتج لحامات موحدة ذات جودة ثابتة.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 4 23/06/2025 08:35:36 ص

نُركِّب قطب التنغستن في طورش لحام دوارة، والتي يمكن أن تنتقل بحركة 360 درجة، وتدور حول الأنبوب عند نقطة الوصلة المطلوبة. وغالبًا ما نسمي هذا الإعداد بتجميع رأس اللحام. قطب التنغستن المداري محمي بالغاز ويتلقى الطاقة لإنشاء قوس كهربائي لتنفيذ لحام الوصلة المطلوب.



◀ يقوم عامل لحام مداري بلحام وصلة على جزء من أنبوب فولاذي مقاوم للصدأ. هل يمكنك تحديد معدات الحماية الشخصية في هذه الصورة؟

اللحام بالمقاومة

تستخدم صناعات السيارات الفضاء الجوي والإلكترونيات عادة اللحام بالمقاومة في عمليات التصنيع لوصل الصفائح المعدنية معًا.

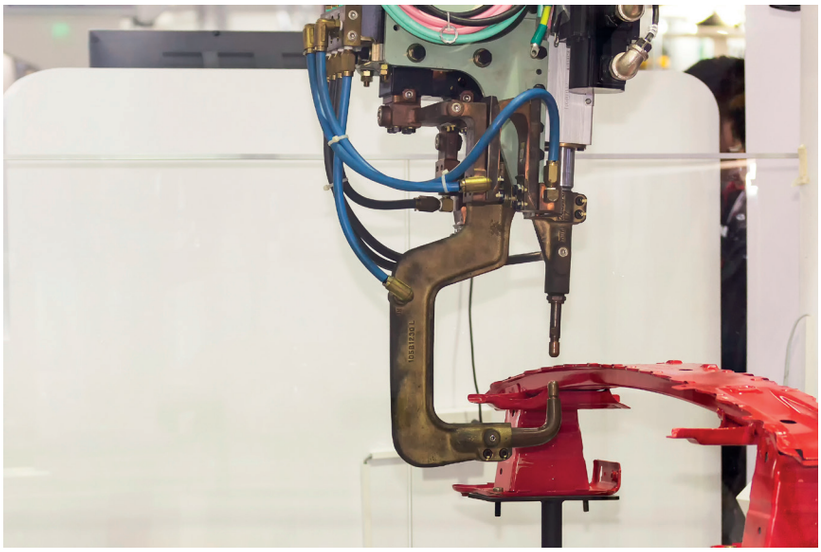
نضع قطعة العمل المعدنية بين قطبين كهربائيين من النحاس، ثم نُطبِّق كلًا من الضغط والتيار الكهربائي (انظر الصورة في الصفحة التالية). تولد مقاومة تدفق الكهرباء عبر قطعة العمل المعدنية الحرارة، ما يؤدي إلى ذوبان المعدن واندماجه معًا لتشكيل وصلة ملحومة. ويتم الحفاظ على الضغط حتى تتصلّب الوصلة.

اللحام الموضعي مثال شائع للحام بالمقاومة. عادةً ما نستخدم هذه الطريقة لإنشاء بقع موضعية من اللحام لوصل الصفائح المعدنية الرقيقة، مثل ألواح هيكل السيارة. يتحكم الحاسوب، الذي يُشغل المشغلات الهيدروليكية أو الهوائية، في الأقطاب الكهربائية لنقلها إلى موضعها على قطعة العمل. عادةً ما تُحرك قطعة العمل تلقائيًا من خلال الماكينة.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 5 23/06/2025 08:35:37 ص

موضوعات ذات صلة

المشغل هو جهاز يحرك نظامًا ميكانيكيًّا أو يتحكَّم فيه باستخدام الهواء أو الماء أو الطاقة الكهربائية. تستخدم الروبوتات المشغّلات كثيرًا. ستتعلم المزيد عن التحكم في نقل القدرة الميكانيكية في **الوحدة 3: تصميم وتصنيع المنتجات في مجال الهندسة**.



◀ ماكينة لحام موضعي بالمقاومة أوتوماتيكية تعمل على مكونات صناعة السيارات. ما الصناعات الأخرى التي تستخدم هذه الطريقة؟

الاختلاف الرئيس بين أنواع عمليات اللحام

الجدول 13.1 نطاق استخدامات تقنيات اللحام المختلفة

التقنية	التطبيقات/الاستخدامات النموذجية
اللحام اليدوي بالقوس المعدني (MMA)	• يشيع استخدامها في البناء للحام الفولاذ الإنشائي. • غالبًا ما تستخدم لتنفيذ أعمال الإصلاح على المكونات المعدنية في صناعات مثل السيارات أو بناء السفن. • غير مناسبة للمواد الرقيقة بسبب الحرارة العالية الناتجة وإمكانية الاحتراق.
اللحام بقطب التنغستن والغاز الخامل (TIG)	• تُستخدم كثيرًا في صناعة الطائرات لصنع إطارات الطائرات، لأن لحامات TIG عمومًا عالية الجودة وتتمتع بمقاومة ومظهر جيدين. • تُستخدم أيضًا في نطاق واسع في صناعة البتروكيماويات للحام الأنابيب.
اللحام بالمعدن والغاز الخامل (MIG)	• طوّر في الأصل من أجل لحام الألومنيوم. • غالبًا ما يُستخدم في التصنيع الآلي عالي الإنتاج للحام معادن مثل الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم والنحاس. • يُستخدم في نطاق واسع في صناعة السيارات لتصنيع إطارات المركبات وألواح الهيكل وأنظمة العادم والمكونات الأخرى.
اللحام بالمعدن والغاز النشط (MAG)	• يشيع استخدامه في لحام مكونات الفولاذ الإنشائي أو العناصر الثقيلة المصنعة مثل أجزاء الجسور أو صهريج التخزين أو معدات الحفر المستخدمة في عرض البحر. • يُستخدم في صناعة بناء السفن للحام أبدان السفن.
اللحام القوسي بالسلك ذو القلب الصَّهور (FCAW)	• المعدات محمولة لأنه لا يتطلب غاز الحجب. • يمكن استخدامه في الخارج، وبالتالي غالبًا ما يستخدم للإصلاحات في الموقع للعديد من الصناعات مثل البناء، وبناء السفن، ولحام الأنابيب، والزراعة.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 6 23/06/2025 08:35:38 ص

الجدول 13.2 مزايا وعيوب تقنيات اللحام المختلفة

التقنية	المزايا	العيوب
اللحام اليدوي بالقوس المعدني (MMA)	• يمكن أن تكون المعدات خفيفة الوزن وقابلة للحمل، لذلك من الممكن اللحام خارج الورشة. • مناسب للحام المعادن بأنواعها المختلفة وبسماكات متنوعة.	• الطريقة فوضوية لأن المادة الصاهرة تنتج الخبث و**التناثر**. • من الضروري تنظيف سطح اللحام بعد كل شوط للقطب. • ليست طريقة سريعة. • يُنتج الكثير من الشرر الساخن. • يجب عليك إيقاف اللحام عند بقاء ما يقرب من 50 مم من القطب الكهربائي، ما يسبب هدر الجزء الأخير من القطب.
اللحام بقطب التنغستن والغاز الخامل (TIG)	• يمكن للمعدات إنتاج لحامات عالية الجودة ذات مظهر ممتاز. • مفيد جدًا لوصل قطع العمل المعدنية الرقيقة معًا بسبب التحكم الممتاز في دخل الحرارة وطول القوس الممكن مع المعدات. • عملية اللحام الأكثر تنوعًا - يمكن استخدامها للحام مجموعة كبيرة من المعادن ولكنها غالبًا ما تُستخدم لوصل الألومنيوم والتيتانيوم.	• ويكون إنتاج اللحام أبطأ من طرق اللحام الأخرى، ما يقلل الإنتاجية. • ومن الممكن أن يتلوث اللحام بالتنغستن المنصهر من القطب. • المعدات معقدة وتتطلب ماكينة لحام بقطب التنغستن والغاز الخامل، وإمدادًا للغاز الخامل، وقطب تنغستن، ومواد الحشو.
اللحام بالمعدن والغاز الخامل (MIG)	• يمكن أن تكون أسرع من الطرق الأخرى لأنها تستخدم قطبًا سلكيًا مستمر التلقيم، فيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية. • تنتج هذه الطريقة كميات أقل من الخبث والتناثر، ما يقلل متطلبات التنظيف والتشطيب بعد اللحام. • مناسب للحام المعادن بأنواعها المختلفة وبسماكات متنوعة.	• لا يمكن حمل معدات اللحام بسهولة لأنها تتطلب غاز حجب يتوافر في زجاجات غاز كبيرة. • يصعب استخدامه في الهواء الطلق لأن الرياح قد تتداخل مع غاز الحجب. • المعدات أكثر تعقيدًا. • يمكن أن تكون مسدسات اللحام بالمعدن والغاز الخامل ضخمة الحجم، لذا فإن اللحام في الأماكن الضيقة أمر صعب.
اللحام بالمعدن والغاز النشط (MAG)	• لحام MAG هو عملية مشابهة للحام MIG، وبالتالي فإن مزاياه تتطابق عمومًا مع مزايا لحام MIG.	• يعتبر لحام MAG عملية مشابهة لعملية لحام MIG، وبالتالي فإن عيوبه تتطابق عمومًا مع عيوب لحام MIG.
اللحام القوسي بالسلك ذو القلب الصَّهور (FCAW)	• يوفر لحام FCAW سرعة في اللحام وزيادة في الإنتاجية. • يُنتج لحامات ذات خواص ميكانيكية جيدة وبحد أدنى من التناثر. • مناسب للمواد السميكة التي تتطلب **اختراقًا** أعمق للحام.	• يولِّد FCAW كميات كبيرة من أبخرة اللحام التي تتطلب تهوية مناسبة. • ينتج طلاء المادة الصاهرة على القطب خبثًا يجب عليك إزالته بين أشواط اللحام. • إذا كان اللحام دون غاز الحجب، فإنه يعد مثاليًا للاستخدام في الهواء الطلق. أما إذا كان بغاز الحجب، فيصعب استخدامه في الهواء الطلق لأن الرياح قد تتداخل مع الغاز. • FCAW غير مناسب للحام المواد الرقيقة جدًا.

الأخطار المحتملة وطرق المناولة والعمل الآمن

من المحتمل أن تكون جميع أنواع عمليات اللحام خطرة، حيث يتطلب اللحام تشغيل معدات تستخدم الكهرباء ذات تيارات عالية، ما يشكل خطرًا محتملًا لحدوث **صدمة كهربائية**. لذلك من المهم تأريض قطعة العمل الخاصة بك بشكل صحيح لتوفير مسار للتيار الكهربائي ليجد طريقه إلى الأرض في حالة حدوث خطأ أو عطل كهربائي.

يشكل التيار الكهربائي قوسًا ينبعث منه حرارة لإذابة معدن قطعة العمل لتشكيل اللحام. كما تنبعث منه أيضًا أشعة فوق بنفسجية مكثفة. تنتج الشمس الأشعة فوق البنفسجية، ومع ذلك تكون أكثر تركيزًا في الضوء الذي ينتجه اللحام. ويمكن للضوء أن يحرق بشرتك ويضر عينيك. لذلك من الضروري أن يرتدي عمال اللحام ملابس واقية مثل قفازات اللحام والسترة والخوذة.

عندما يُسخّن القوس معدن القطعة التي تعمل عليها، يمكن أن ينتج أيضًا الأبخرة والشرر والتناثر. ويمكن أن تكون الأبخرة سامة وتحتوي على مواد ضارة مثل أكاسيد المعادن. لذلك من المهم أن يكون اللحام في مكان به تهوية كافية وأن يرتدي عامل اللحام جهاز تنفس لحماية نفسه من استنشاق الأبخرة. يجب أن يتم اللحام أيضًا في منطقة خالية من المواد القابلة للاحتراق وتتوافر بها معدات إطفاء الحريق لتقليل مخاطر نشوب حريق من شرارة لحام شاردة.

المصطلحات الرئيسة

الاختراق - العُمق الذي يمتد فيه معدن اللحام داخل معدن قطعة العمل. ويعطي مؤشرًا على مستوى الاندماج بين معدن قطعة العمل ومعدن اللحام.

التناثر - جزيئات شاردة غير مرغوب فيها من مادة اللحام التي تتولد في أثناء اللحام وتسقط على سطح اللحام ومعدن قطعة العمل. عادةً ما يتعين عليك تنظيف التناثر من اللحام باستخدام فرشاة سلكية.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 7 23/06/2025 08:35:38 ص

المصطلحات الرئيسة

الصدمة الكهربائية - تحدث عندما يمر تيار كهربائي عبر شخص ما، وقد يسبّب ذلك إصابات خطيرة أو الوفاة.

موزع - مُلحق أسطواني أو مخروطي الشكل في نهاية مسدس اللحام. يحتوي على العديد من الثقوب الصغيرة أو الفتحات التي يتدفق من خلالها غاز الحجب.

نظرًا لأن اللحام يسبب الكثير من المخاطر، فمن المهم معرفة كيفية مناولة معدات اللحام واستخدامها بأمان. ستتعلم المزيد عن هذا في جزء "عمليات اللحام الشائعة" وجزء "لحام الوصلات بأمان" من هذه الوحدة.

مشكلات محتملة في أثناء عملية اللحام

مع تقدمك في اللحام، قد تواجه العديد من المشكلات المختلفة.

حيث من الممكن أن يلتصق القطب الكهربائي بقطعة العمل، أو يمكن أن يعلق القطب في مسدس أو طورش اللحام عند استخدام عمليات مثل MIG أو MAG أو TIG أو FACW. وقد لا يتبع قوس اللحام المسار الذي قصدته على طول الوصلة، وقد تجد صعوبة في التحكم في بؤرة اللحام. يمكن أن تتسبب هَبّة القوس في حدوث ذلك، والذي يحدث عندما تشكل القوى المغناطيسية، الموجودة في قطع العمل التي تحتوي على معادن مثل الحديد والنيكل، مجالًا مغناطيسيًا حول القطب، وتدفعه للخلف أو للأمام أو جانبيًا بعيدًا عن الوصلة وبؤرة اللحام.

قد تواجه تشوهًا أو ثنيًا أو التواءً لقطعة عمل معدنية، إذ يمكن أن تتسبب الحرارة المتولدة العالية جدًا في أثناء اللحام في حدوث ذلك. وقد لا تكون جودة اللحام المنتج على النحو المتوقع. قد تجد أيضًا أن اللحام يُخفق في دمج معدن قطع العمل معًا أو لا يتغلغل بعمق كافٍ في الوصلة. وقد يصبح اللحام مغطى بالتناثر، ويتقاذف الشرر الشارد للمعدن المنصهر في أثناء اللحام ويلتصق باللحام والسطح المحيط، ما يخلق مظهرًا فوضويًا. قد تواجه أيضًا تشقق في اللحام أو ترى أقسامًا من المسامية، والتي تبدو مثل الثقوب الصغيرة أو الفراغات في سطح اللحام. ويؤدي احتباس الغاز في بؤرة اللحام في أثناء اللحام إلى التشقق.

لتحقيق اللحام المناسب، من المهم لذلك استخدام تقنية اللحام الصحيحة واتباع معايير اللحام الصحيحة لقطعة العمل المعدنية التي تقوم بلحامها. على سبيل المثال، ستحتاج إلى الحجم الصحيح للقطب الكهربائي والتيار وسرعة الحركة للمكونات المعدنية وتقنية اللحام التي تستخدمها.

ستتعلم لاحقًا المزيد عن المشكلات وكيفية تجنبها عن طريق تعيين معايير اللحام الصحيحة في جزء "عمليات اللحام الشائعة" "والعيوب والاختلالات في الوصلات الملحومة" من هذه الوحدة.

وقفة للتفكير	لقد تعلمنا أن اللحام يتطلب مواد استهلاكية. يعمل المتعلمون في مجموعات صغيرة لوضع قائمة ببعض المواد الاستهلاكية اللازمة التي قد تستخدم عند اللحام.
تلميح	تحقق من نوع الأقطاب الكهربائية التي تستخدمها عمليات اللحام MMA وMIG وFCAW.
توسيع الأفق	قارن الاختلافات بين المواد الاستهلاكية التي تستخدمها عمليات اللحام MMA وMIG وFCAW.

اللحام بالقوس المحمي بالغاز - غازات الحجب

الخصائص ومبادئ التشغيل

تعلمنا في الجزء السابق أن عمليات اللحام مثل TIG وMIG وMAG وFCAW تستفيد جميعها من غاز الحجب، حيث نستخدم غاز الحجب لحماية بؤرة اللحام من التلوث الجوي في أثناء عملية اللحام.

يتدفق غاز الحجب من **الموزع** في فوهة مسدس أو طورش اللحام حول قطب اللحام وبؤرة اللحام. إنه يزيح الهواء المحيط بالقرب من بؤرة اللحام.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 8 23/06/2025 08:35:38 ص

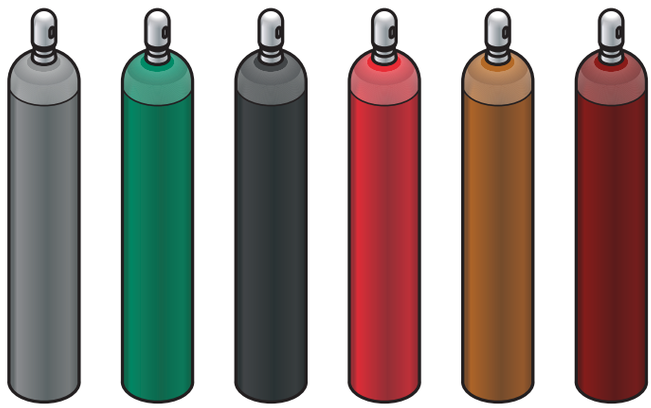
ونتيجةً لذلك فإنه يساعد على منع الأكسدة وامتصاص النتروجين الذي يمكن أن يضعف اللحام و يقلل جودته. ويتوافر غاز الحجب في أسطوانة غاز. ويزوّد الى طورش أو مسدس اللحام باستخدام خرطوم (انظر إلى الصورة).



◄ معدات اللحام الخاصة بلحام TIG، بما فيها أسطوانة غاز الحجب والخرطوم. هل يمكنك ذكر اسم كل قطعة من المعدات؟

غاز الحجب المستخدم لكل عملية

يتم ترميز أسطوانات غاز الحجب المُستخدمة في اللحام بالألوان لتحديد نوع الغاز الذي تحتويه بسهولة (انظر الشكل 13.2). معظم غازات الحجب خاملة (لا تتفاعل مع المواد الأخرى) وغير قابلة للذوبان في المعدن المنصهر. وهذا يعني أنها لن تتفاعل كيميائيًا مع المواد التي تقوم بلحامها أو مع عناصر أخرى في البيئة المحيطة. وتكون عادةً عديمة اللون والرائحة والطعم. تشمل الأنواع الشائعة من غاز الحجب الأرجون (Ar) وثاني أكسيد الكربون (CO_2) والهيليوم (He) والأكسجين (O_2).



الشكل 13.2 ألوان غاز الحجب النموذجية - تستخدم مناطق مختلفة من العالم أحيانًا ألوانًا مختلفة. ما الألوان التي يستخدمها بلدك؟

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 9 23/06/2025 08:35:40 ص

أرجون (Ar)

الأرجون أثقل بكثير من الهواء، ما يعني أنه يغوص ويتدفق بسهولة لتغطية منطقة اللحام من فوهة مسدس أو طورش اللحام. وهذه ميزة لأنها تعني أنك تستخدم كميات أقل من الغاز، فهو يصل مباشرةً إلى سطح اللحام وفرصة تشتيته أقل. يُفضل عمال اللحام أيضًا أن يكون الأرجون غاز الحجب لأنه ينتج قوسًا ثابتًا بحد أدنى من التناثر.

الهيليوم (He)

الهيليوم أخف من الهواء، ونتيجة لذلك، يميل إلى الطفو بعيدًا عن بؤرة اللحام، لذلك نستخدم غاز الهيليوم عادةً بمعدل تدفق أعلى لضمان حماية بؤرة اللحام. ويتمتع الهيليوم بميزة إنتاج قوس أكثر سخونة، ما يعني أنه يجعل لحام الأجزاء السميكة من المعدن أسهل.

غالبًا ما يخلط عمال اللحام الهيليوم بكميات صغيرة مع غازات الحجب الأخرى للحصول على أقصى استفادة من نقطة الانصهار العالية. على سبيل المثال، يخلط عمال اللحام الهيليوم في غاز الحجب مع الأرجون. ويستفيد الغاز المختلط النهائي من خصائص حماية اللحام الجيدة، نظرًا لكون الأرجون أثقل من الهواء، والقوس الأكثر قوة من دون تناثر مفرط.

ثاني أكسيد الكربون (CO2)

غالبًا ما يستخدم عمال اللحام ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100 في المائة بوصفه غاز حجب. ويمكن أن يؤدي استخدام ثاني أكسيد الكربون إلى زيادة سرعات اللحام وإنتاج لحامات ذات اختراق أعمق. وتتمثل عيوب استخدام ثاني أكسيد الكربون ليكون غاز حجب في أنه يمكن أن يؤدي إلى قوس أقل ثباتًا والمزيد من تناثر اللحام.

الأكسجين (O2)

غالبًا ما يخلط عمال اللحام الأكسجين مع غازات الحجب الأخرى للمساعدة على تثبيت القوس وتقليل التناثر.

يمكننا استخدام هذه الغازات بالكامل بوصفها تشكل مائة بالمائة من غاز الحجب للحام أو، بدلًا من ذلك، كجزء من خليط. على سبيل المثال، يستخدم لحام MIG مزيجًا من 75 في المائة من الأرجون و 25 في المائة من ثاني أكسيد الكربون. يحدد نوع عملية اللحام ونوع وسُمك المعدن الذي تقوم بلحامه اختيار غاز الحجب. يوفر الجدول 13.3 بعض الإرشادات حول الأنواع المختلفة من غاز الحجب الذي نستخدمه عادةً في عمليات اللحام المختلفة.

الجدول 13.3 غاز الحجب المستخدم لأنواع مختلفة من عمليات اللحام

نوع عملية اللحام	خيارات غاز الحجب
اللحام بقطب التنغستن والغاز الخامل (TIG)	يستخدم لحام TIG في الغالب الأرجون لغاز الحجب. ويمكننا أيضًا استخدام الهيليوم أو خليط من الهيليوم والأرجون عند لحام صفيحة معدنية سميكة.
اللحام بالمعدن والغاز الخامل (MIG)	غالبًا ما نستخدم: • الأرجون للحام معادن مثل الألومنيوم أو المغنيسيوم باستخدام تقنية MIG • ثاني أكسيد الكربون للحام الفولاذ الكربوني لأنه يوفر اختراقًا جيدًا وسرعات لحام عالية ولكن يعيبه إنتاج الكثير من التناثر مقارنةً بغازات الحجب الأخرى • تُستخدم مخاليط من الأرجون وثاني أكسيد الكربون بهدف تقليل التناثر. في ما يأتي المخاليط الشائعة: • 75% أرجون و 25% ثاني أكسيد الكربون • 90% أرجون و 10% ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، تُحدد النسب المئوية وفق التطبيق المطلوب.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 10 23/06/2025 08:35:40 ص

نوع عملية اللحام	خيارات غاز الحجب
اللحام بالمعدن والغاز النشط (MAG)	غالبًا ما يُستخدم لحام MAG: • مخاليط من الأرجون وثاني أكسيد الكربون للحام الفولاذ الكربوني • مخاليط من الأرجون والأكسجين للحام المعادن مثل الفولاذ المقاوم للصدأ. تُحدد النسب المئوية للغازات وفق التطبيق المطلوب.
اللحام القوسي بالسلك ذو القلب الصَّهور (FCAW)	يمكننا تنفيذ لحام FCAW دون استخدام غاز الحجب، حيث يحتوي قطب السلك على مادة صاهرة تحمي بؤرة اللحام. إذا استخدمنا غاز حجب، فغالبًا ما يكون ثاني أكسيد الكربون بنسبة 100% أو خليطًا من الأرجون وثاني أكسيد الكربون، على غرار لحام MIG.

المناولة الآمنة والتخزين الآمن لغازات الحجب

يُخزن غاز الحجب في أسطوانات مضغوطة. وتُحفظ هذه الأسطوانات، عند عدم استخدامها، في قفص جيد التهوية بعيدًا عن مصادر الاشتعال. وعند استخدامها، يجب أن نضع مُنَظِّمًا للأسطوانة لتقليل الغاز عالي الضغط إلى ضغط أقل وأكثر اتساقًا للحام. حيث يحتوي المُنَظِّم على مقياسين للضغط: أحدهما يسجل ضغط الغاز في الأسطوانة؛ والآخر ضغط العمل للحام.

ويجب إزالة المنظم وإغلاق الأسطوانة وتركيب غطاء الصمام قبل تحريك أسطوانة الغاز. الأسطوانات ثقيلة للغاية. يجب عليك نقلها فقط على عربة أسطوانات الغاز. يمكنك تدوير الأسطوانة يدويًا حول قاعدتها لوضعها على العربة ثم تثبيتها بحزام أو سلسلة قبل نقلها إلى مكان آخر.



◀ مُنَظِّمات الغاز النموذجية للاستخدام مع غاز الحجب.



◀ عربة (ترولي) أسطوانة غاز تُستخدم لنقل غاز الحجب.

معايير غاز الحجب

توجد العديد من المنظمات والهيئات التنظيمية المختلفة في جميع أنحاء العالم التي تُنظم استخدام غازات الحجب في اللحام. وهذا يضمن السلامة والجودة والتوافق مع معدات الحجب. في المملكة المتحدة، يحدد معيار ISO 14175 متطلبات التركيب والنقاء للغازات المستخدمة في اللحام، ويشمل المعيار ISO 11114 نقل أسطوانات الغاز ومناولتها وتخزينها.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 11 23/06/2025 08:35:42 ص

الأخطار المحتملة من غاز الحجب

غازات الحجب، مثل ثاني أكسيد الكربون والأرجون، عديمة اللون والرائحة. ومع ذلك، يمكن أن تسبب فقدان الوعي أو الوفاة بسبب الاختناق إذا تراكمت في منطقة ما بسبب تسريب خرطوم الغاز أو نقص التهوية. لذلك من المهم الحرص على تنفيذ اللحام في منطقة جيدة التهوية وفحص الخراطيم قبل اللحام بحثًا عن التسربات واستبدال أي أجزاء تالفة.

غازات الحجب خاملة في العموم، ومع ذلك هي قابلة للاشتعال وتساعد على الاحتراق. على سبيل المثال، يمكن للأكسجين والمخاليط المحتوية على الأكسجين أن تجعل المواد الأخرى القابلة للاشتعال أكثر عرضة للاشتعال والحرق وبألسنة لهب أكثر كثافة. ويمكن أن يؤدي الاشتعال العرضي لهذه الغازات في وجود شرارة أو لهب إلى نشوب حرائق أو انفجار.

وفق ما هو موضح أعلاه، فإننا نخزن أيضًا غازات الحجب في أسطوانات عالية الضغط. ويمكن أن يؤدي سوء التعامل مع هذه الأسطوانات إلى حدوث تمزقات أو تسرب، فينتج عن ذلك إطلاق مفاجئ للغاز تحت ضغط مرتفع. يمكن أن تتسبب قوة الإطلاق في إصابة جسدية للأشخاص أو تلف المعدات.

وقفة للتفكير	المعيار الذي يحدد لون أسطوانات غاز الحجب هو ISO 32. تحدد المواصفة القياسية اللون الذي يجب على الموردين استخدامه لهيكل وعنق وأكتاف الأسطوانات. استكشف ما إذا كانت منطقتك قد اعتمدت معيار ISO 32 أم أنها تستخدم معايير وطنية أو دولية أخرى.
تلميح	تحقق من ألوان غاز الحجب المستخدمة في الصناعة المحلية في منطقتك.
توسيع الأفق	قارن ألوان أسطوانات الأرجون والهيليوم وثاني أكسيد الكربون والأكسجين التي تستخدمها الصناعة المحلية مع معيار ISO 32.

عمليات اللحام الشائعة

عمليات اللحام

عملية اللحام بقطب التنغستن والغاز الخامل (TIG)

استخدام المعدات والملحقات والعناية بها

المعدات الأساسية التي ستحتاج إليها في لحام TIG هي ماكينة اللحام ومشبك تأريض وطورش TIG المنتهي بقطب التنغستن ومعدن الحشو وغاز الحجب الخامل مع مُنظِّم. يوضح الشكل 13.3 رسمًا تخطيطيًا للإعداد الخاص بلحام TIG.

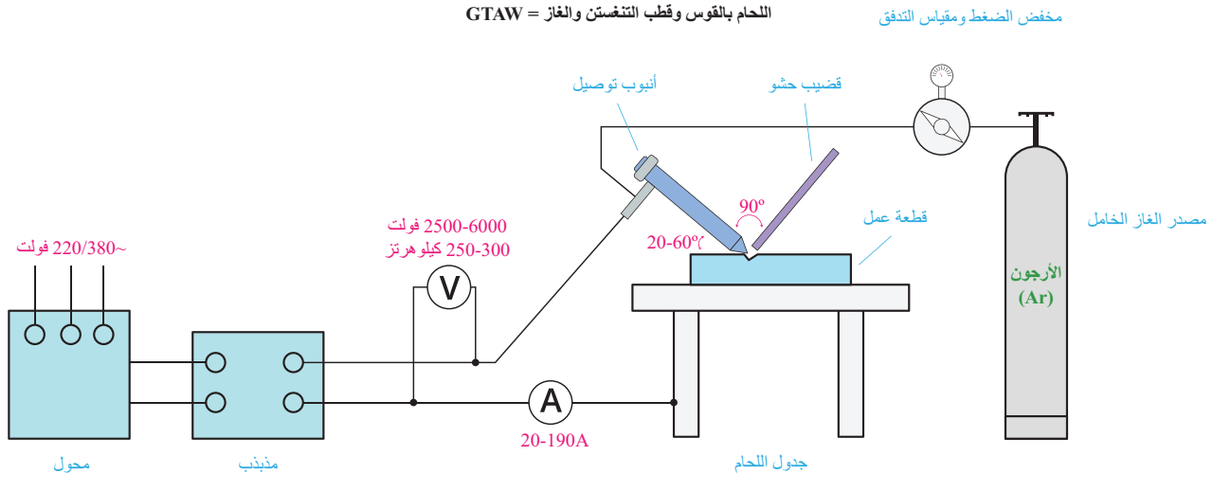
يتناول جزء "اللحام بالقوس المحمي بالغاز - غازات الحجب" في هذه الوحدة غازات الحجب بالتفصيل، لذلك سنتناول الآن بقية المعدات والملحقات.

طورش TIG وقطب التنغستن

طورش أو شعلة TIG عبارة عن جهاز محمول يحتوي على قطب تنغستن. والتنغستن معدن له نقطة انصهار عالية للغاية تزيد عن 3422 درجة مئوية (6192 درجة فهرنهايت). لذلك فإن TIG مناسب للحام المعادن الأخرى دون ذوبان قطب التنغستن. ويُثبت قطب التنغستن في طورش TIG باستخدام مكوّن يسمى طوق (كوليت). تتوافر أحجام مختلفة من الطوق لتثبيت أقطار مختلفة من القطب. وتتوافر أقطاب التنغستن بأقطار تتراوح من 1.0 إلى 6.4 مم.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 12 23/06/2025 08:35:43 ص

يتم توصيل طورش TIG بكبل طاقة من ماكينة اللحام وخرطوم غاز من أسطوانة غاز الحجب. ويمكنك الإمساك بقطب التنغستن الخاص بطورش TIG على بعد 2 مم من قطعة العمل المعدنية لتشكيل قوس يذيب معدن قطعة العمل وقضيب الحشو (إذا لزم الأمر) في بؤرة اللحام. تحتوي فوهة طورش TIG على حَلق سيراميك يوزع غاز الحجب فوق بؤرة اللحام لحمايته من تلوث الغلاف الجوي. وتتوافر حلوق السيراميك بأحجام مختلفة لتمكين مجموعة من معدلات تدفق غاز الحجب المختلفة. يُستخدم زر في مسدس TIG أو دواسة القدم لبدء عملية اللحام وإيقافها.



الشكل 13.3 إعداد تخطيطي للحام TIG. هل رأيت هذا الإعداد قيد الاستخدام؟

قضيب الحشو

قضيب الحشو هو قضيب أسطواني طويل ورقيق يتوافر بأحجام عديدة وأنواع مختلفة من المعدن. تنص قاعدة العمل على أن يكون قضيب الحشو من المعدن نفسه الخاص بقطعة العمل التي تقوم بلحامها باستخدام عملية TIG.

على سبيل المثال، إذا كنت تقوم بلحام الألومنيوم، فيجب أن يكون قضيب الحشو أيضًا من الألومنيوم. لا تتطلب جميع اللحامات المنتجة من TIG معدن حشو. وإذا كان بإمكانك الحفاظ على بؤرة من المعدن المنصهر دون ذوبان قطعة العمل الخاصة بك، فيمكنك عادةً إدارتها دون معدن حشو.



◀ تتوافر قضبان الحشو في مجموعة من المعادن المختلفة؛ مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو البرونز أو الفولاذ المطاوع أو الألومنيوم. متى تستخدم قضيب حشو برونزي؟

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 13 23/06/2025 08:35:44 ص

المصطلحات الرئيسة

AC: تيار متناوب يعكس الاتجاه بشكل دوري.

+DC: تيار مستمر، قطب كهربائي موجب.

–DC: تيار مستمر، قُطب كهربائي سالب.

موضوعات ذات صلة

ستتعلم المزيد عن التيار المتناوب والتيار المستمر في **الوحدة 15: الآلات الكهربائية**.

مشبك تأريض

يجب تأريض أي قطعة عمل تنوي لحامها لإكمال الدائرة الكهربائية في أثناء اللحام. حيث يجري توصيل مشبك تأريض بقطعة العمل لتوفير اتصال لتدفق الدائرة الكهربائية.

ماكينة لحام TIG

عادةً ما تُمكنك ماكينة اللحام TIG من تحديد نوع الخرج الكهربائي الذي تريد استخدامه، إما **تيارًا متناوبًا (AC)** وإما **تيارًا مستمرًا موجبًا (+DC)** وإما **تيارًا مستمرًا سالبًا (-DC)** (انظر جزء "تقنيات اللحام الكهربائية"). عادةً ما يتحكم القرص الموجود على وجه الجهاز في التيار. معظم ماكينات لحام TIG عبارة عن ماكينات تيار مستمر ما يعني أنها تنتج تيارًا ثابتًا من الكهرباء للحام.

طرق إشعال القوس واستخداماته

عادةً ما تحتوي ماكينات TIG على إعداد يمكّن عامل اللحام من الاختيار بين وضعي بدء مختلفين:

- بدء تشغيل عالي التردد فقط
- تردد عالي مستمر.

بدء التشغيل عالي التردد فقط (المعروف أيضًا باسم بداية الخدش) طريقة تستخدم فيها طاقة عالية التردد لإنشاء قوس اللحام عندما يلمس قطب التنغستن قطعة العمل مؤقتًا، ثم تسحبها بسرعة بمجرد إنشاء القوس. تعمل طاقة التردد العالي على تأين الهواء بين القطب وقطعة العمل، فيخلق ذلك شرارة لبدء القوس. ثم يستمر اللحام بالقطب الكهربائي الذي يُثبَت عادةً على بعد نحو 2 مم من قطعة العمل.

في اللحام باستخدام التردد العالي المستمر، تحافظ على التردد العالي طوال عملية اللحام، حتى بعد إنشاء القوس. يساعد ذلك على الحفاظ على قوس أكثر استقرارًا ويوفر أيضًا تحكمًا أفضل في أثناء اللحام.

تطبيقات شائعة لأنواع مختلفة من التيار والقطبية

العامل الرئيس الذي يحدد نوع التيار الذي يجب استخدامه عند لحام TIG هو نوع المعدن الذي تصله ببعضه.

وغالبًا ما نستخدم التيار المتناوب في وضع التردد العالي المستمر للحام الألومنيوم أو المغنيسيوم. مع تيار التيار المتناوب، يوجد نصف الطاقة الحرارية المنتجة في قطعة العمل والنصف الآخر في قطب التنغستن.

نختار عادةً تيارًا مستمرًا– مع بدء التشغيل عالي التردد عند لحام المعادن مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الفولاذ الكربوني أو النحاس. عند استخدام التيار المستمر السالب، أو القطبية المستقيمة، كما نسميها أحيانًا، يتم توجيه معظم الحرارة إلى قطعة العمل.

عند استخدام التيار المستمر الموجب، أو القطبية العكسية، كما نسميها أحيانًا، تكون معظم الطاقة الحرارية في قطب التنغستن، لذلك يكون هذا مفيدًا عند لحام المواد الرقيقة.

خطوة بخطوة

12 خطوة

في ما يأتي الإجراء الأساسي لإعداد ماكينة لحام TIG واستخدامها بأمان:

1. أدخِل قُطب التنغستن في طورش لحام TIG وثبّته باستخدام الطوق.
2. تأكد من أن حَلق/فوهة الغاز في طورش لحام TIG نظيفة وآمنة.
3. صِل مشبك التأريض بقطعة العمل المراد لحامها.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 14 23/06/2025 08:35:44 ص

4 صِل وصلة مشبك التأريض بمقبس كبل مشبك التأريض بماكينة اللحام.

5 صِل غاز الحجب بماكينة لحام TIG واضبط معدل التدفق باستخدام مُنظِّم الغاز.

6 تأكد من خلو خرطوم الغاز من التسربات.

7 صِل وصلة كبل الطورش بمقبس كبل القطب الكهربائي بماكينة اللحام.

8 افحص جميع الكوابل للتأكد من أنها مربوطة جيدًا.

9 اضبط القطبية في ماكينة اللحام TIG إما على AC وإما +DC وإما –DC لتناسب متطلبات قطعة العمل.

10 اضبط **الأمبيرية** في ماكينة اللحام. يجب أن يكون هذا في منتصف نطاق الأمبيرية المقترحة للقُطب الكهربائي. يمكنك ضبط شدة التيار بعد بدء اللحام، إذا لزم الأمر.

11 إذا كان طورش لحام TIG مُبرَّد بالماء، فشغِّل تدفق المياه.

12 ابدأ اللحام بالضغط على الزر الموجود في طورش لحام TIG أو دواسة القدم. حاول إبقاء طورش لحام TIG بزاوية 5-15 درجة لقطعة العمل لأن ذلك سيساعد على ضمان تغطية غاز الحجب لبؤرة اللحام بالكامل.

بمرور الوقت، ستتاح لك الفرصة لتطوير ثقتك ومهاراتك بصفتك عامل لحام TIG متطور مهنيًّا.

المصطلح الرئيس

الأمبيرية: شدة التيار الكهربائي، مقاسة بالأمبير (أمبير). يصف مقدار الشحنة الكهربائية التي تتدفق عبر النظام أو الحد الأقصى لمقدار التيار الكهربائي الذي يستطيع النظام التعامل معه بأمان.

الطرق الآمنة للمناولة والعمل

يمكن أن تؤثر الكثير من المتغيرات في الجودة النهائية للحامات TIG التي تنفذها، بما في ذلك نوع وحجم قطب التنغستن، ونوع غاز الحجب وحجم الفوهة، وزاوية الطورش، ونوع قضيب الحشو، والتيار. ومن المهم ضبط المعلمات في ماكينة اللحام بشكل صحيح. يوفر الجدول 13.4 بعض الإعدادات النموذجية للفولاذ المقاوم للصدأ.

الجدول 13.4 أمثلة على الإعدادات عند لحام الفولاذ المقاوم للصدأ باستخدام TIG

سماكة المواد (مم)	قُطر القطب (مم)	معدل تدفق غاز الحجب (لتر في الدقيقة)	قُطر قضيب الحشو (مم)	الأمبيرية المطلوبة (أمبير)
1.6	1.6	7	1.6	90–115
2.4	1.6	7	1.6	105–120
3.2	1.6	7	2.5	115–135

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 15 23/06/2025 08:35:44 ص

إذا كنت تستخدم قضيب حشو في أثناء اللحام، فمن المهم أن تحتفظ به داخل منطقة غاز الحجب، وإلا فقد يتأكسد معدن الحشو ويؤثر في جودة اللحام.

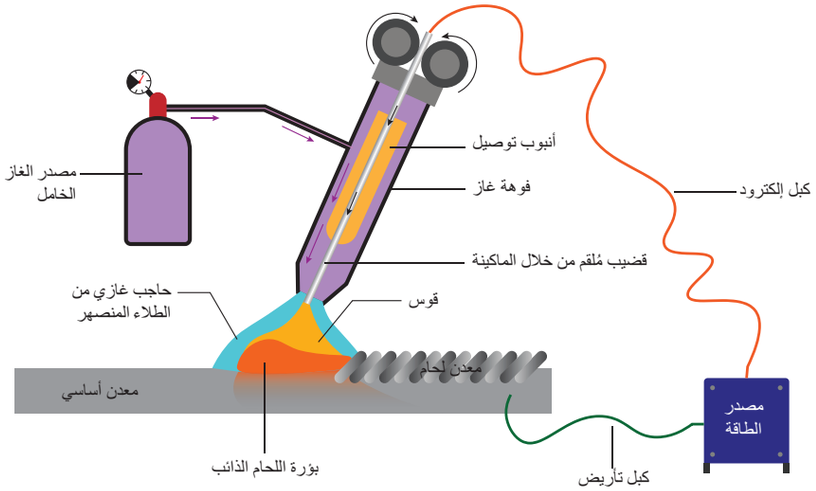
ستحتاج أيضًا إلى تنظيف قطب التنغستن من وقتٍ لآخر لأنه يمكن أن يتلوث بالمعدن المنصهر، إما من بؤرة اللحام وإما من قضيب الحشو، خاصة في أثناء التعلم. أسهل طريقة لتنظيف قطب التنغستن هي تجليخ الرأس على عجلة التجليخ.

اللحام بالمعدن والغاز الخامل (MIG)/ بالمعدن والغاز النشط (MAG)

المكونات الرئيسة للمعدات والملحقات

المعدات الأساسية للحام MIG/MAG هي ماكينة لحام MIG/MAG، ومشبك تأريض، ومسدس MIG/MAG (منتهي برأس تلامس وغلاف)، ووحدة تلقيم الأسلاك، وسلك اللحام، وغاز الحجب الخامل مع مُنظِّم. يوضح الشكل 13.4 رسمًا تخطيطيًا للإعداد للحام MIG/MAG.

يتناول جزء "اللحام بالقوس المحمي بالغاز - غازات الحجب" في هذه الوحدة غازات الحجب بالتفصيل. لقد تناولنا مشابك التأريض في وقت سابق من هذا الجزء، لذلك سنتناول الآن بقية المعدات والملحقات.

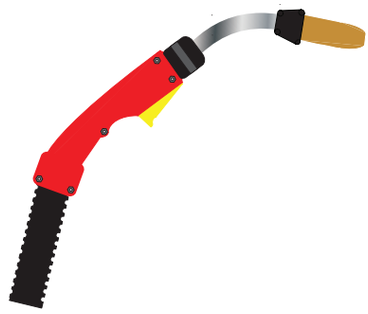


الشكل 13.4 إعداد تخطيطي للحام MIG/MAG.

استخدام المعدات والملحقات والعناية بها

مسدس لحام MIG/MAG

مسدس لحام MIG/MAG (على اليمين) عبارة عن جهاز محمول يوجه سلك اللحام وغاز الحجب والتيار إلى الوصلة التي تقوم بلحامها. يُوصَّل مسدس MIG/MAG بكبل طاقة من ماكينة اللحام وخرطوم غاز من أسطوانة غاز الحجب (انظر الشكل 13.4). يلامس رأس التلامس الخاص بمسدس MIG/MAG سلك اللحام لتشكيل قوس يعمل على إذابة معدن اللحام في بؤرة اللحام. وتعمل فوهة مسدس MIG/MAG، أو الغلاف، كما نسميها أيضًا، بنشر غاز الحجب فوق بؤرة اللحام لحمايتها من تلوث الغلاف الجوي. يبدأ زر مسدس لحام MIG/MAG عملية اللحام ويوقفها.



◀ مسدس لحام MIG/MAG نموذجي.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 16 23/06/2025 08:35:44 ص

نختار رأس التلامس المستخدم في مسدس لحام MIG/MAG ليناسب قطر سلك اللحام وأيضًا نوع اللحام الذي تنفذه. على سبيل المثال، تتوافر رؤوس التلامس في تصميمات مدببة (أضيق في أحد طرفيها) وغير مدببة. ونحن نستخدم رؤوس اللحام المدببة للحام في منطقة ذات مدخل مقيد ومساحة محدودة. بينما تتمتع الرؤوس غير المدببة بكتلة أكبر ونتيجة لذلك تميل إلى التسخين بشكل أفضل وتدوم لمدة أطول.

تتآكل رؤوس التلامس، لذلك تحتاج إلى استبدالها بانتظام. وتتوافر رؤوس التلامس مصنوعة من مواد مختلفة منها النحاس المطلي بالفضة والفولاذ المقاوم للصدأ. يوضح الجدول 13.5 بعض الاستخدامات النموذجية للمواد المختلفة.

الجدول 13.5 الاستخدامات النموذجية لرؤوس التلامس المصنوعة من مواد مختلفة

المادة	استخدام اللحام
النحاس	نحن نستخدم في الغالب رؤوس لحام نحاسية في تطبيقات اللحام اليدوية، فالنحاس معدن ناعم وله نقطة انصهار منخفضة نسبيًّا، تتأثر بحرارة القوس، ما يؤدي إلى تآكل النحاس وتآكل الفتحة الداخلية لفتحة اللحام، ما يعني أن تلامس السلك بالرأس ينقطع مع الوقت، ويؤدي إلى مشكلات في تكوين القوس أو **الارتداد** أو ضعف اللحامات. هذا الأمر يعني أنك بحاجة إلى استبدال رؤوس التلامس بانتظام.
مطلي بالفضة	يمكن أن يؤدي طلاء رأس التلامس بالفضة إلى زيادة عمره بمقدار تسع مرات. فالفضة أكثر كثافة من النحاس ولها نقطة انصهار أعلى. وهي لا تتآكل بسرعة مثل النحاس ويساعد سطحها اللامع على عكس الحرارة فيؤدي ذلك إلى تقليل التناثر. غالبًا ما نستخدم رؤوس التلامس المطلية بالفضة في اللحام الآلي والروبوتي.
الفولاذ المقاوم للصدأ	تتميز رؤوس التلامس المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بمتانة عالية ومقاومة للتآكل. يمكن أن تتحمل هذه الرؤوس درجة الحرارة العالية للحام MIG، ونتيجةً لذلك، تتطلب عادةً استبدالًا أقل.

قطب كهربائي - سلك لحام

نستخدم سلك اللحام في أثناء اللحام MIG/MAG، لذلك نحتاج إلى استبداله. ويتوافر سلك اللحام بأحجام مختلفة، منها ما يأتي: 0.6 مم، 0.8 مم، 0.9 مم، 1.2 مم، 1.4 مم، 1.6 مم، 2.0 مم، 2.4 مم. السلك صلب ودائري الشكل وعادةً ما يتوافر على بكرة بحسب الوزن. نختار سلك اللحام ليتناسب مع المعدن الأساسي الذي يتطلب اللحام.

وحدات تلقيم الأسلاك

تحتوي معظم ماكينات لحام MIG/MAG على وحدة تلقيم سلكية مدمجة، ولكن من الممكن أيضًا الحصول على وحدة تلقيم سلكية مستقلة منفصلة. ويمكن أن تعمل وحدات تلقيم الأسلاك بثلاث طرق مختلفة:

- **تستخدم وحدات تلقيم الأسلاك بالدفع** بكرات يتم تثبيتها على جانب السلك لدفع سلك اللحام عبر مسدس لحام MIG/MAG. ويمكنك ضبط الضغط على السلك لمنع أي انزلاق.
- تستخدم **وحدات التلقيم بالسحب** عادةً محركًا صغيرًا على مسدس لحام MIG/MAG لسحب السلك. ويؤدي هذا إلى زيادة وزن مسدس اللحام، وتعمل وحدات التلقيم بالسحب حقًّا بشكل أفضل مع المعادن اللينة مثل أسلاك اللحام المصنوعة من الألومنيوم.
- تحتوي **وحدات تلقيم الأسلاك بالدفع والسحب** على نظام محرك مزدوج يساعد على ضمان تلقيم سلسة ومتسقة للأسلاك، خاصة في المسافات الطويلة. وتحتوي ماكينة اللحام على وحدة تلقيم تدفع السلك، ويحتوي مسدس MIG/MAG على محرك صغير وبكرات لسحب السلك.

ماكينة لحام MIG/MAG واختيار النوع المناسب من التيار

تحتوي ماكينة لحام MIG/MAG على مصدر طاقة يوفر الطاقة الكهربائية لإنشاء قوس، ووحدة تلقيم أسلاك تغذي سلك اللحام وتتحكم في ضبط الجهد والأمبيرية وسرعة تلقيم الأسلاك. وتستخدم معظم ماكينات لحام MIG/MAG تيارًا سالبًا موجبًا وتتصل بمصدر كهرباء رئيس. يجب عليك ضبط بعض المعلمات الأساسية في ماكينة لحام MIG/MAG؛ وهي معدل تدفق غاز الحجب، وسرعة سلك لحام القطب الكهربائي، والأمبيرية، والجهد.

المصطلح الرئيس

الارتداد - يحدث هذا عندما يتقوس سلك اللحام عند فتحة رأس التلامس ثم يحترق مرة أخرى في الرأس. فينتج عن ذلك لحام سلك اللحام نفسه بالرأس أو داخله. إذا حدث ذلك، فستحتاج إلى استبدال الرأس على الفور.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 17 23/06/2025 08:35:44 ص

طرق نقل المعادن واستخداماتها

تتميز ماكينات لحام MIG/MAG بطرق مختلفة لنقل المعدن من القطب إلى بؤرة اللحام المنصهر، منها ما يأتي:

- النقل من خلال الدائرة القصيرة
- النقل من خلال قوس الرذاذ
- النقل من خلال النبض.

المصطلح الرئيس

الدائرة القصيرة: قطع التيار الكهربائي.

يعتبر النقل بالدائرة القصيرة العملية الأكثر شيوعًا. وهي مناسبة للحام الفولاذ منخفض الكربون وفولاذ الخلائط والفولاذ المقاوم للصدأ في جميع الوضعيات. وتستخدم أمبيرية منخفضة. في أثناء النقل بالدائرة القصيرة، يتصل سلك اللحام بقطعة العمل بطريقة محكمة، ما يتسبب في انخفاض التيار الكهربائي مؤقتًا إلى مستوى لا يحافظ فيه سلك القطب على القوس. ينتج عن هذا ذوبان السلك وتشكيل قطرة تسقط على بؤرة اللحام. تُنفذ عملية اللحام بهذه الطريقة حيث يتصل السلك كهربائيًا ويقطع الاتصال بشكل متكرر بقطعة عمل، ما يؤدي إلى حدوث تأثير "دائرة قصيرة" متكرر.

يتطلب **النقل من خلال قوس الرذاذ** تيار لحام وجهدًا أعلى مقارنةً بالطرق الأخرى. غالبًا ما تُستخدم هذه الطريقة للحام مواد، مثل: الفولاذ المقاوم للصدأ والألمنيوم، حيث يُصهر السلك الكهربائي في قطرات صغيرة مذابة تُدفع باستمرار في شكل "رذاذ" متحكم فيه من القطب إلى بؤرة اللحام. وتُعد هذه الطريقة مناسبة أيضًا للمواد السميكة، وعادةً ما يُنفذ اللحام على السطح.

النقل من خلال النبض هو في الأساس مزيج من النقل من خلال الدائرة القصيرة والنقل من خلال قوس الرذاذ. ينبض تيار اللحام بالتناوب بين تيار الذروة العالي لإنشاء تأثير النقل من خلال الرذاذ والتيار الخلفي المنخفض للتحكم في نقل المعدن المنصهر. ويتيح لك النبض الحصول على نفس تأثير النقل من خلال قوس الرذاذ ولكن بكميات أقل من التيار الكهربائي والحرارة. يمكنك ضبط معلمات النبض المحددة مثل تيار الذروة وتيار الخلفية ووتيرة النبض بناءً على عوامل مثل المادة التي تقوم بلحامها ونوع الوصلة. تيار الذروة هو أعلى مستوى يصل إليه التيار الكهربائي في أثناء عملية اللحام. وتيرة النبض هو معدل إيصال نبضات التيار في أثناء عملية اللحام. عادةً ما نقيس وتيرة النبض بالهرتز أو عدد النبضات في الثانية. ستتناوب وتيرة النبض بين تيار الذروة وتيار الخلفية. نحن نستخدم النقل من خلال النبض للحام مواد مثل الفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم والخلائط الأخرى في الصناعات التي تتطلب لحامات عالية الجودة، مثل الطيران والسيارات.

القطبية بحسب الاستخدام

عادةً ما تكون القطبية المستخدمة في لحام MIG و MAG هي التيار المستمر الموجب أو القطبية العكسية، ما يعني أن معظم الحرارة موجودة في القطب (راجع جزء "تقنيات اللحام الكهربائية" لمعرفة المزيد).

دراسة حالة

بناء السفن باستخدام تقنية لحام MIG



بناء السفن عملية يؤدي فيها اللحام دورًا مهمًا، لا سيما لضمان السلامة الهيكلية للسفينة. السُفُن، مثل سفينة الحاويات هنا، مصنوعة بنسبة كبيرة من المعدن. لذلك، لكي تعمل السفينة بكفاءة وأمان في بيئة بحرية قاسية، من المهم أن يُنفِّذ المُصنعِّون عمليات اللحام بشكل صحيح. يمكن أن تساعد اللحامات عالية الجودة على إطالة عمر السفينة، فيضمن ذلك بقاءها في الخدمة لسنوات عديدة.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 18 23/06/2025 08:35:45 ص

تستخدم صناعة بناء السفن لحام MIG في نطاق واسع لوصل المكونات المعدنية ببعضها. يُستخدم لحام MIG للحام الألواح الفولاذية الكبيرة معًا لإنشاء الجسم أو الهيكل الرئيس للسفينة. إن قدرة تقنية MIG على إنشاء **لحامات ذات اختراق كامل** تجعلها مفيدة لوصل قطاعات الألواح السميكة لبدن السفن. يُستخدم لحام MIG أيضًا لوصل ألواح الحاجز بالبدن، والتي تفصل البدن إلى مقصورات مختلفة. يجب أن تكون هذه المقصورات مانعة لتسرب الماء لأنها تعمل على منع فيضان السفينة بأكملها بمياه البحر في حالة حدوث تصدع أو تمزق في جزء من البدن. تحتوي سفن الحاويات الكبيرة على العديد من الأنابيب وقنوات التهوية وسلالم الوصول والمكونات المعدنية الأخرى التي يُستخدم لحام MIG لتصنيعها. لحام MIG متعدد الاستخدامات ويمكنه لحام كل من قطاعات الألواح السميكة والفولاذ الرقيق لهذه المكونات البحرية.

اختبر معلوماتك

1 هل يمكنك تقديم مثال آخر لمشروع أو سيناريو في العالم الحقيقي يُستخدم فيه لحام MIG باعتباره طريقة اللحام المفضلة مع شرح السبب؟

2 ما مزايا وقيود استخدام لحام MIG مقارنةً بعمليات اللحام الأخرى؟

3 كيف يؤثر مستوى مهارة وخبرة عامل اللحام في جودة لحامات MIG؟

4 ما النوع الآخر من عمليات اللحام التي قد تكون مفيدة لبناء السفن؟

المصطلح الرئيس

اللحام ذو الاختراق الكامل - في هذا اللحام، يمتد معدن اللحام عبر كامل سُمك قطعة العمل المعدنية، أي يمتد من الجانب إلى الجانب. ويُعد اللحام التناكبي مثالًا على اللحام ذي الاختراق الكامل.

خطوة بخطوة

19 خطوة

في ما يأتي الإجراء الأساسي لإعداد ماكينة لحام MIG/MAG واستخدامها بأمان:

1 أزِل الغطاء الواقي من على أسطوانة غاز الحجب.

2 قِف على أحد الجانبين، وافتح صمام أسطوانة غاز الحجب لإخراج أي أوساخ أو غبار قد يكون محاصرًا وأغلقه مرة أخرى بسرعة.

3 ركِّب مُنظم الغاز على أسطوانة غاز الحجب.

4 صِل أحد طرفي الخرطوم بالمُنظِّم والطرف الآخر بماكينة لحام MIG.

5 اربط جميع التوصيلات وتأكد من عدم وجود تسرب للغاز.

6 تأكد من إيقاف تشغيل ماكينة لحام MIG.

7 صِل وصلة الغاز والكهرباء لمسدس MIG بماكينة اللحام. في هذه المرحلة، لن يتم تركيب رأس التلامس أو الغلاف في مسدس MIG.

8 حمِّل سلك اللحام في حامل وحدة تلقيم الأسلاك، واضبط مكان سلك اللحام بحيث يُلقَّم من أسفل البكرة.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 19 23/06/2025 08:35:45 ص

9 تأكَّد من أن حجم السلك هو الحجم الصحيح المناسب لمهمة اللحام المنشودة.

10 قص السلك ومرره من خلال موجِّه الأسلاك في ماكينة اللحام، مع التأكد من عدم فك بكرة سلك اللحام.

11 شغِّل ماكينة اللحام.

12 افرد كبل مسدس لحام MIG بحيث يكون مستقيمًا واسحب الزناد لتلقيم سلك اللحام من خلال المسدس.

13 خذ رأس التلامس المطلوب ليناسب سلك اللحام الذي تستخدمه، ولقِّمه في السلك وثبِّته في مكانه على مسدس MIG وأحكِم ربطه.

14 ركِّب غلاف مسدس لحام MIG واقطع سلك اللحام بطول لحام قصير يبلغ نحو 2 سم.

15 اضبط الشد في وحدة تلقيم الأسلاك واضبط سرعة تلقيم الأسلاك.

16 افتح الصمام الموجود على أسطوانة غاز الحجب بالكامل.

17 اضبط معدل تدفق غاز الحجب.

18 اربط مشبك التأريض بالقطعة التي تعمل عليها.

19 أصبحت الآن جاهزًا لبدء اللحام.

بمرور الوقت، ستتاح لك الفرصة لتطوير ثقتك ومهاراتك بصفتك عامل لحام MIG/MAG متطور مهنيًّا.

عند تنفيذ لحام MIG/MAG، من المهم التأكد من أن سلك اللحام لا يلتصق بعيدًا جدًا عن رأس التلامس. يمكن أن يؤدي الالتصاق المفرط إلى ارتفاع مفرط في درجة حرارة السلك، ما يزيد من احتمالية حدوث مشكلات مثل الارتداد.

يحدث الارتداد عندما يتقوس سلك اللحام عند فتحة رأس التلامس ثم يحترق مرة أخرى في الرأس. وينتج عن هذا لحام السلك نفسه برأس التلامس أو داخله. إذا حدث ذلك، فستحتاج إلى استبدال رأس التلامس على الفور.

تعمل معظم ماكينات لحام MIG/MAG على ضبط شدة التيار (الأمبيرية) تلقائيًا وفقًا لمعدل تلقيم الأسلاك الذي قمت بتعيينه. لذلك، فإن الإعدادات التي يجب مراعاتها هي معدل تلقيم الأسلاك والجهد ومعدل تدفق غاز الحجب. ويمكنك حساب معدل تدفق غاز الحجب بحسب سماكة المعدن الأساسي الذي يتم لحامه ونوع غاز الحجب المستخدم. كقاعدة عامة، كلما زادت سماكة الفولاذ، زادت سرعة تدفق غاز الحجب المطلوب. يتحكم نوع النقل في ماكينة لحام MIG/MAG في تلقيم الأسلاك. لذلك، سواء كنت تستخدم النقل من خلال الدائرة القصيرة أو النقل من خلال قوس الرذاذ أو النقل من خلال النبض، يجب أن يتطابق معدل تلقيم الأسلاك والجهد مع طريقة النقل بماكينة MIG/MAG. كقاعدة عامة، إذا زاد الجهد، تنخفض سرعة السلك، ويزداد سمك سلك القطب أيضًا. يمنحك الجدول 13.6 بعض المؤشرات على إعدادات سرعة التلقيم والجهد التي قد تكون مطلوبة.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 20 23/06/2025 08:35:45 ص

الجدول 13.6 إعدادات سرعة التلقيم والجهد النموذجية لماكينة لحام MIG/MAG

قُطر سلك القطب	نوع غاز الحجب	سُمك قطعة العمل المعدنية					
		1.0 مم	1.2 مم	1.6 مم	2.6 مم	3.2 مم	6.4 مم
0.6 مم	75% أرجون 25% ثاني أكسيد الكربون	50 مم/ثانية 15 فولت	60 مم/ثانية 16 فولت	80 مم/ثانية 16 فولت	140 مم/ثانية 18 فولت		
	100% ثاني أكسيد الكربون	50 مم/ثانية 18 فولت	60 مم/ثانية 19 فولت	80 مم/ثانية 19 فولت	140 مم/ثانية 20 فولت		
0.8 مم	75% أرجون 25% ثاني أكسيد الكربون	34 مم/ثانية 15 فولت	38 مم/ثانية 16 فولت	55 مم/ثانية 16 فولت	100 مم/ثانية 18 فولت	120 مم/ثانية 19 فولت	
	100% ثاني أكسيد الكربون	34 مم/ثانية 18 فولت	38 مم/ثانية 19 فولت	55 مم/ثانية 19 فولت	100 مم/ثانية 21 فولت	120 مم/ثانية 22 فولت	
0.9 مم	75% أرجون 25% ثاني أكسيد الكربون		38 مم/ثانية 16 فولت	50 مم/ثانية 16 فولت	85 مم/ثانية 17 فولت	100 مم/ثانية 18 فولت	135 مم/ثانية 19 فولت
	100% ثاني أكسيد الكربون		38 مم/ثانية 19 فولت	50 مم/ثانية 19 فولت	85 مم/ثانية 20 فولت	100 مم/ثانية 21 فولت	135 مم/ثانية 22 فولت
1.2 مم	75% أرجون 25% ثاني أكسيد الكربون		34 مم/ثانية 16 فولت	42 مم/ثانية 16 فولت	60 مم/ثانية 18 فولت	68 مم/ثانية 19 فولت	85 مم/ثانية 20 فولت
	100% ثاني أكسيد الكربون		34 مم/ثانية 19 فولت	42 مم/ثانية 19 فولت	60 مم/ثانية 21 فولت	68 مم/ثانية 22 فولت	85 مم/ثانية 23 فولت

عملية اللحام القوسي بالسلك ذو القلب الصَّهور (FCAW)

المكونات الرئيسة للمعدات والملحقات (بما في ذلك القطب الكهربائي)

قام المطورون بتكييف معدات اللحام بتقنية FCAW من لحام MIG/MAG. عند استخدام لحام FCAW، يكون قطب السلك مجوفًا ويحتوي على مركب مادة صاهرة يحمي بؤرة اللحام من التلوث بالشوائب الموجودة في الهواء. لذلك ليس من الضروري استخدام غاز الحجب للحام ذي القلب المصهور ذاتي الحجب.

في بعض الأحيان، قد يستمر عامل اللحام في إيصال الغاز إلى المسدس لتقليل الأبخرة. عندما يستخدم عامل اللحام تقنية FCAW مع غاز الحجب، فإنه سيتطلب الشيء نفسه بالنسبة للحام MIG/MAG (انظر الجزء السابق في هذه الوحدة). بالنسبة للحام ذي القلب المصهور ذاتي الحجب، فإن كل ما يحتاجه عامل اللحام هو ماكينة لحام MIG/MAG ومشبك تأريض ومسدس MIG/MAG (يكتمل برأس تلامس وغلاف) ووحدة تلقيم أسلاك وسلك لحام FCAW.

وعدم تطلُّب تقنية لحام FCAW لغاز الحجب يعني أنه أكثر قابلية للحمل والنقل. غالبًا ما يفضل عمال اللحام المعدات المناسبة للعمل في الهواء الطلق، لأن العوامل الخارجية، مثل الرياح، يمكن أن تزعج غاز الحجب.



◀ الأبخرة والدخان الناتج عن تنفيذ عامل اللحام لحام FCAW. ما معدات الحماية الشخصية التي يرتديها عامل اللحام؟

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 21 23/06/2025 08:35:47 ص

بالنسبة للحام بالسلك ذي القلب المصهور ذاتي الحجب، يقوم عامل اللحام بتغيير رأس التلامس بالمسدس إلى رأس مصنوع من البوليمر أو السيراميك، حيث تساعد مادة البوليمر أو السيراميك على إطالة عمر الرأس، إذ أنها مقاومة للتأثيرات المسببة للتآكل للبقايا من المادة الصاهرة لقطب FCAW. تتميز رؤوس التلامس المصنوعة من السيراميك أيضًا بخصائص حرارية أفضل مقارنةً برؤوس التلامس النحاسية التقليدية. وهذا يُقلل احتمالية ارتفاع درجة حرارة الرأس والإخفاق المبكر، ما يطيل عمر الرأس.

القطبية والتيار

يُنفِّذ عمال اللحام لحام FCAW باستخدام قطبية تيار مستمر سالب أو قطبية مستقيمة. حيث يوجِّه عامل اللحام الحرارة إلى قطعة العمل (راجع جزء "تقنيات اللحام الكهربائية" لمعرفة المزيد). ينتج عن هذا تغلغل أعمق للحام في المعدن الأساسي لقطعة العمل مقارنة بقطبية التيار المستمر الموجب.

معايير اللحام على درزة اللحام

لتحديد أفضل معايير اللحام لاستخدام لحام FCAW لا بد من الممارسة والخبرة. يمنحك الجدول 13.7 بعض المؤشرات على إعدادات سرعة التلقيم والجهد التي قد تكون مطلوبة.

الجدول 13.7 معايير اللحام النموذجية للحام FCAW

سُمك قطعة العمل (مم)	معدل تلقيم أسلاك لحام FCAW (مم/ثانية)	أمبير	فولت
1.4	85	275	28
1.6	102	290	29
2.0	68	325	30
2.4	70	400	30

الطرق الآمنة للمناولة والعمل

خطوة بخطوة

12 خطوة

الإجراء الأساسي لإعداد ماكينة لحام ذات قلب مصهور ذاتي الحجب هو على النحو الآتي:

1. تأكد من إيقاف تشغيل ماكينة اللحام.
2. صِل وصلة الكهرباء للمسدس بماكينة اللحام. في هذه المرحلة، لن يتم تركيب رأس التلامس أو الغلاف في مسدس MIG.
3. حمِّل سلك FCAW على حامل وحدة تلقيم الأسلاك، واضبط مكان سلك اللحام بحيث يُلقَّم من أسفل البكرة.
4. تأكَّد من أن حجم السلك هو الحجم الصحيح المناسب لمهمة اللحام المنشودة.
5. قص السلك ومرره من خلال موجِّه الأسلاك في ماكينة اللحام، مع التأكد من عدم فك بكرة سلك اللحام.
6. شغِّل ماكينة اللحام.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 22 23/06/2025 08:35:47 ص

7 افرد كبل المسدس بحيث يكون مستقيمًا واسحب الزناد لتلقيم سلك اللحام من خلال المسدس.

8 خذ رأس التلامس المصنوع من السيراميك أو البوليمر المطلوب ليناسب سلك اللحام المستخدم، ولقِّمه في السلك وثبّته في مكانه على المسدس وأحكِم ربطه.

9 اقطع سلك اللحام بطول لحام قصير يبلغ نحو 2 سم.

10 اضبط الشد في وحدة تلقيم الأسلاك واضبط سرعة تلقيم الأسلاك.

11 صِل مشبك التأريض بالقطعة المراد لحامها.

12 أصبحت الآن جاهزًا لبدء اللحام.

بمرور الوقت، ستتاح لك الفرصة لتطوير ثقتك ومهاراتك في اللحام ذي القلب المصهور ذاتي الحجب وتصبح متطورًا مهنيًّا.

عملية اللحام اليدوي بالقوس المعدني (MMA)

مبادئ لحام MMA

يستخدم لحام MMA قطبًا كهربائيًا أو "عودًا موصلًا" بمصدر طاقة توفره ماكينة لحام MMA. ويُطبّق تيار على القطب لإنشاء قوسٍ يُسخِّن القطب إلى درجات حرارة تتراوح بين 5,000 و6,000 درجة مئوية. تعمل الحرارة لإذابة طرف القطب، بحيث يتدفق المعدن المنصهَر لتشكيل بؤرة لحام. في بؤرة اللحام، يتحد المعدن المنصهَر من القطب مع المعدن المنصهَر في قطعة العمل التي يُراد وصلها، ثم تبرد لتشكيل اللحام. "تذوب" المادة الصاهرة في بؤرة اللحام وترتفع إلى الأعلى لتكوين الخبث. بعد أن يتصلب اللحام، يجب إزالة الخبث باستخدام فرشاة سلكية ومطرقة لإزالة الشظايا.

المكونات الرئيسة للمعدات والملحقات

المعدات الأساسية للحام MMA (أو اللحام بالعود) بسيطة للغاية مقارنةً بأنواع اللحام الأخرى. فأنت بحاجة إلى ماكينة لحام ومشبك تأريض وبنسة لحام (حامل أقطاب) وأقطاب كهربائية. سبق أن تناولنا مشابك التأريض في وقت سابق من هذا الجزء. الآن سنتناول بقية المعدات والملحقات.

بنسة اللحام

تحتوي بنسة اللحام على فكين أو مشابك تُمسكان قطب اللحام، ما يؤدي إلى إنشاء اتصال كهربائي آمن مع القطب. ويجري توصيل بنسة اللحام بكبل القطب الكهربائي لماكينة لحام MMA، والذي يحمل التيار الكهربائي من الماكينة إلى القطب. مقبض بنسة اللحام معزول ليتمكَّن عامل اللحام من إمساكها وتحريكها بأمان دون التعرض للتيار الكهربائي، ما يمنع حدوث صدمة كهربائية. وعادةً ما تتوافر بنسة اللحام مصنوعة من مادة مرنة ومتينة لتحمل الحرارة والحركة المرتبطة باللحام.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 23 23/06/2025 08:35:47 ص

مجموعة المتجهات المهنية

اللحام بالقوس



الشكل 13.5 هل يمكنك ذكر أسماء المعدات الأساسية للحام MMA؟

الأقطاب الكهربائية

تحتاج الأقطاب الكهربائية أو "قضبان اللحام" أو "الأعواد" إلى الخصائص المادية نفسها لمعدن قطعة العمل التي تقوم بلحامها. تتكون الأقطاب الكهربائية من قلب معدني صلب. وتحميها المادة الصاهرة من الخارج. يذوب قلب المعدن الصلب لتشكيل اللحام، وتكون المادة الصاهرة عبارة عن مزيج من المعادن والخلائط والمواد الكيميائية. وتحمي المادة الصاهرة بؤرة اللحام المنصهر من الشوائب الموجودة في الهواء التي من شأنها أن تلوث اللحام في أثناء التبريد.

تتوافر الأقطاب الكهربائية بأحجام مختلفة تتراوح من 0.8 إلى 5.0 مم، مع اعتبار 3.2 مم خيارًا شائعًا. يصنع المصممون أقطابًا كهربائية للحام في مواضع مختلفة: على سطح مستوٍ أو أفقيًا أو رأسيًا أو علويًا أو في جميع المواضع. ويمكن لعمال اللحام استخدام أقطاب كهربائية ذات تيار متناوب (AC) أو تيار مستمر (DC). من المهم الحصول على القطب الصحيح لنوع المعدن والتيار والموضع الذي ستنفذ اللحام فيه.



◀ قطب كهربائي للحام MMA - الطلاء الأصفر هو المادة الصاهرة.

مناولة الأقطاب والتحكم فيها وتخزينها

تحتاج إلى تخزين الأقطاب الكهربائية في حاوية محكمة الإغلاق أو كيس قابل لإعادة الغلق لإبقائها بعيدة عن الرطوبة. يمكن أن تتسبب الرطوبة في إتلاف طبقة المادة الصاهرة، ما يتسبب في تناثر مفرط في أثناء اللحام.

لبدء اللحام، تحتاج إلى "إشعال القوس" أو التسبب في انتقال الكهرباء من القطب إلى المعدن الأساسي. للقيام بذلك، يجب عليك خدش القطب على سطح قطعة العمل الخاصة بك، كما لو كنت تُشعل ثقابًا لبدء القوس. بمجرد رؤية الضوء الساطع للقوس، اسحب القطب الكهربائي فورًا من السطح المعدني بمسافة مساوية لقطر القطب.

عند اللحام على سطح أفقي مسطح، أمسك القطب بزاوية لا تزيد عن 5-15 درجة في الاتجاه الذي تريد اللحام فيه. ستظهر بؤرة من المعدن المنصهر (بؤرة اللحام) عند قاعدة القطب، ويجب عليك إدارة ذلك لتشكيل لحام جيد. انقل القطب من جانب إلى آخر عبر الوصلة بحركة تموج لوصل قطعتين من المعدن معًا.

تعد السرعة التي تنتقل بها على طول الوصلة مهمة لجودة اللحام النهائي. وإذا كنت تنتقل ببطء شديد، فسينتهي بك الأمر بلحام كبير، ومن المرجح أن تتسبب الحرارة من القطب في تشويه قطعة العمل المعدنية الخاصة بك. إذا كنت تنتقل بسرعة كبيرة، فمن المحتمل أن تترسب كمية غير كافية من معدن اللحام، وسيكون اللحام ضيقًا وضعيفًا.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 24 23/06/2025 08:35:49 ص

اختيار النوع المناسب من التيار والقطبية

تتوافر ماكينات لحام MMA تستخدم إما التيار المتناوب (AC) وإما التيار المستمر (DC) للحام.

ومع ذلك، يستخدم عمال اللحام التيار الموجب (+DC) أو القطبية العكسية في أغلب الأحيان في لحام MMA. هذا لأن الحرارة موجودة في القطب، ولديك تحكم أكبر في المكان الذي تضع فيه معدن اللحام.

التيار المستمر السالب (–DC) أو القطبية المستقيمة مفيدة أيضًا في لحام الصفيحة السميكة على سطح مستوٍ ولكن من عيوبها استهلاك القطب بسرعة. لمعرفة المزيد، راجع جزء "تقنيات اللحام الكهربائية".

الطرق الآمنة للمناولة والعمل

خطوة بخطوة

10 خطوات

في ما يأتي الإجراء الأساسي لإعداد ماكينة لحام MMA واستخدامها بأمان:

1. أدخِل قطب اللحام في فكي بِنسة اللحام.
2. اربط الفكين بإحكام للإمساك بالقطب الكهربائي.
3. صِل وصلة كبل بِنسة اللحام بمقبس كبل القطب الكهربائي بماكينة اللحام.
4. تأكد من تثبيت المقبض المعزول لبنسة اللحام في أثناء اللحام لمنع الصدمات الكهربائية.
5. صِل مشبك التأريض بقطعة العمل المراد لحامها.
6. صِل وصلة مشبك التأريض بمقبس كبل مشبك التأريض بماكينة اللحام.
7. افحص جميع الكوابل للتأكد من أنها مربوطة جيدًا.
8. إذا كنت تستخدم ماكينة تعمل بتيار DC، فاضبط القطبية على +DC أو -DC لتناسب متطلبات القطب.
9. اضبط شدة التيار في ماكينة اللحام. يجب أن يكون هذا في منتصف نطاق الأمبيرية المقترحة للقُطب الكهربائي. يمكن تعديل التيار بعد بدء اللحام، إذا لزم الأمر.
10. ابدأ اللحام.

بمرور الوقت، ستتاح لك الفرصة لتطوير ثقتك ومهاراتك بصفتك عامل لحام MMA متطور مهنيًّا.

نصائح للسلامة

أزِل دائمًا القُطب من بنسة اللحام بعد اللحام. حيث سيؤدي ذلك إلى منع احتمالية تشغيل الماكينة مع تثبيت القطب الكهربائي، وملامسة القطب لسطح معدني مثل مقعد العمل الخاص بك والتسبب في وميض أو شرر شارد.

بحث

الأمبيرية (شدة التيار) إحدى المعلمات الهامة في لحام MMA. تحتاج أحيانًا إلى رفع الأمبيرية لتحقيق القوس واللحام المطلوبين. نفِّذ بعض الأبحاث لتحديد كيفية ضبط الأمبيرية لمختلف:

- سماكات المواد
- أوضاع اللحام
- قُطر القطب.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 25 23/06/2025 08:35:49 ص

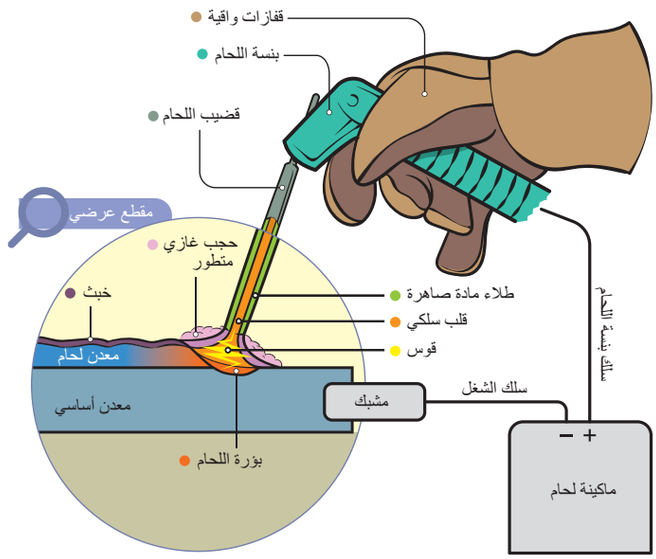
تأثير طلاء القطب الكهربائي في نقل القطرات وخواص معدن اللحام

طلاء المادة الصاهرة على قطب كهربائي:

- تساعد على ثبات القوس الناتج في أثناء اللحام
- يتسبب في نقل قطرات ثابت ومتسق لمعدن اللحام
- يطلق الغازات التي تساعد على فصل القطرات المنصهرة
- يمكن أن يؤثر في وتيرة وحجم قطرات المعدن المنصهر
- يحمي معدن اللحام المنصهر من تلوث الغلاف الجوي مثل الأكسجين
- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تستهلك الأكسجين ما يضمن الاندماج الجيد ويمنع العيوب في بؤرة اللحام، مثل المسامية
- يشكل طبقة واقية فوق معدن اللحام تُسمى الخبث. يشكل الخبث حاجزًا يمنع تلوث الغلاف الجوي.

يوضح الشكل 13.6 كيفية إنتاج اللحام باستخدام لحام MMA.

اللحام بالقوس المعدني المحمي



الشكل 13.6 كيفية إنتاج اللحام باستخدام لحام MMA.

وقفة للتفكير	ما عملية اللحام الأكثر ملاءمة للمعادن المحتوية على الألومنيوم؟
تلميح	قارن بين عمليات اللحام المختلفة التي درسناها وقدّم توصية.
توسيع الأفق	راعي تأثير مواد اللحام الاستهلاكية وغاز الحجب في جودة اللحام في عملية اللحام التي اخترتها.

مصادر أخطار اللحام المحتملة وطرق العمل الآمن

تنطوي جميع تقنيات اللحام التي درسناها في هذه الوحدة على العديد من مصادر الأخطار الشائعة. يوضح الجدول 13.8 مصادر أخطار اللحام الشائعة وتدابير التحكم المرتبطة بها التي ستحافظ على سلامة الشخص في أثناء عمليات اللحام.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 26 23/06/2025 08:35:50 ص

الجدول 13.8 مصادر أخطار اللحام الشائعة وتدابير التحكم

مصدر الخطر	تدابير الرقابة
صدمة كهربائية من قطب اللحام المباشر المكشوف في أثناء اللحام أو من أسلاك المعدات المعيبة.	• تأكد من التأريض المناسب لماكينات اللحام وتركيب قاطع الدائرة، والذي سيؤدي إلى فصل الكهرباء في حالة حدوث عطل. • افحص كوابل اللحام والمقابس بحثًا عن التلف قبل الاستخدام، واستبدلها في حالة تلفها. • استخدم القفازات الجافة ولا تُنفذ عمليات اللحام في الظروف الرطبة.
يمكن للشرر الناتج عن المعادن الساخنة أو التناثر الناتج عن عملية اللحام أن يشعل المواد والغازات القابلة للاشتعال.	• تأكد من أن منطقة العمل نظيفة ومرتبة وخالية من أي مواد قابلة للاشتعال. • استخدم حاجز لحام لاحتواء الشرر. • ضع مطفأة حريق في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة.
تصدر أقواس اللحام الأشعة فوق البنفسجية (UV)، والتي يمكن أن تسبب حروق الجلد وسرطان الجلد وتلف العين.	• ارتدِ خوذة لحام ذات عدسات مظللة لحماية عينيك ووجهك. • ارتدِ ملابس مقاومة للهب؛ مثل سترة ومئزر اللحام.
يولّد اللحام أبخرة تحتوي على غازات ضارة وأكاسيد معدنية يمكن أن تسبب مشكلات في التنفس.	• اعمل في منطقة جيدة التهوية أو استخدم نظام استخراج الدخان (شفاط). • ارتدِ واقيًا للتنفس، مثل قناع أو جهاز تنفس صناعي.
غاز الحجب، مثل ثاني أكسيد الكربون والأرجون، عديم اللون والرائحة لكنه قد يسبب فقدان الوعي أو الوفاة بسبب الاختناق إذا تراكم في منطقة ما بسبب تسريب خرطوم الغاز أو نقص التهوية.	• افحص خراطيم الغاز قبل اللحام واستبدلها في حالة تلفها. • اعمل في منطقة جيدة التهوية.
يمكن أن تؤدي الضوضاء الصادرة عن معدات اللحام واستخدام الجلاخات أو مطارق التقطيع لإعداد أسطح اللحام إلى الإضرار بالسمع.	• استخدم حواجز مصنوعة من مواد تمتص الصوت لتقليل مستويات الضوضاء. • ارتدِ أدوات حماية السمع مثل سدادات الأذن وغطاء الأذن.
من الممكن حدوث ارتفاع شديد في درجات الحرارة وحروق لأن اللحام يُنتج الحرارة العالية والتناثر. يمكن أن يؤدي العمل في بيئة حارة لمدة طويلة أيضًا إلى الإرهاق الحراري.	• ارتدِ ملابس وقفازات وأحذية مقاومة للحرارة. • حافظ على وضعية عمل جيدة لتجنب ملامسة المواد الساخنة.
يمكن أن تشكل كوابل اللحام المتشابكة مصادر لأخطار التعثر.	• حافظ على مناطق العمل نظيفة ومرتبة. • ضع جميع الأدوات بعيدًا بعد الاستخدام. • تأكد من أن الكوابل منظمة وخالية من العقد.
يمكن أن تنشأ مشكلات العضلات والعظام في ظهرك أو ساقيك أو المفاصل الأخرى نتيجة رفع الأشياء الثقيلة بشكل متكرر مثل أسطوانات غاز الحجب.	• خطِّط لعمليات الرفع الثقيلة باستخدام أدوات ميكانيكية مثل العربات ورافعات البليت. • حافظ على الوضع المناسب عند الرفع. انحنى عند الركبتين وحافظ على استقامة ظهرك.

معايير المواد الاستهلاكية

توجد العديد من المؤسسات والهيئات التنظيمية المختلفة في جميع أنحاء العالم التي تضمن جودة وحسن أداء مواد اللحام الاستهلاكية مثل الأقطاب الكهربائية ومعادن الحشو وأسلاك اللحام. على سبيل المثال، يعد ISO 2560 معيارًا للأقطاب الكهربائية المستخدمة في لحام الفولاذ باستخدام تقنية MMA. توفر المعايير للمصنعين إرشادات حول كيفية إنتاج مواد اللحام الاستهلاكية واختبارها وتصنيفها بحيث يكون أداؤها كما هو متوقع عند اللحام.

تحضير الوصلة والمشكلات المحتملة التي يجب التغلب عليها

قبل بدء اللحام، ستحتاج إلى إعداد المعدن الخاص بقطعة العمل. وسيختلف مستوى التحضير باختلاف أنواع معدات اللحام والقطب الذي تُخطط لاستخدامه.

ستظل بعض تقنيات اللحام، مثل FCAW، تُنتج لحامًا معقولًا على الرغم من احتواء قطعة العمل الخاصة بك على بعض الغبار أو الصدأ. ولكن كقاعدة عامة، يجب أن يكون المعدن خاليًا من التلوث المفرط. يمكنك إزالة الصدأ والأوساخ من سطح المعدن باستخدام فرشاة سلكية أو جلاخة زاوية. وبالنسبة للصدأ الذي يصعب إزالته باستخدام الأدوات، يمكنك رش المحاليل الحمضية، مثل حمض الفوسفوريك، على سطح المعدن، حيث يتسبب حمض الفوسفوريك في تآكل المعادن والخلائط الحديدية ويذيب الصدأ لإنشاء سطح معدني نظيف.

فكِّر مليًّا

فكِّر في مصادر الأخطار وتدابير التحكم في الجدول 13.8. ما الخطوات التي يمكنك اتخاذها لضمان سلامتك وسلامة الآخرين في أثناء اللحام؟

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 27 23/06/2025 08:35:50 ص

يمكنك إزالة الزيت والشحوم من المعدن الأساسي باستخدام مزيل الشحوم. حيث يمكنك فرده على سطح المعدن باستخدام قطعة قماش نظيفة ثم مسحه من على السطح. مزيل الشحوم مادة كيميائية. لذا، من المهم أن تقرأ ورقة بيانات السلامة الخاصة بمزيل الشحوم قبل الاستخدام. ويجب إرفاق ورقة بيانات السلامة بجميع المواد الكيميائية، حيث تشرح كيفية التعامل مع المواد الكيميائية واستخدامها.

سيكون عليك الاستمرار في تنظيف اللحام بين **أشواط اللحام**. قد يتطلب اللحام أكثر من شوط واحد حتى يكتمل، وقد يتكون من عدة أشواط لحام من قطب كهربائي (انظر أيضًا جزء "المواد الفولاذية غير المخلوطة"). ستحتاج إلى إزالة أي خبث أو تناثر بين أشواط اللحام من على سطح اللحام. بعد أن يبرد سطح **درزة اللحام**، يمكنك استخدام مطرقة تنظيف الشظايا (انظر أدناه) وفرشاة سلكية لإزالة شظايا اللحام وتنظيفه. أمسِك مطرقة إزالة الشظايا بيد واحدة بزاوية طفيفة وانقر على طبقة الخبث باستخدام الطرف المدبب للمطرقة. يجب أن يتشقق الخبث وينفصل عن معدن اللحام الأساسي.

المصطلحات الرئيسة

شَوط اللحام - شَوط (طبقة) أحادي لقطب اللحام والمعدن المنصهر على طول وصلة.

درزة اللحام - معدن اللحام المترسب نتيجة شَوط اللحام.



◄ إزالة الخبث والتناثر باستخدام مطرقة إزالة الشظايا.

وقفة للتفكير	لماذا يعد تحضير الوصلة واتباع احتياطات السلامة مهم في اللحام؟
تلميح	قدم أمثلة لفحوصات ما قبل اللحام الشائعة وإجراءات السلامة التي يجب اتخاذها قبل بدء عملية اللحام.
توسيع الأفق	اكتشف الخطأ الذي قد يحدث في اللحام إذا لم تُحضر الوصلة بشكل مناسب.

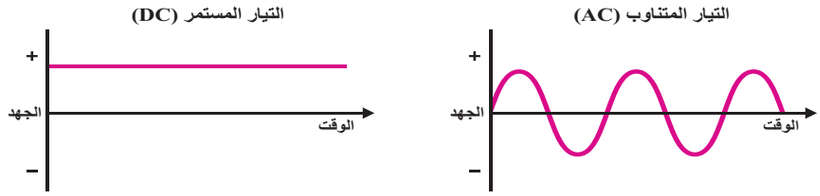
تقنيات اللحام الكهربائية

وظيفة مكونات مصدر طاقة اللحام

التيار المتناوب (AC) والتيار المستمر (DC)

توفر ماكينة اللحام مصدر الطاقة لتوليد التيار الكهربائي لإنشاء قوس اللحام. وتستخدم الماكينات إما التيار المتناوب (AC) وإما التيار المستمر (DC) للحام.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 28 23/06/2025 08:35:51 ص



الشكل 13.7 الفرق بين التيار المستمر والتيار المتناوب. التيار المستمر ثابت، ويتغير جهد التيار المتناوب.

التيار المستمر هو تيار كهربائي يتدفق باستمرار في اتجاه واحد. يعكس التيار المتناوب الاتجاه بطريقة **جيبية**، بشكل دوري، على فترات منتظمة. التيار المتناوب هو التيار المزوَّد للمنازل، لأنه يمكن نقله بسهولة أكبر عبر مسافات طويلة.

تستخدم أنواع مختلفة من تقنيات اللحام في نطاق واسع ماكينات اللحام التي تعمل بالتيار المستمر. وتوفر تدفقًا مستمرًا للكهرباء، إما كقطب تيار مستمر موجب (DC+) (يُسمى أيضًا القطبية المستقيمة) وإما قطب تيار مستمر سالب(DC-) (يُسمى أيضًا القطبية العكسية).

بالنسبة لماكينات التيار المستمر الموجب، تتدفق الكهرباء من قطعة العمل التي تُلحَم إلى القطب. ويحتوي القطب على شحنة موجبة، وتحتوي قطعة العمل على شحنة سالبة، مما يعني أنه يتم توجيه المزيد من تأثير التسخين للقوس إلى القطب. يساعد ذلك على توفير تحكم أكبر في مكان ترسيب معدن اللحام. عادةً ما يكون التيار المستمر الموجب الخيار الأفضل للحام MMA أو TIG.

وعند استخدام ماكينة تعمل بالتيار المستمر السالب، تتدفق الكهرباء من القطب إلى قطعة العمل. حيث يحتوي القطب على شحنة سالبة، وتحتوي قطعة العمل على شحنة موجبة، ما يعني أن المزيد من تأثير التسخين للقوس مُوجَّه إلى المعدن الأساسي. التيار المستمر السالب مفيد في لحام الصفيحة السميكة على سطح مستوٍ لأنها تحتاج إلى لحام عميق الاختراق. غالبًا ما نستخدم التيار المستمر السالب لمعدات لحام FCAW.

بالنسبة للماكينات التي تعمل بالتيار المتناوب، فإن التيار يتناوب عادةً عند 50 هرتز (أو 50 دورة كل ثانية). ونتيجةً لذلك، يتدفق التيار بالتساوي بين قطعة العمل والقطب الكهربائي. عند اللحام بالتيار المتناوب، يُقسم تأثير تسخين القوس بالتساوي بين قطعة العمل والقطب الكهربائي. غالبًا ما نستخدم التيار المتناوب لمعادن لحام TIG مثل خلائط الألومنيوم والمغنيسيوم (راجع جزء "الفولاذ المخلوط والمواد غير الحديدية"). يساعد التيار المتناوب على استقرار قوس اللحام عن طريق تفتيت طبقة الأكسيد باستمرار على سطح بؤرة اللحام.

المحولات

تمثل المحولات الآن جزءًا مُهمًا من العديد من ماكينات اللحام الحديثة. حيث تُغيّر المحولات الطاقة الكهربائية ذات **الجهد** العالي والأمبيرية المنخفضة الموزعة في مصدر الطاقة الرئيس إلى طاقة كهربائية ذات جهد منخفض وأمبيرية عالية للحام. إنه المحول الذي يضبط التيار في ماكينة اللحام لتوفير التحكم في مدخلات الحرارة في اللحام.

وتتوافر أنواع مختلفة من المحولات التي تعمل جميعها بطرق مختلفة قليلًا، حيث تستخدم بعض المحولات ملفات من الأسلاك النحاسية، والتي يتم لفها حول قلب من الحديد. وعادةً ما يوجد ملف أساسي وملف ثانوي. يشكل الملف الأساسي مجالًا مغناطيسيًا متقلبًا يؤدي بعد ذلك إلى تحفيز الجهد في الملف الثانوي عن طريق **الحث الكهرومغناطيسي**. وتحدد النسبة بين عدد الحلقات في السلك النحاسي للملف الأساسي إلى عدد الحلقات في الملف الثانوي التغير في الجهد للمحول.

المصطلحات الرئيسة

الجيبية: موجة تشبه الدالة الرياضية لمنحنى جيبي، تكون سلسة وذات تذبذبات أو دورات متكررة.

الجهد: القوة الدافعة من مصدر طاقة الدائرة الكهربائية التي تدفع الكهرباء فتؤدي إلى تدفقها. ويُقاس بالفولت (V).

الحث الكهرومغناطيسي: عملية يقوم من خلالها المجال المغناطيسي المتغير بتحريض تيار كهربائي في موصل آخر قريب.

موضوعات ذات صلة

ستتعلم المزيد عن دالة الجيب في **الوحدة 7: استخدام حساب التفاضل والتكامل لحل المسائل الهندسية**.

مناقشة

بالعمل مع طالب آخر، ناقش كيفية تأثير اختيار التيار المناسب للحام في جودة اللحامات. وفكّر في التيار الذي ستختاره لكل عملية لحام تعرفها.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 29 23/06/2025 08:35:51 ص

المقوّمات

تمثل المقومات الآن أيضًا جزءًا مهمًا من ماكينة اللحام الحديثة. والغرض من المقوم تحويل التيار المتناوب من مصدر الطاقة الرئيس إلى تيار مستمر.

وتستخدم المقومات الصمامات الثنائية (دايود)، التي غالبًا ما تكون مصنوعة من السيليكون. فعند وضع الدايود في دائرة يسمح للتيار الكهربائي بالتدفق في اتجاه واحد فقط. ويعمل كصمام كهربائي أحادي الاتجاه، ويمكن أن يؤدي ترتيب الدايود إلى إجراء التحويل. على سبيل المثال، سيحتوي مقوم الجسر على أربعة صمامات دايود مرتبة في تكوين الجسر. سيسمح مقوم الجسر بتحويل الموجة الكاملة للتيار المتناوب إلى تيار مستمر.

خلال الدورة النصفية الموجبة لجهد إدخال التيار المتناوب (انظر الشكل 13.7) يسمح اثنان من الدايود للتيار بالتدفق في اتجاه واحد. وفي أثناء الدورة النصفية السالبة، يسمح صماما الدايود الآخران للتيار بالتدفق في الاتجاه المعاكس. يعمل مقوم الموجة الكاملة على تنعيم خرج التيار المستمر وينتج عنه قوس أكثر استقرارًا وجودة لحام أفضل. البديل لتقويم الموجة الكاملة هو نصف الموجة حيث يُستخدم دايود واحد فقط. ويسمح هذا بمرور نصف تيار "AC" فقط، ما يؤدي عادةً إلى حجب الدورة النصفية السالبة.

غالبًا ما تكون المقومات النصفية أقل تكلفةً لأنها تستخدم ديودًا واحدًا فقط، ولكنها يمكن أن تؤدي إلى خرج تيار مستمر نابض، فينتج عن ذلك قوسًا أقل استقرارًا.

مصادر طاقة اللحام بالقوس

كيف يعمل مصدر طاقة اللحام

سيراعي قياس مصدر الطاقة لماكينة اللحام الأمبيرية والجهد و**دورة التشغيل**.

يمكنك توصيل ماكينة اللحام بمقبس الكهرباء في الحائط أو تشغيلها بواسطة مولد ديزل. يستخدم مصدر الطاقة المحولات والمقومات، بحسب الحاجة، لتوليد التيار والجهد المطلوبين للحام.

يشير تيار الدائرة القصيرة إلى التيار الذي يتدفق عبر دائرة اللحام عندما يلتقي قطب اللحام بقطعة العمل. في اللحام بالتيار المتناوب، يُبدِّل مصدر الطاقة اتجاه التيار من الموجب إلى السالب عند 50 هرتز عادةً. في اللحام بالتيار المستمر، يُنتج مصدر الطاقة تدفقًا ثابتًا للتيار الكهربائي في اتجاه واحد إما تيارًا مستمرًا موجبًا أو تيارًا مستمرًا سالبًا. نتيجةً لذلك، يميل التيار المستمر إلى توفير قوس لحام أكثر استقرارًا مقارنةً بالتيار المتناوب.

مصدر طاقة اللحام بالقوس

الجهد

سيكون جهد ماكينة اللحام بالقوس ثابتًا بشكل أساسي. وتحافظ ماكينة اللحام على الجهد عند خرج ثابت نسبيًا.

يمكنك قياس جهد الدائرة المفتوحة لماكينة اللحام عند طرف الخرج عند عدم توصيل أي حمل. يمثل هذا الشروط الأولية المتاحة لإشعال القوس.

جهد القوس هو الجهد عبر قوس اللحام في أثناء عمليات اللحام. وتؤثر عوامل، مثل طول القوس ومعلمات اللحام، على جهد القوس. عادةً ما يكون جهد القوس أقل من جهد الدائرة المفتوحة.

ويحدث فقدان الجهد في طاقة اللحام بسبب عوامل مثل المقاومة في الكوابل والتوصيلات، التي يمكن أن تؤثر في أداء اللحام. من المهم الحصول على الكوابل ذات الحجم الصحيح لحمل التيار المطلوب ومنع ارتفاع درجة الحرارة وانخفاض الجهد الكهربائي.

المصطلح الرئيس

دورة التشغيل: النسبة المئوية للوقت ضمن مدة زمنية معينة يمكن فيها لماكينة اللحام أن تعمل بأقصى خرج للتيار (أقصى أمبيرية) دون ارتفاع درجة حرارتها.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 30 23/06/2025 08:35:51 ص

دورة التشغيل

لماكينة اللحام بالقوس الكهربائي، تحدد دورة التشغيل نسبة الزمن الذي يمكنك استخدام الماكينة فيه بأمان عند الحد الأقصى للتيار الخارج قبل الحاجة إلى التبريد نتيجة الحمل الحراري الزائد (ارتفاع درجة الحرارة). عندما تصل الماكينة إلى الحمل الحراري الزائد، يتم إيقاف تشغيل طاقة القوس الكهربائي وتشغيل مراوح التبريد لإخراج الحرارة بعيدًا عن أجزاء الماكينة الحساسة للطاقة الحرارية. يُعبَّر عن دورة التشغيل بنسبة مئوية تحدد عدد الدقائق التي يمكن فيها تشغيل الماكينة بأقصى تيار خلال دورة تشغيل مدتها عشر دقائق. على سبيل المثال: ماكينة تعمل بشدة 300 أمبير ودورة تشغيل تبلغ 65%، يعني أنها تشغل لمدة 6.5 دقيقة عند 300 أمبير قبل أن تصل إلى الحمل الحراري الزائد وتحتاج إلى التبريد.

مصادر الطاقة المناسبة لعملية لحام معينة

تحتوي كل من تقنيات لحام MIG/MAG وTIG وMMA وFCAW على خيارات مختلفة لمصادر الطاقة وفق ما درسناه في جزء "ممارسات اللحام الشائعة".

إعدادات ومفاتيح تشغيل مصادر الطاقة المختلفة وتأثيراتها في عملية اللحام

تحتوي ماكينات اللحام على سلسلة من المفاتيح المختلفة التي تؤثر في عملية اللحام. تتضمن المفاتيح الشائعة ما يأتي:

- **الأمبيرية**: سيؤدي ذلك إلى ضبط تيار اللحام، الذي يؤثر في الحرارة المنقولة إلى قطعة العمل وبالتالي في حجم درزة اللحام. توفر زيادة الأمبيرية مزيدًا من الحرارة وتغلغلًا أعمق للحام.
- **الجهد**: سيؤدي ذلك إلى ضبط الجهد ويمكّنك من التحكم في طول القوس وثباته. تؤدي زيادة الجهد إلى قوس أطول واختراق أفضل للحام
- **القطبية**: مفتاح القطبية يعني أنه يمكنك اختيار تيار AC أو DC− أو DC+. ويمكن أن تؤثر القطبية في تغلغل اللحام وشكل درزة اللحام ومدى التناثر.
- **التحكم في سرعة تلقيم الأسلاك**: ستحتوي معدات اللحام MIG وMAG وFCAW على إمكانية تحكم في سرعة تلقيم الأسلاك تسمح لك بضبط سرعة تلقيم السلك من خلال المسدس إلى بؤرة اللحام. تؤدي زيادة معدل سرعة تلقيم اللحام إلى زيادة كمية المعدن المنصهر المترسب على اللحام والحرارة.
- **معدل تدفق الغاز**: بالنسبة للحام MIG و MAG و TIG، سيعمل التحكم في معدل تدفق الغاز على ضبط سرعة تدفق غاز الحجب فوق بؤرة اللحام. ومن المهم أن يكون هذا التدفق سريعًا بما يكفي لحماية بؤرة اللحام من تلوث الغلاف الجوي.

تعتمد المفاتيح الدقيقة المتوافرة بماكينة اللحام على نوع معدات اللحام ونوع ماكينة اللحام وطرازها. يقدم جزء "ممارسات اللحام الشائعة" مزيدًا من النصائح حول إعدادات معلمات ماكينة اللحام لمعدات اللحام المختلفة وسُمك قطعة العمل.

وقفة للتفكير	اشرح الفرق بين القطبية المستقيمة والعكسية. ما القطبية الأكثر ملاءمة للحام FCAW؟
تلميح	حدد تأثير القطبية في جودة لحام FCAW.
توسيع الأفق	فكِّر في جودة بؤرة اللحام والأبخرة وتوليد التناثر.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 31 23/06/2025 08:35:51 ص

تمرين تقييمي 13.1 A.P1, A.M1, A.D1

أنت تعمل في شركة تصنيع صغيرة. وقد طلب منك أحد العملاء عمل تعريشة حديقة لنباتات التسلق. يجب أن يصل ارتفاع التعريشة إلى 1.5 متر وعرضها 0.9 متر. وستتألف التعريشة من إطار فولاذي مستطيل مصنوع من أنابيب فولاذية مجوفة مربعة الشكل مع شبكة سلكية لدعم نباتات التسلق.

التخطيط

- ما نوع عملية اللحام التي ستستخدمها لتنفيذ المشروع؟
- ما نوع مصدر الطاقة الذي ستستخدمه؟
- ما نوع مواد اللحام الاستهلاكية التي ستحتاج إليها؟

التنفيذ

- كيف ستُعِد مُعدات اللحام بأمان؟
- ما المعلمات الموجودة على ماكينة اللحام التي ستكون مهمة لتحقيق اللحام الجيد؟
- كيف يمكنك استخدام معدات اللحام بأمان لتنفيذ اللحام؟

المراجعة

- بالتفكير في العملية، ما الذي يمكن أن يحدث بشكل خاطئ؟
- كيف سيؤثر ذلك في جودة اللحام النهائية؟
- إذا طُلب منك الآن اللحام خارج الورشة، فكيف سيؤثر هذا المطلب الإضافي الجديد في اختيارك للعملية؟ ما الذي ستُغيره في خططك؟

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 32 23/06/2025 08:35:52 ص

ب دراسة المواد القابلة للحام وسلوكياتها في أثناء عملية اللحام

خواص وسلوكيات المواد المعدنية

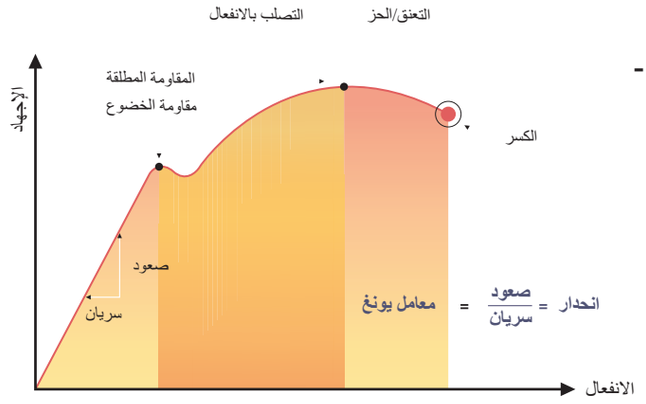
سنستكشف في هذا الجزء خواص وسلوكيات المواد المعدنية.

خواص المواد المعدنية

الجدول 13.9 الخواص الميكانيكية للمعادن

الخواص	الوصف
المرونة	تتصرف المادة المعدنية بمرونة قبل أن تصل إلى **نقطة الخضوع** (انظر الشكل 13.8). ويعني السلوك المرن وجود علاقة خطية بين **الإجهاد** و**الانفعال**. عندما تضع مادة معدنية تحت الحمل، فستتشوه ولكنها تعود إلى شكلها الأصلي بمجرد إزالة الحمل.
اللدونة	تظهر اللدونة في مادة معدنية بعد وصولها إلى نقطة الخضوع. وهذا يعني أن المادة المعدنية تعرضت لضغط كافٍ فتتشوه بشكل دائم ولا تعود إلى شكلها الأصلي. تتوقف المادة عن التصرف بشكل مرن وستتعرض لتشوه غير خطي.
تصلب قطعة العمل	يُطلق على تصلب قطعة العمل أحيانًا اسم التصلب بالانفعال. يحدث ذلك بعد أن تصل المادة المعدنية إلى نقطة الخضوع وتبدأ في التشوه لدائنيًا. حيث تؤدي التغيرات في بنية الحبيبات المعدنية في أثناء التشوه اللدائني إلى زيادة صلابتها وقوتها.
التشوه البارد والساخن	يتضمن التشوه البارد تشكيل أو تكوين مادة معدنية تحت **درجة حرارة إعادة تبلورها**. يتضمن التشوه الساخن تشكيل أو تكوين مادة معدنية في درجات حرارة مرتفعة فوق درجة حرارة إعادة التبلور. في درجات الحرارة المرتفعة، تصبح المعادن أكثر **ممطولية** وتتطلب قوة أقل لتشكيلها إلى أجزاء معقدة من المكونات. هناك أيضًا احتمال أقل لتعرض المادة للارتداد والعودة إلى شكلها الأصلي مع التشوه الساخن.

منحنى الإجهاد - الانفعال



الشكل 13.8 منحنى إجهاد وانفعال الفولاذ. كيف سيبدو هذا المنحنى بالنسبة للمعادن الأخرى، مثل النحاس أو الألومنيوم؟

المصطلحات الرئيسة

نقطة الخضوع: النقطة التي لم تعد فيها المادة تتصرف بشكل مرن وتبدأ في التشوه لدائنيًا "بلاستيكيًا". وهي النقطة التي تتعرض فيها المادة للانفعال دون زيادة الإجهاد.

الإجهاد: القوة لكل مساحة وحدة تؤثر في مادة. ينتج الإجهاد عادةً عن تطبيق الحمل ويُقاس بالنيوتن/مم ^{2} أو بالباسكال (Pa).

الانفعال: مقياس للتغير في أبعاد المادة، ويُعبَّر عنه بنسبة من البعد الأصلي. وحدات الانفعال بلا أبعاد ويمكن التعبير عنها بنسبة مئوية.

درجة حرارة إعادة التبلور: درجة الحرارة التي تتشكل فيها الحبيبات الجديدة داخل المعدن لتحل محل الحبيبات الأصلية.

مطيل: مادة يمكن تمديدها أو ثنيها بسهولة دون أن تنكسر.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 33 23/06/2025 08:35:54 ص

المصطلحات الرئيسة

التليين الحراري - ظاهرة تقل فيها مقاومة المعدن وصلابته مع التسخين.

الكلال - يحدث هذا تحت التحميل الدوري ويشير إلى ضعف المواد المعدنية وإخفاقها النهائي بمرور الوقت، بسبب بدء الشقوق الصغيرة ونموها.

التآكل - التدهور التدريجي للمعدن بسبب التفاعلات الكيميائية والكهروكيميائية مع الظروف البيئية، ويمكن أن يؤدي إلى الصدأ وأنواع أخرى من التدهور.

الأكسدة - تفاعل كيميائي حيث يتحد المعدن مع ذرات الأكسجين الموجودة في البيئة المحيطة لتشكيل طبقة أكسيد على سطحه. على سبيل المثال، يشكل الألومنيوم طبقة أكسيد على سطحه عند تعرضه للهواء أو الرطوبة. في الألومنيوم، يعمل هذا على حماية المعدن ويمنع المزيد من التآكل.

الإجهاد العادي - القوة لكل مساحة وحدة تؤثر عموديًا في منطقة المقطع العرضي للمادة

إجهاد القص - القوة لكل مساحة وحدة تؤثر بالتوازي مع منطقة المقطع العرضي للمادة.

ظروف التحميل

يمكن أن يؤثر التحميل الذي تتعرض له مادة معدنية في ظل ظروف التشغيل في خواص المادة. تؤثر عوامل مثل درجة الحرارة وسرعة التحميل والبيئة على العملية.

يمكن أن تؤثر درجة حرارة المادة في تمددها الحراري ويمكن أن تؤثر في ممطوليتها ومقاومتها. في درجات الحرارة المرتفعة، تصبح المعادن أكثر ممطولية ولكن قد تقل مقاومتها بسبب **التليين الحراري**. وبالمقارنة، يمكن لدرجات الحرارة المنخفضة أن تزيد من مقاومة المادة ولكنها تقلل ممطوليتها، ما يؤدي إلى قصافة محتملة.

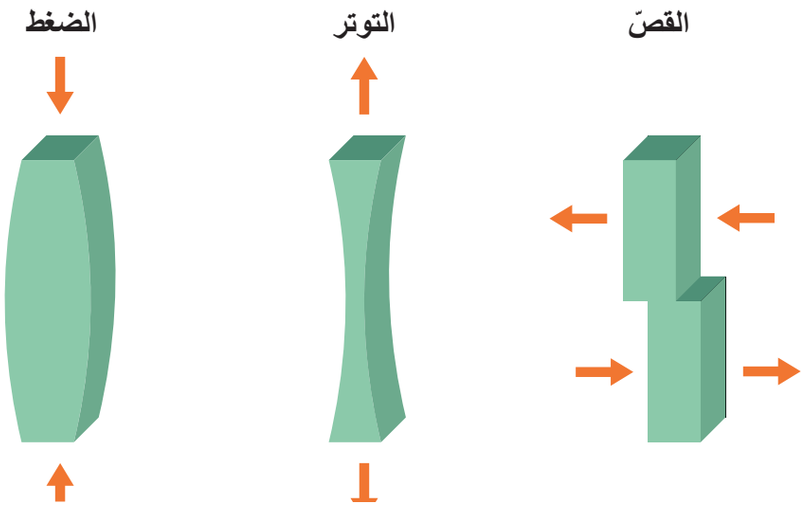
يمكن أن تؤثر سرعة التحميل، أو المعدل الذي تُطبق به القوة الميكانيكية على المعدن وتسبب تشوهه، أيضًا في خواص المواد. ويمكن أن تتسبب سرعة التحميل في حساسية معدل الانفعال، وقد تتعرض المادة لتغييرات في خواصها، على سبيل المثال، زيادة المقاومة مع انخفاض الممطولية.

ويمكن أن يتسبب التحميل الدوري، أي تطبيق الحمل بشكل متكرر ثم إزالته، في **كلل** المواد المعدنية بسبب التغيرات السريعة والمستمرة في التشوه في أثناء تطبيق الحمل وإزالته.

يمكن أيضًا أن تؤثر البيئة التي يتم فيها تحميل المواد بشكل أكبر في خواص المادة. يمكن أن يؤدي التعرض للغلاف الجوي أو المواد الكيميائية إلى التدهور، مثل **التآكل** أو **الأكسدة**، ما قد يغير مقاومة المادة المعدنية.

سلوك الهياكل المعدنية تحت التحميل

الإجهاد



الشكل 13.9 رسم توضيحي للإجهاد العادي (الضغط والتوتر) وإجهاد القص. ما الفرق بين الإجهاد العادي وإجهاد القص؟

الإجهاد هو القوة الداخلية لكل مساحة وحدة، تنشأ في المعدن عندما يخضع لقوى أو أحمال خارجية. ويمكن قياسه بالنيوتن/مم^2 أو الباسكال (Pa)، حيث إن 1 باسكال يعادل 1 نيوتن/م^2. لاحظ أنه إذا تغيرت وحدة المساحة إلى المليمترات المربعة، فإن 1 باسكال يساوي 0.000001 نيوتن/مم^2.

الإجهاد العادي هو الإجهاد المُطبق عموديًا على منطقة المقطع العرضي للمادة. ويمكن أن يكون الإجهاد العادي شدي (ناتجًا عن قوة سحب) أو انضغاطي (ناتج عن قوة سحق)، على النحو الموضح في الشكل 13.9.

إجهاد القص هو الإجهاد المُطبق بالتوازي مع منطقة المقطع العرضي للمادة. يمكنك التفكير في إجهاد القص على أنه رغبة أساسية في قطع مادة إلى النصف حول مقطعها العرضي (انظر الشكل 13.9).

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 34 23/06/2025 08:35:54 ص

التشوه

الانفعال هو مقياس للتغير في طول المادة المعدنية مقارنة بطولها الأصلي. وهو نسبة؛ لذلك لا توجد وحدات للانفعال، ويمكننا التعبير عنه بنسبة مئوية.

الانفعال المحوري هو قياس تشوه مادة معدنية على طول محور الكائن. وينتج هذا عادةً عن القوة المحورية المُطبقة التي يمكن أن تكون إما انضغاطية وإما شدية.

انفعال القص هو قياس تشوه المواد المعدنية بالتوازي مع السطح. ويعتبر التغيير في شكل المادة بين نقطتين متوازيتين مع القوة المطبقة. انفعال القص هو نسبة الإزاحة بين نقطتين إلى المسافة الأصلية بين هذه النقاط بحيث لا توجد وحدات. في الشكل 13.10 توضح الصورة انفعال القص.

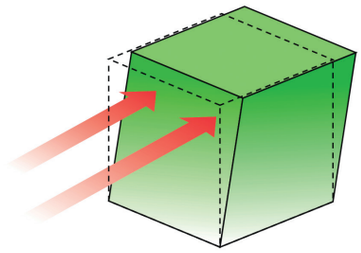
المصطلحات الرئيسة

الصلابة - مقاومة المادة للتشوه عند تعرضها لقوة مطبقة عليها. وهي مقياس لمقدار القوة اللازمة لتغيير شكل كائن أو حجمه.

البنية الدقيقة - ترتيب حبيبات المعدن، بما في ذلك الحجم والشكل والاتجاه.

علاقة الإجهاد-الانفعال

يوضح الشكل 13.8 العلاقة الرسومية بين الإجهاد والانفعال. بينما تتصرف المادة بشكل مرن، توجد علاقة خطية بين الإجهاد والانفعال. نشير إلى نسبة الجزء الخطي من الرسم البياني، أي الإجهاد/الانفعال، بوصفه معامل المرونة. وهو في الأساس مقياس **لقساوة** المادة.



الشكل 13.10 رسم توضيحي لانفعال القص في شكل مستطيل. كيف تصف التغيير في الشكل؟

الإجهاد الناتج عن العزوم

العزم قوة تُطبق على مسافة معينة (تسمى ذراع الرافعة) حول نقطة ثابتة في مكون أو هيكل، بحيث تسبب الانحناء. يمكننا التفكير في العزم كقوة، تُقاس غالبًا بالكيلونيوتن، مضروبة في ذراع الرافعة، وغالبًا ما تُقاس بالأمتار. لذلك، عادةً ما يحتوي العزم على وحدة كيلونيوتن متر (kNm).

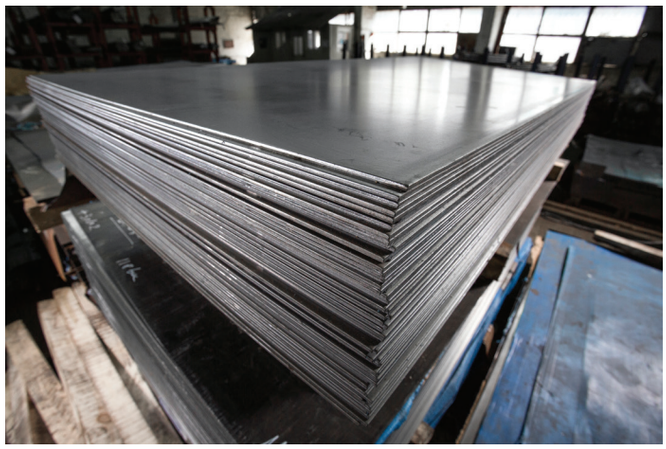
عندما تتعرض الكمرة للانحناء بسبب عزم ما، فإنه يتسبب في انحنائها وتقصيرها قليلًا على الوجه المطبق عليه العزم وإطالة الجانب البديل. وهذا يعني أنه عندما تنحني مادة معدنية، فإنها تتسبب في تعرض الحبيبات المعدنية الموجودة على المنحنى الداخلي للانحناء إلى الضغط في أثناء سحقها أو تقصيرها. تتعرض الحبيبات الموجودة على الوجه الخارجي للمنحنى للتوتر مع إطالة المكون أو الكمرة.

المواد الفولاذية غير المخلوطة

سلوك الفولاذ الإنشائي في اللحام بالانصهار

عند النظر إلى الفولاذ تحت المجهر يظهر أنه يتكون من العديد من الحبيبات البلورية الفردية المتماسكة معًا بترتيب جيد أو **بنية دقيقة**. ويمكن أن تختلف هذه الحبيبات في الحجم والشكل والاتجاه، اعتمادًا على كيفية تشكيل الشركات المصنعة للفولاذ ومحتواه من الكربون.

ويمكن أن تؤدي درجة الحرارة التي يتعرض لها الفولاذ في أثناء اللحام إلى تغيير هذه الحبيبات والبنية الدقيقة للفولاذ. سيؤدي تغيير البنية الدقيقة للصلب أيضًا إلى تغيير خواصه وبالتالي سلوكه في أثناء التحميل. المنطقة المتأثرة بالحرارة (HAZ) هي جزء من قطعة عمل فولاذية لم نصهرها باستخدام قطب لحام ولكن بنيتها الدقيقة قد تغيرت.



◀ صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ. ما الفولاذ الذي تُشكل الخلائط منه؟

الشوط عبارة عن سحبة واحدة لقطب اللحام على طول الوصلة. يُنتج الشوط درزات اللحام، وهي رواسب من معدن اللحام. يمكنك تنفيذ اللحام في شوط واحد أو في عدة أشواط، وعندئذ، يكون اللحام متعدد الأشواط.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 35 23/06/2025 08:35:56 ص

المصطلح الرئيس

التبديد - تنشر الحرارة الناتجة عن تبريد اللحام على مساحة أوسع، وتنخفض درجة حرارة المادة تدريجيًا.

يؤدي الاختلاف في طرق تشكيل اللحام إلى تعريض مادة اللحام وقطعة العمل لظروف درجات حرارة مختلفة. عادةً ما يتعرض اللحام لمزيد من درجة الحرارة في مركزه، لكنها **تتبدد** عندما تصل إلى المعدن المحيط بقطعة العمل.

في اللحام أحادي الشوط، يمكنك تركيز الحرارة، ما يؤدي إلى التسخين والتبريد السريع، فينتج عن ذلك بنية خشنة في منطقة اللحام مع أحجام حبيبات كبيرة بسبب الوقت المحدود للتصلب.

عندما تستخدم اللحام متعدد الأشواط لتنفيذ عملية لحام بحجم واحد، تتوزع الحرارة على أشواط متعددة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى الحصول على لحام ذي بنية وحجم حبيبات أكثر دقة.

يؤثر نوع غاز الحجب واستخدام المادة الصاهرة أيضًا في البنية الدقيقة النهائية للحام. يحمي غاز الحجب والمادة الصاهرة اللحام. حيث يساعدان على التحكم في معدل تبريد بؤرة اللحام وبالتالي يمكن أن يؤثران في حجم الحبيبات في البنية الدقيقة للحام. يؤثر غاز الحجب والمادة الصاهرة أيضًا في التركيب الكيميائي للحام، ما يمنع التفاعلات مع العناصر الموجودة في الغلاف الجوي، مثل الأكسجين والنيتروجين. إذا امتص اللحام الأكسجين والنيتروجين، فقد يتسبب ذلك في حدوث عيوب مثل تضمين جزيئات غير معدنية في البنية الدقيقة، أو تكوين فراغات صغيرة يمكن أن تضعف اللحام.

الفولاذ المخلوط والمواد غير الحديدية

النيكل وخلائط النيكل

الخليط هي مادة معدنية تتكون من عنصرين أو أكثر.

خلائط النيكل:

- تتكون أساسًا من النيكل ولكنها ستحتوي على عناصر أخرى، مثل الكروم أو الحديد. وتعمل هذه العناصر على تحسين الخواص المعدنية مثل مقاومة التآكل أو مقاومة درجات الحرارة العالية
- تشمل إنكونيل وهاستيلوي
- مناسبة للحام TIG و MIG، مع استخدام الأرجون باعتباره غاز الحجب الأكثر شيوعًا
- يمكن أن تتطلب المعالجة الحرارية بعد اللحام لمنع الشقوق. يوجد المزيد حول هذا الموضوع في جزء "العيوب والاختلالات في الوصلات الملحومة".

الألومنيوم وخلائط الألومنيوم

خلائط الألومنيوم:

- تتكون أساسًا من الألومنيوم ولكنها ستحتوي على عناصر أخرى مثل النحاس والمغنيسيوم والزنك بغرض تحسين الخواص المعدنية مثل المقاومة أو مقاومة التآكل أو قابلية المعالجة الآلية
- مفضلة لأنها خفيفة الوزن ومتينة
- تُستخدم في نطاق واسع في صناعات الطيران والسيارات
- تُستخدم في لحام TIG و MIG، مع استخدام الأرجون باعتباره غاز الحجب الأكثر شيوعًا.

يستخدم عمال اللحام عادةً خلائط الألومنيوم 6061، لأنها تتمتع بمقاومة جيدة للتآكل وقابلية اللحام.

التيتانيوم والمعادن والخلائط الأخرى

خلائط التيتانيوم:

- تتكون أساسًا من التيتانيوم ولكنها ستحتوي على عناصر أخرى مثل الألومنيوم والفاناديوم والنيكل بغرض تحسين الخواص المعدنية مثل المقاومة ومقاومة التآكل والأداء في درجات الحرارة العالية

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 36 23/06/2025 08:35:56 ص

- مُفضلة لأنها تتمتع بنسبة استثنائية من المقاومة للوزن ومقاومة للتآكل
- غالبًا ما تُستخدم في التطبيقات الطبية أو في البيئات البحرية
- يمكن أن تكون صعبة اللحام، لأنها معرضة بشكل خاص للتلوث من غازات الغلاف الجوي
- تُستخدم في لحام TIG، مع الأرجون بوصفه غاز حجب لحماية اللحام.

Ti-6AI-4V عبارة عن خليط تيتانيوم مستخدم في نطاق واسع ويحتوي على 6% ألومنيوم و4% فاناديوم.

تشمل الخلائط المعدنية الأخرى الفولاذ المقاوم للصدأ وخلائط المغنيسيوم وخلائط النحاس. وستطلب كل منها اختيار معدات اللحام التي تناسب الخواص المحددة للمواد.

وصل مواد مختلفة

يُعدُّ وصل المواد غير المتشابهة معًا باستخدام اللحام نشاطًا متخصصًا. ويتطلب هذا النوع من عمليات الوصل باللحام عمومًا خبير لحام لاتخاذ قرار بشأن عملية اللحام والمواد الاستهلاكية ومعايير اللحام. من المحتمل أن تتطلب اللحامات بين المواد غير المتشابهة معالجة حرارية بعد اللحام. ويعد وصل المواد أمرًا معقدًا لأنه من المحتمل أن يكون للمعادن خواص حرارية ونقاط انصهار مختلفة.

المهارات

- حل المشكلات
- اتخاذ القرارات

تتيح لك المعرفة الجيدة بتقنيات اللحام اختيار الطريقة الصحيحة لوصل قطعتي عمل معدنيتين معًا.

وقفة للتفكير	اشرح العوامل التي تحدد البنية الدقيقة للحام.
تلميح	ما تأثيرات مواد اللحام الاستهلاكية في البنية الدقيقة، ولماذا؟
توسيع الأفق	ما معايير اللحام المهمة في تحقيق اللحام المناسب، ولماذا؟

العيوب والاختلالات في الوصلات الملحومة

ظواهر الشقوق في الوصلات الملحومة

يمكن أن تحدث شقوق في الوصلة الملحومة في:

- مادة اللحام
- معدن قطعة العمل
- كلاهما.

يمكننا تصنيف الشقوق إلى أربعة أنواع رئيسة على النحو الآتي:

- يمكن أن يحدث **التشقق الساخن** عندما يتصلب اللحام ويبرد. يؤدي إجهاد الانكماش في أثناء تبريد المعدن إلى تفكيك الشقوق. ويتمثل علاج التشقق الساخن في ضبط تيار اللحام واختيار المادة الصاهرة أو غاز الحجب بعناية للحد من الأكسدة.
- يحدث **التشقق البارد** بسبب وجود الهيدروجين في معدن اللحام. حيث يمكن أن يشكل الهيدروجين فقاعات غازية في أثناء اللحام، ويمكن أن تؤدي إلى التشقق عند تبريد اللحام. ولتقليل احتمالية التشقق البارد، يمكنك تسخين قطع العمل أو اللحام باستخدام قطب كهربائي منخفض الحرارة.
- **التمزق الرقائقي** عبارة عن تشقق في معدن قطعة العمل المجاورة للحام. وعادةً ما تمتد التمزقات الرقائقية بالتوازي مع السطح الذي يتم لحامه. عادةً ما تكون نتيجة لعيوب في البنية الدقيقة لمعدن قطعة العمل. يمكن أن يؤدي التسخين المسبق لمعدن قطعة العمل إلى المساعدة على تقليل التدرج الحراري عبر سمك لوحة قطعة العمل إلى تقليل احتمالية حدوث تمزق رقائقي. ويمكن أن تساعد المعالجة الحرارية بعد اللحام على تخفيف الضغوط في اللحام وتحسين الخواص الميكانيكية للحام ومعدن قطعة العمل أيضًا في منع التمزق الرقائقي (راجع جزء "المعالجة الحرارية للمواد الأساسية والوصلات الملحومة".)

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 37 23/06/2025 08:35:56 ص

أنواع الكسور المختلفة

تختلف الكسور عن الشقوق. الكسر هو فصل المعدن على طول حدود الحبيبات الداخلية. والإجهاد المفرط أو الحمل الزائد يسبب الكسور.

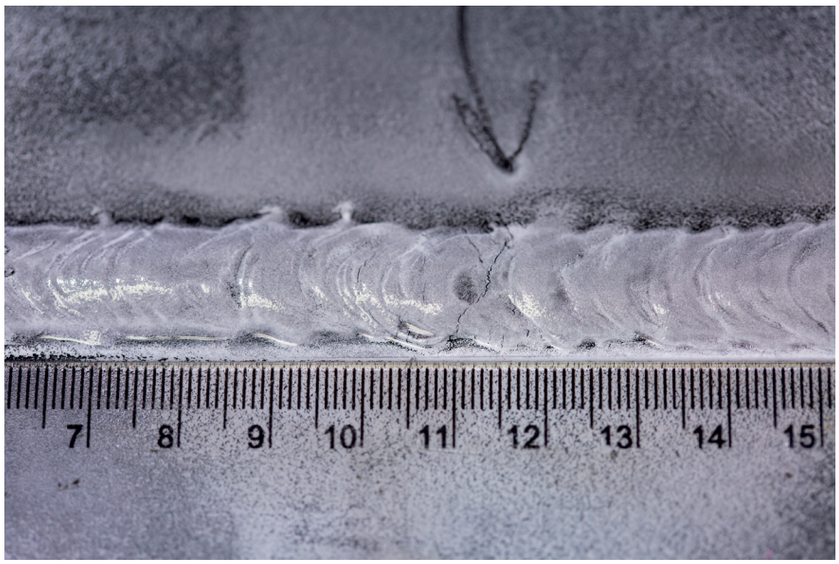
إذا كان الكسر قابلًا للانحناء، فسترى بعض التشوه والإزاحة لقطعة العمل المعدنية قبل أن تنكسر. وإذا كان الكسر هشًّا، فسيكون هناك كسر مفاجئ في مادة قطعة العمل المعدنية.

على عكس الكسور، من المحتمل أن يكون للشقوق أدلة محدودة على التشوه المحيط بها وقد تكون ذات شكل غير منتظم أو ذات نمط متفرع. يستغرق الأمر وقتًا وخبرة في اللحام حتى تتمكن من تحديد الفرق بين الكسر والتشقق.

المعالجة الحرارية للمواد الأساسية والوصلات الملحومة

يمكنك إجراء المعالجة الحرارية بعد اللحام لقطعة عمل معدنية (مواد أساسية) ووصلة ملحومة في بعض الحالات لتحسين الخواص الميكانيكية للوصلة الملحومة. على سبيل المثال، يمكن أن تساعد المعالجة الحرارية على منع الكسور القصيفة.

عِلمًا بأن نوع وسُمك المعدن الذي تقوم بلحامه سيحدد إلى حد كبير ما إذا كنت ستحتاج إلى معالجة ما بعد الحرارة. في أثناء المعالجة الحرارية، تقوم بتسخين مكون ملحوم إلى درجة حرارة معينة والاحتفاظ به عند درجة الحرارة هذه لمدة من الوقت، قبل تبريده بمعدل متحكم فيه. تساعد المعالجة الحرارية بعد اللحام على تقليل الإجهاد، لأنها تعيد توزيع البنية الدقيقة لمادة اللحام بحيث يكون هناك تشابه أكبر بين البنية الدقيقة لقطعة العمل ومعدن اللحام.



◄ مثال على الشقوق في اللحام. برأيك، ما الذي سبب هذه الشقوق؟

التآكل

يمكن أن تتعرض المواد المعدنية لنوعين من التآكل: التآكل الكيميائي والتآكل الكهروكيميائي.

وربما تكون أكثر دراية بالتآكل الكيميائي. يتضمن التآكل الكيميائي تفاعلًا كيميائيًا يحدث مع المعدن والأشياء الموجودة في البيئة المحيطة به مثل الأكسجين أو الرطوبة.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 38 23/06/2025 08:35:58 ص

يحدث التآكل الكهروكيميائي في ذرات المعدن وينطوي على تفاعل الإلكترونات مع المناطق **الأنودية** (ve–) و**الكاثودية** (ve+) على سطح معدني. يمكننا تصنيف التآكل إلى عدد من الأنواع المختلفة على النحو الآتي:

- **التآكل بين البلورات**: يحدث هذا على طول حدود الحبيبات في المعدن.
- **التآكل عبر البلورات**: يخترق من خلال الحبيبات في المعدن.
- **هجوم خط السكين**: يظهر هذا في شكل منطقة ضيقة من التآكل بجوار اللحام.
- **التنقر**: يظهر هذا على شكل تنقر موضعي للتآكل على سطح معدني.
- **صدع**: يظهر هذا في شكل فجوة ضيقة أو صدع على سطح المعدن.

لحماية اللحامات من التآكل، يمكنك استخدام الدهانات الواقية أو الدهانات المعدنية. ويمكنك بدلًا من ذلك، استخدام نظام الحماية الكاثودية، المصمم لجذب وجمع الإلكترونات التي تسبب التآكل.

المصطلحات الرئيسة

أنودي - تفاعل كهروكيميائي حيث تحدث الأكسدة مع فقدان الإلكترونات.

كاثودي - تفاعل كهروكيميائي حيث يحدث انخفاض (أو نقصان في حالة أكسدة مادة كيميائية) مع اكتساب الإلكترونات.

الاختبارات الإتلافية وغير الإتلافية للمواد والوصلات الملحومة

من المهم التأكد من جودة اللحام بعد اللحام.

وتسمح لك الاختبارات غير الإتلافية بفحص اللحام دون التسبب في أي ضرر. يمكنك استخدام هذه الاختبارات عندما تحتاج إلى التحقق من جودة اللحام دون التسبب في تلفه. تسمح الاختبارات غير الإتلافية باكتشاف العيوب والتشوهات دون تغيير وظيفة العنصر الملحوم. وغالبًا ما تكون هذه الاختبارات مفيدة لفحص اللحامات في مكونات السلامة الحيوية مثل أجزاء الطائرات وأوعية الضغط وخطوط الأنابيب.

عادةً ما يتضمن الاختبار الإتلافي أخذ عينة اختبار من اللحام وإجراء اختبار مادي. وعادةً ما نُجري اختبارات إتلافية عندما يكون من المهم فهم الخواص الميكانيكية وأداء اللحام. حيث يتيح الاختبار الإتلافي قياس خواص مثل مقاومة الشد ومقاومة الخضوع والممطولية والقساوة في اللحام. الحد في الاختبار الإتلافي أنه يؤدي إلى إتلاف العينة.

أنواع الاختبارات غير الإتلافية

يتضمن الاختبار باستخدام الأشعة السينية تمرير الأشعة السينية عبر وصلة ملحومة إلى طبقة رقيقة إشعاعية أو كاشف رقمي. بعد ذلك، تفحص الصورة الملتقطة على الطبقة الرقيقة أو الكاشف الرقمي بحثًا عن عيوب اللحام. تظهر المواد الكثيفة، مثل معدن اللحام، في شكل مناطق أفتح على صورة الأشعة السينية، بينما ستظهر العيوب في شكل مناطق داكنة. من الممكن العثور على عيوب مثل المسامية وشوائب الخبث والشقوق باستخدام الأشعة السينية.

يتيح لك اختبار اختراق السائل أو "اختبار تغلغل السائل" رؤية عيوب اللحام غير المرئية بالعين المجردة. ويتضمن الاختبار الخطوات الآتية:

1 رُش أو افرد "سائل اختراق"، غالبًا ما يكون عبارة عن زيت أحمر منخفض اللزوجة، على سطح اللحام المُنظَّف مسبقًا (انظر إلى الصورة).

2 نظِّف اللحامات جيدًا لإزالة أي صدأ أو طلاء قد يُخفي العيوب.

3 اترك "سائل الاختراق" لوقت يتراوح عادةً بين 10 إلى 30 دقيقة حتى تمتصه أي شقوق أو عيوب.

4 امسح اللحام برفق بقطعة قماش خالية من الوبر أو اشطفه بالماء لإزالة أي سائل اختراق زائد. يجب عليك القيام بذلك بلطف لتجنب إزالة أي سائل اختراق من العيوب.

5 رُش "المطور أي معزز اللون" على سطح اللحام. عادة ما يُرش هذا في شكل مسحوق أبيض مُعلق في الماء. عندما يبدأ في الجفاف، يسحب المسحوق أي سائل اختراق للكشف عن موقع الشقوق.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 39 23/06/2025 08:35:58 ص



◄ رُش سائل اختراق على اللحام في أثناء اختبار اختراق السائل. ما أنواع سوائل الاختراق الموجودة؟

أنواع الاختبارات الإتلافية

يُنفِّذ عمال اللحام اختبار الانحناء أو "اختبار الانحناء الموجه" لفهم ليونة وسلامة الوصلة الملحومة. يمكنك وضع عينة اللحام في آلة ثني وثنيها لنصف قطر تقريبًا لتحديد مرونتها في الانحناء دون كسر أو حدوث عيب. زوايا الانحناء النموذجية هي 180 درجة أو 90 درجة. بعد ثني اللحام، تفحصه بصريًا بحثًا عن أي عيب مثل نقص الاندماج أو الاختراق غير الكامل أو الشقوق.

لتحديد الحالة الداخلية للحام، مثل وجود الخبث أو مناطق المسامية أو نقص الاندماج، يمكنك استخدام اختبار كسر الحز. يتضمن هذا الخطوات الآتية:

1 اقطع حزًا بحجم 3 مم أو على شكل حرف V على طول الخط المركزي لدرزة اللحام على كل جانب من العينة باستخدام مطرقة وإزميل.

2 ثبّت العينة على كتلتين من الصلب واضربها بمطرقة حتى تنكسر مادة اللحام بين كسور الحز.

3 أو يمكنك تثبيت عينات اللحام وتمزيقها في آلة لتحقيق النتيجة نفسها.

4 بعد كسر العينة، افحص بصريًا حالة سطح اللحام المكسور واختبره بسائل اختراق أو جزيئات مغناطيسية لتأكيد حالة اللحام.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 40 23/06/2025 08:35:59 ص

تمرين تقييمي 13.2 B.P2, B.P3, B.P4, B.M2, B.D2

أنت تعمل في شركة تصنيع. ولقد طلب منك مديرك لحام بعض الأجزاء معًا من أجل بوابة رصيف جديدة من المقرر استخدامها في بيئة بحرية. ويجب عليك استخدام أجزاء من الفولاذ المقاوم للصدأ للمشروع. نظرًا للموقع النهائي للأجزاء، يريد العميل التأكد من خلو اللحامات النهائية من أي عيوب.

التخطيط

- تحقق من نوع عملية اللحام التي يمكنك استخدامها في لحام الفولاذ المقاوم للصدأ وأوصِ به.
- اشرح كيف يمكن أن يؤثر عدد الأشواط اللازمة لتنفيذ اللحام على البنية الدقيقة النهائية للحام.
- لماذا من المهم استخدام المادة الصاهرة الصحيحة أو غاز الحجب؟
- في البيئة البحرية، ما نوع التحميل الذي يمكن تطبيقه على الأجزاء؟

التنفيذ

- حدد التأثيرات المحتملة للتحميل في الوصلة الملحومة النهائية.
- ما نوع العيوب المحتملة في الوصلة؟

المراجعة

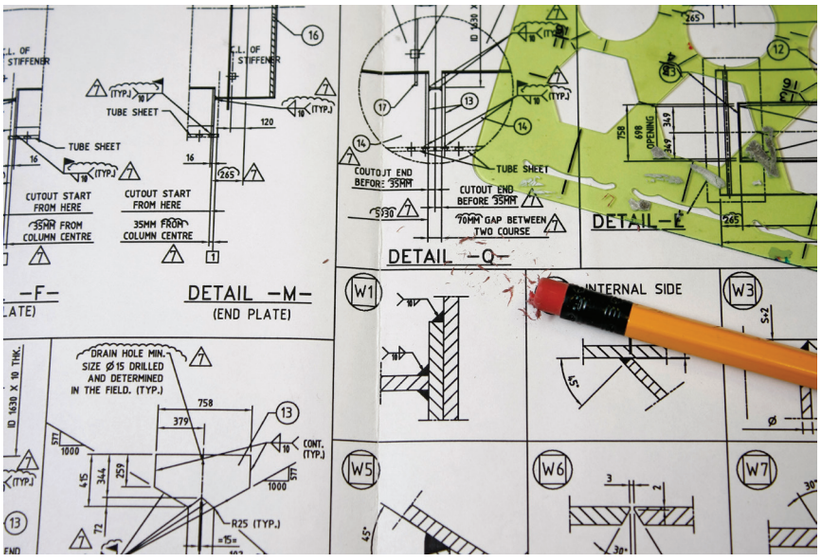
- اشرح كيف ستحدد أن الأجزاء الملحومة خالية من العيوب دون الإضرار بالجزء.
- اشرح متى ولماذا قد يكون الاختبار الإتلافي ضروري.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 41 23/06/2025 08:35:59 ص

ج { تنفيذ مهارات اللحام العملية بأمان لوصل المواد المعدنية ولحمها معًا

التحضير لعمليات اللحام

مصادر المعلومات



◀ تُظهر الرسومات الهندسية الأنواع المختلفة من اللحامات اللازمة لقطعة العمل، هل يمكنك أن ترى أن حجم اللحام الزاوي موضح بمقدار 10 مم؟

غالبًا ما يقدم المُصنعّون معلومات حول ما يجب لحامه في شكل تعليمات مهمة لحام أو رسم هندسي. وقد يقدمونها بصيغة رقمية أو ورقية.

من المهم، عند اللحام، الاحتفاظ بسجلات أعمال اللحام التي نفّذتها، بما في ذلك المعلمات التي استخدمتها وأي نتائج لفحص اللحام. وتعد هذه المستندات جزءًا من مراقبة الجودة وتساعد على توفير **إمكانية التتبع** عند حدوث أي عيوب أو إخفاق. يمكنك أيضًا استخدامها لإثبات أنك أعددت اللحام وفقًا لمعايير الصناعة المتبعة وأي متطلبات للعملاء قُدِّمت على الرسومات أو في المواصفات.

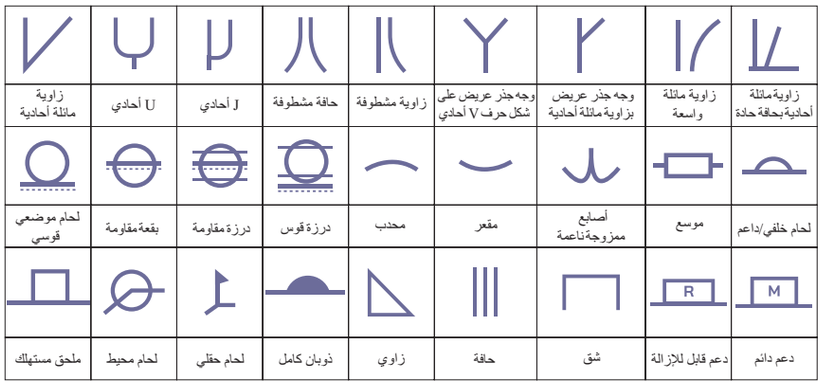
الرسوم الهندسية

ستوضح الرسوم الهندسية الأنواع المختلفة من اللحام المطلوبة ومواقع اللحام على قطعة العمل. وتوضح الرسوم الهندسية اللحامات باستخدام الكثير من الرموز القياسية. تظهر بعض الرموز في الشكل 13.10.

المصطلح الرئيس

إمكانية التتبع - القدرة على تتبع تاريخ المنتج أو الجزء في دورة حياته بإنشاء وثائق واضحة عنه. تتيح إمكانية التتبع تحديد المنشأ وعملية الإنتاج والمناولة والتوزيع والتخلص من المنتج أو المكون.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 42 23/06/2025 08:36:00 ص



الشكل 13.11 رموز اللحام المختلفة المستخدمة في الرسوم الهندسية للحام. هل يمكنك رؤية رمز اللحام الزاوي؟

المهارات

- التواصل

التواصل الفعال بالغ الأهمية. عندما تتوافق رسوم اللحام مع القواعد والاصطلاحات المتفق عليها، يمكن فهمها جيّدًا.

وقفة للتفكير

ISO 2553 هو المعيار المستخدم لتمثيل أنواع مختلفة من اللحامات وتحضير اللحام وأبعاد اللحام الموضحة بيانيًا على الرسم الهندسي.

تلميح

تحقق من معيار الرسم الذي تستخدمه الصناعة المحلية حيث تتواجد.

توسيع الأفق

أعِد مخططًا لأنواع مختلفة من رموز اللحام ومعانيها. يمكنك استخدام هذا المخطط لمساعدتك على قراءة الرسوم الهندسية للحام في أثناء تقدمك في مهنة اللحام.

تعليمات مهمة اللحام

تخبرك تعليمات مهمة اللحام بكيفية تنفيذ مهمة اللحام، مع التزام بروتوكولات السلامة، لإنتاج لحام عالي الجودة. وتتضمن وصفًا لمهمة اللحام المراد تنفيذها وتوفر معلومات عن معدات اللحام التي ستُستخدم والمواد ومعلمات اللحام المحددة. غالبًا ما تتضمن تعليمات مهمة اللحام رسمًا صغيرًا للحام وتفاصيل جودة اللحام المقبولة من حيث الاختراق والمظهر. قد تحتوي أيضًا على تعليمات حول كيفية تنظيف وإعداد اللحام بعد كل شوط لحام.

تعليمات السلامة

تعليمات السلامة هي قواعد موضوعة لضمان سلامتك في أثناء تنفيذ عمليات اللحام. وتتناول العديد من الجوانب، منها ما يأتي:

- احتياطات وإجراءات السلامة من الحرائق بورشة اللحام، مثل موقع مسالك الهروب في حالة الحريق وطفايات الحريق
- معلومات محددة حول ما يجب تنفيذه في حالات الطوارئ، مثل خطط إخلاء ورشة اللحام، واسم المسُعف وكيفية التصرُّف عند وقوع حادث أو إصابة
- معدات الحماية الشخصية التي يجب عليك ارتداؤها في أثناء اللحام واستخدام أي معدات أخرى لحماية الآخرين. على سبيل المثال، قد يُطلب منك استخدام حاجب أو درع لحام لحماية العمال الآخرين من الضوء الشديد والتناثر والحرارة المتولدة في أثناء عملية اللحام
- إرشادات بشأن إجراءات السلامة الكهربائية، مثل موقع فصل التيار الرئيس في حالات الطوارئ.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 43 23/06/2025 08:36:01 ص

مواصفات إجراءات اللحام

مواصفات إجراءات اللحام هي مستند يستخدمه عمال اللحام لتحديد التفاصيل المحددة لإجراء اللحام. وتُستخدم بمثابة مرجع موحد لعمال اللحام، ما يضمن تنفيذ عمليات اللحام باتساق. تحتوي ورقة سجل إجراءات اللحام على بعض المعلومات القياسية.

الجدول 13.10 المعلومات النموذجية الموجودة في ورقة مواصفات إجراءات عملية اللحام

ورقة مواصفات إجراءات عملية اللحام	
الموقع	ورشة التصنيع
رقم إجراء اللحام	*رقم فريد لإجراء اللحام*، على سبيل المثال M-F-Tk33
الشركة المُصنعة	بيرسون للهندسة
عملية اللحام	اللحام بالمعدن والغاز الخامل (MIG)
نوع اللحام	تناكبي
تعيين معدن الأساس	*درجة وسُمك المعدن الأساسي. غالبًا ما يشير هذا الجزء إلى معايير المعدن*
وضع اللحام	عمودي

الأدوات والمعدات

الوظيفة والحالة ذات الصلة بعملية اللحام

لا تبدأ اللحام حتى تفحص معداتك وتتأكد أنها بحالة جيدة. ستجري الفحوصات على المعدات المعينة التي تستخدمها، ويمكنك الاستفادة باتباع الآتي:

- افحص خراطيم الغاز بحثًا عن علامات التلف أو التآكل أو الاحتراق. يمكنك فحص خراطيم الغاز على أسطوانات الغاز بحثًا عن التسربات عن طريق رش الخراطيم والتجهيزات والصمامات بمحلول صابوني ضعيف والبحث عن الفقاعات والاستماع إليها.
- تحقق بصريًا من مُنظِّمات ضغط الغاز وافحصها بحثًا عن أي ضرر، مثل الشقوق أو الخدوش أو التآكل. اختبر مقبض ضبط الضغط للتأكد من أنه يتحرك بحرية وليس عالقًا أو محشورًا.
- تحقق من المقياس الموجود على مُنظم ضغط الغاز للتأكد من أنه يعمل ودقيق. تحقق من أن المقياس يشير إلى ضغط صفري عندما لا يكون قيد الاستخدام.
- تأكد من أن مُنظم الغاز متوافق مع أسطوانة الغاز ونوع اللحام.
- افحص الكوابل الكهربائية بحثًا عن مكامن الخلل والتشابك والقطع.
- تأكد من عدم وجود تلف في المقابس أو بنسة اللحام.
- تأكد من عدم وجود شقوق أو خدوش أو عزل متآكل على الطورشات والمسدسات.
- اختبر أدوات التحكم والتعامل في الطورشات والمسدسات للتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.
- افحص فوهات غاز الحجب وخُلوق السيراميك بحثًا عن أي تلف أو انسداد.
- تأكد من عدم بلى رؤوس التلامس في المسدسات.
- تحقق من عدم تآكل أقطاب التنغستن أو تلوثها.

استبدل أي كوابل أو خراطيم أو طورش وبنسة لحام أو مُنظِّمات ضغط غاز أو عدادات تدفق تالفة وتجنب استخدامها تمامًا.

بيئة العمل

يمكننا تنفيذ اللحام في مجموعة متنوعة من المواقع المختلفة. وغالبًا ما يُنفَّذ اللحام في ورشة التصنيع. ورشة التصنيع عبارة عن ورشة مجهزة بماكينات وأدوات لحام متخصصة. وتوفر ورش التصنيع بيئات خاضعة للرقابة للحام مع تدابير التهوية والإضاءة والسلامة المناسبة لضمان صحة وسلامة الجميع.

يُنفَّذ اللحام خارج الورشة أيضًا، على سبيل المثال، كجزء من مشروع بناء أو لإصلاح سفينة في حوض جاف. ومِن ثم يجب حماية المعدات من الطقس عند اللحام في الهواء الطلق.

المهارات

- المسؤولية

إن تحمل المسؤولية عن صحة وسلامة نفسك والآخرين أمر ضروري في ورشة اللحام.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 44 23/06/2025 08:36:01 ص

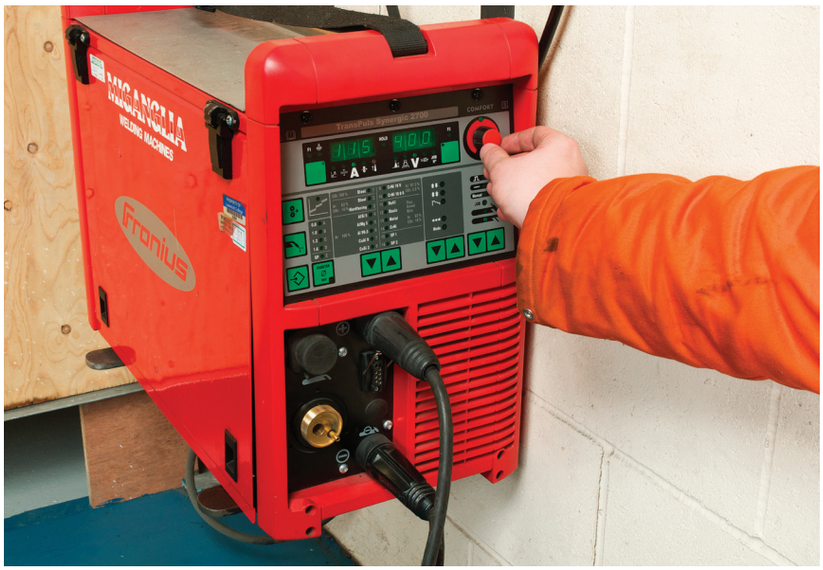
لا يمكننا تنفيذ اللحام في الطقس الرطب، بسبب وجود خطر متزايد وحقيقي لحدوث صدمة كهربائية. يصعب أيضًا تنفيذ معظم تقنيات اللحام في الطقس العاصف، حيث تتداخل الرياح مع غاز الحجب. وإذا كان لا بد من تنفيذ اللحام في الطقس العاصف، فيجب عليك تركيب حاجبات لحماية معدات اللحام من مجاري الهواء.

تجميع معدات اللحام

تختلف عملية تجميع المعدات بناءً على نوع معدات اللحام. وتوفر ميزات "خطوة بخطوة" في جزء "عمليات اللحام الشائعة" مزيدًا من المعلومات حول كيفية إعداد معدات لحام TIG و MIG/MAG و FCAW و MMA.

معلمات وإعدادات اللحام

العمليات اليدوية



◀ يمكنك ضبط الإعدادات يدويًا بماكينة اللحام.

بشكل عام، يجب ضبط الإعدادات بماكينة اللحام للعمل مع السماكة المحددة للمادة والقُطب المختار. وهناك العديد من الإعدادات اليدوية التي يمكنك ضبطها في ماكينة اللحام. ويشمل ذلك ضغط غاز الحجب ومعدلات التدفق والجهد والتيار (إما المتناوب وإما المستمر). يصف جزء "إعدادات ومفاتيح مصادر الطاقة المختلفة وتأثيراتها في عملية اللحام" الغرض من ضبط هذه الإعدادات وتأثيرها في عملية اللحام.

العمليات الآلية

يمكن أن تكون بعض الإعدادات والعمليات على ماكينة اللحام ميكانيكية وأوتوماتيكية.

يمكننا التحكم في معايير اللحام؛ مثل التيار الكهربائي والجهد ومعدل تلقيم الأسلاك ونظام غاز الحجب لضمان جودة اللحام بأفضل ما يمكن. ويمكننا استخدام أجهزة أمان آلية، مثل نظام الإغلاق التلقائي، عند ارتفاع درجة حرارة الماكينة أو عند وجود مشكلة في إمداد التيار.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 45 23/06/2025 08:36:02 ص

بالنسبة لماكينات اللحام المستخدمة في المصانع، لتصنيع أشياء مثل السيارات أو المنتجات الأخرى، يمكن أيضًا ميكنة بعض أعمال تحريك وإمساك قطعة العمل. يستخدم المُصنعّون وحدات تلقيم تلقائية لنقل قطعة العمل إلى موضعها للحام. بعد ذلك، تعمل الذراع الآلية المُتحكم فيها بواسطة أجهزة الاستشعار والمشغلات بتحريك القطب الكهربائي إلى موضعه وتنفيذ اللحام. تتيح الميكنة تكرار هذه العملية مرارًا وتكرارًا، بسرعة أكبر من سرعة تنفيذ العامل البشري للحام (والذي قد يشعر بالتعب ويحتاج إلى فترات راحة). هناك أيضًا قدر أكبر من الاطمئنان بشأن الجودة. ونتيجةً لذلك، يمكن أن تؤدي ميكنة عمليات اللحام إلى زيادة الإنتاجية.

درزة اللحام والتشكل

التشكل في اللحام مصطلح يصف الشكل والحجم والبنية الدقيقة ومظهر درزة اللحام. ويعتمد اللحام النهائي الذي يتحقق اعتمادًا كبيرًا على معلمات اللحام المحددة بماكينة اللحام، فهذه المعلمات تؤثر في مدخلات الحرارة واستقرار القوس ونقل المعادن في أثناء اللحام.

سيتغير شكل اللحام أيضًا بناءً على سُمك المعدن ونوع المعدن وحجم القطب وحجم قضيب الحشو (عند استخدامه) وغاز الحجب أو المادة الصاهرة المُستخدم.

يؤثر حجم القطب وقضيب الحشو أو حجم السلك في حجم المعدن المنصهر المترسب، ولكن هناك بعض القواعد العامة حول كيفية تأثير معايير ماكينة اللحام في تشكُل اللحام.

يؤدي ارتفاع تيار وجُهد اللحام إلى زيادة دخل الحرارة في اللحام، ما يؤدي إلى تغلغل أعمق للحام في عمق معدن قطعة العمل واتساع درزة اللحام. ومع انخفاض التيار والجهد، تكون النتائج عكسية، اختراق سطحي وإنتاج درزة أضيق.

تؤثر سرعة الحركة في طول الوصلة وطريقة النقل وتؤثر أيضًا في تشكُل اللحام. تؤثر سرعة الحركة في مقدار الوقت الذي يظل فيه اللحام منصهرًا، حيث تؤدي السرعات البطيئة إلى عمليات لحام أوسع وأعمق وتُنتج السرعات الأسرع لحامات أضيق وأقل عمقًا.

باختصار، عادةً ما تؤدي زيادة الحرارة وزيادة المواد إلى لحام أعمق وأوسع.

المواد الاستهلاكية

المواد الاستهلاكية هي المصطلح العام في اللحام الذي يُطلق على أي عنصر يُستخدم في أثناء اللحام ثم يُستبدل. لذلك، تشمل المواد الاستهلاكية غاز الحجب والأقطاب الكهربائية وأسلاك اللحام ومعدن الحشو.

يمكن تصنيع الأقطاب الكهربائية بطبقات مواد صاهرة مختلفة لاستخدامات مختلفة على النحو الموضح في الجدول 13.9. راجع أجزاء "اللحام بالقوس المحمي بالغاز - غازات الحجب" و "ممارسات اللحام الشائعة" لمعرفة المزيد حول المواد الاستهلاكية المستخدمة في تقنيات اللحام المختلفة.

الجدول 13.11 المواد النموذجية للأقطاب الكهربائية

المادة	طلاء المادة الصاهرة	الاستخدام
روتيل	تحتوي على طبقة مادة صاهرة من ثاني أكسيد التيتانيوم (الروتيل)	لحام فولاذ خفيف للأغراض العامة
أساسية	تحتوي على طبقة مادة صاهرة من كربونات الكالسيوم أو فلوريد الكالسيوم	لحام الفولاذ عالي المقاومة والمكونات الهامة
سليلوزية	تحتوي على مادة صاهرة مغلفة بألياف السليلوز	تطبيقات لحام الفولاذ عالي المقاومة ولحام الأنابيب

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 46 23/06/2025 08:36:02 ص

لحام الوصلات بأمان

ممارسات العمل الآمن

الوقاية من الحرائق



◄ احتفظ بمطفأة الحريق على مقربة منك عند تنفيذ اللحام.

ينتج عن اللحام كمية كبيرة من الحرارة والشرر والتناثر. ولتقليل مخاطر نشوب حريق، يجب عليك إبقاء منطقة العمل خالية من جميع المواد والغازات والسوائل القابلة للاشتعال. يجب تخزين الغازات والسوائل القابلة للاشتعال في خزانة معدنية مقاومة للحريق، بعيدًا عن أنشطة اللحام، عند عدم استخدامها. يجب التخلص من النفايات التي قد تشكل خطر الحريق، مثل التغليف والخبث والخردة المعدنية، في صناديق النفايات أو صناديق إعادة التدوير المزودة بغطاء آمن.

ولتقليل مخاطر نشوب حريق، استخدم حاجبات اللحام المقاومة للحريق حول المنطقة التي تقوم فيها باللحام لمنع تطاير الشرر والمعادن الساخنة. تعرّف جيدًا على مواضع نقاط كسر إنذار الحريق وطرق الهروب. ابق دائمًا في حالة تأهب في أثناء اللحام وانتبه لأي روائح أو أصوات غير عادية. ولا تغفل ما سبق، حيث قد يكون حريقًا أو شيئًا ما بدأ في الاشتعال. عند أخذ استراحة من اللحام أو إنهاء اللحام، تأكد من إيقاف تشغيل جميع معدات اللحام بالكامل للمساعدة على تقليل مخاطر نشوب حريق.

السلامة الكهربائية

يتضمن اللحام العمل مع المعدات التي يمكنها إنتاج تيارات عالية وجهد كهربائي. وهناك خطر متزايد من حدوث صدمة كهربائية. نتيجةً لذلك، تعتبر السلامة الكهربائية مهمة عند اللحام. قبل البدء في استخدام أي معدات لحام، افحص الكوابل والوصلات والمعدات بحثًا عن أي علامات للتلف والتآكل. ستحتاج إلى استبدال أي معدات معيبة. تأكد من تأريض ماكينة اللحام بشكل صحيح باستخدام مشبك تأريض وتوصيل ماكينة اللحام بمصدر طاقة مناسب. حافظ على مكان عملك نظيفًا وجافًا وتجنب اللحام في الظروف الرطبة، لأن هذا يمكن أن يزيد بشكل كبير من خطر التعرض لصدمة كهربائية.

الإشعاع الكهرومغناطيسي (EM) والأشعة فوق البنفسجية (UV)

ينتج قوس اللحام ضوءًا فوق بنفسجي مكثفًا، وهو شكل من أشكال الإشعاع الكهرومغناطيسي. ويمكن للأشعة فوق البنفسجية أن تحرق بشرتك وتضر عينيك. لذلك من المهم جدًا أن يرتدي عمال اللحام ملابس واقية مثل قفازات اللحام والسترة والخوذة. تحتوي خوذات اللحام على زجاج أو مرشح تعتيم تلقائي يحمي عينيك من ضوء الأشعة فوق البنفسجية عند اللحام.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 47 23/06/2025 08:36:03 ص

الوقاية من الحوادث والإبلاغ



◄ لا يريد أي أحد التعرض إلى حادث. اتبع جميع بروتوكولات السلامة للمساعدة على تقليل احتمالية وقوع حادث. ماذا ستفعل في الحالة المصورة؟

من الواضح أن منع الحوادث في أثناء اللحام مهم لسلامتك وسلامة الجميع. وسيساعد تنفيذ الخطوات الآتية على تقليل احتمالية وقوع الحوادث:

- اتبع جميع بروتوكولات السلامة في مكان عملك.
- استخدم فقط معدات اللحام المُدرب على استخدامها.
- حافظ على منطقة عملك نظيفة وجافة ومرتبة.
- تأكد من وجود تهوية كافية لإزالة الأبخرة والغازات في أثناء اللحام.
- افحص معدات اللحام بحثًا عن علامات التآكل والتلف في كل مرة قبل الاستخدام واستبدلها إذا لزم الأمر.
- ارتدِ دائمًا معدات الحماية الشخصية الخاصة بك، بما في ذلك خوذة اللحام والقفازات والسترة الواقية والأحذية.
- أبلِغ مشرفك عن أي مخاوف لديك تتعلق بالسلامة وأي "أخطاء وشيكة". "الأخطاء الوشيكة" هي وقائع من المحتمل أن تشكل حادثًا في المرة القادمة. يتم الإبلاغ رسميًا عن الأخطاء الوشيكة مع تحديد الإجراءات واتخاذها لمنع تحول واقعة مماثلة إلى حادث في المستقبل.

إذا لم تكن محظوظًا بما يكفي لمشاهدة حادث أو الانخراط فيه، فيجب عليك التأكد من طلب العناية الطبية الفورية أو تقديم الإسعافات الأولية. يُدرب الموظفون في معظم المؤسسات ليكونوا مسعفين قادرين على تقديم المساعدة الأولية والفورية للفرد قبل وصول سيارة الإسعاف أو طلب مزيد من العناية الطبية.

بعد وقوع الحادث، ستحتاج إلى إبلاغ مشرفك بتفاصيل ما حدث. سيشمل هذا أيضًا عادةً إكمال سجل في دفتر الحوادث، والذي سيسجل رسميًا ظروف الحادث بما في ذلك الموقع وطبيعة الإصابات وأي عوامل قد تكون تسببت في وقوع الحادث وتفاصيل أي شهود. سيتم استخدام المعلومات الواردة في دفتر الحوادث من قبل الشركة لإجراء تحسينات وتنفيذ تدابير لمنع وقوع حادث مماثل في المستقبل.

عندما يكون الحادث خطيرًا ويؤدي إلى دخول فرد إلى المستشفى أو الوفاة أو الإصابة بأي كسر في العظام، غالبًا ما يكون من الضروري الاتصال بهيئة الصحة والسلامة الحكومية وإبلاغها. حيث قد يرغبون في التحقيق بشكل مستقل في الحادث. إذا تبين أن الشركة أو المؤسسة مخطئة وأنها لم تعط الاعتبار المناسب للسلامة، فقد تتعرض لخطر فرض غرامات كبيرة أو السجن.

استخدام تقييمات المخاطر

تُعد تقييمات المخاطر وثيقة مهمة جدًا لفهم مصادر الأخطار التي قد تواجهها في أثناء اللحام وتحديد تدابير التحكم لضمان سلامتك وسلامة الآخرين. على سبيل المثال، قد يحدد تقييم المخاطر التهوية المطلوبة في أثناء مهمة اللحام أو معدات الحماية الشخصية اللازمة. اطلب دائمًا قراءة وتقييم المخاطر لمهمة لحام معينة والإلمام بها قبل بدء العمل.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 48 23/06/2025 08:36:04 ص

المناولة اليدوية

يمكن أن تكون المعدات المستخدمة في أثناء اللحام ثقيلة. على سبيل المثال، أسطوانات الغاز ثقيلة، وتحتاج إلى عربة لتحريكها (راجع جزء "اللحام بالقوس المحمي بالغاز - غازات الحجب"). لا تحاول التعامل يدويًا مع أي شيء لا يمكنك إدارته بسهولة واستخدم دائمًا وضعية رفع جيدة. في العديد من البلدان، يكون الحد الأقصى للوزن الموصى به للرجال هو 25 كجم وللنساء 16 كجم، ولكن مستوى لياقتك الشخصية يتحكم في ما يمكنك رفعه.

لرفع شيء ما بأمان، يجب الحفاظ على ثبات قدميك، والإمساك به بقوة والتأكد من الاحتفاظ بأي وزن بالقرب من جسمك. عند التقاط شيء ما، من المهم أن تبقي ظهرك مستقيمًا وأن تثني رُكبتيك. حاول الرفع بسلاسة قدر الإمكان. يجب ألا ترفع أبدًا فوق ارتفاع كتفك. بالنسبة للعناصر الأكبر والأثقل، مثل أسطوانات الغاز أو الصفائح المعدنية، ستحتاج إلى مساعدة ميكانيكية، مثل رافعة البليت الطويل أو الرافعة الشوكية.

صيانة المعدات

من المهم فحص معدات اللحام وصيانتها بانتظام. سيضمن ذلك أنها تعمل بأمان وكما هو متوقع عند اللحام. يوفر جزء "الوظيفة والحالة ذات الصلة بعمليات اللحام" معلومات حول بعض الفحوص التي يجب إجراؤها.

ارتداء معدات الحماية الشخصية (PPE)

اللحام مهمة خطرة. يجب عليك ارتداء معدات الحماية الشخصية عند اللحام لحماية نفسك من مصادر الأخطار. ستحتاج إلى الآتي:

- خوذة لحام وعدسة تظليل مناسبة لحماية عينيك ووجهك من الأشعة فوق البنفسجية والشرر الناجم عن قوس اللحام
- الملابس المقاومة للهب، مثل سترة اللحام أو الأفرول، لحماية جسمك من الحرارة والشرر وتناثر المعدن المنصهر
- قفازات اللحام الجلدية لحماية يديك من الحروق والجروح
- أحذية لحام طويلة مقاومة للهب لا تحتوي على أربطة وأغطية فولاذية لأصابع القدم لحماية قدميك من الأجسام الساقطة والشرر الشارد والتناثر
- قناع تنفس لتوفير الحماية ضد استنشاق الأبخرة والغازات الضارة الناتجة في أثناء اللحام
- سدادات الأذن أو غطاء للأذنين لحماية أذنك من الضوضاء التي يمكن أن تتولد في أثناء اللحام.



◄ خوذة لحام مزودة بزجاج تعتيم تلقائي. كيف تحميك هذه الخوذة عند اللحام؟

التهوية واستخراج الأبخرة

لا تبدأ اللحام حتى تتأكد من وجود تهوية مناسبة في منطقة عملك. ويمكن توفير التهوية من خلال فتح باب ورشة عمل كبير أو عن طريق استخراج العادم المحلي. يشبه نظام استخراج العادم المحلي المكنسة الكهربائية. حيث يجمع الأبخرة ثم يخرجها من خلال مرشح لتنظيفها. يتم تركيب المستخرج في نهاية ذراع مرن وقابل للتعديل. ويمكنك وضعه بجوار قطعة العمل التي تقوم بلحامها.

بالإضافة إلى استخدام نظام استخراج العادم المحلي، قد تحتاج أيضًا إلى ارتداء قناع للوجه. يمكنك اختيار الأقنعة للحماية من الغبار أو لتكون جهاز تنفس بخراطيش تحتوي على فلاتر للحماية من أبخرة معينة. ويمكنك الحصول على خراطيش مختلفة لتتناسب مع نوع المخاطر الخاصة بمشروع اللحام الذي تعمل عليه. على سبيل المثال، ينتج عن لحام الألومنيوم بمسدس MIG أبخرة تحتوي على أكسيد المغنيسيوم وأكسيد الألومنيوم، المعروفين بأنهما مهيجان للرئة.

إغلاق المعدات بأمان بعد الاستخدام

عند الانتهاء من اللحام، من المهم إغلاق معدات اللحام بأمان لمنع الحوادث وإطالة عمر المعدات. وسيساعدك إجراء الخطوات الآتية على إغلاق المعدات بأمان:

- أوقِف تشغيل مفتاح الطاقة الخاص بماكينة اللحام وافصلها عن مصدر الطاقة.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 49 23/06/2025 08:36:06 ص

- أوقف تشغيل مصدر الغاز الواقي لمسدس اللحام/الطورش وأغلق صمامات الأسطوانة.
- اترك الماكينة والمسدس/الطورش كي يبردوا.
- افصل معدات اللحام وخزنها بعيدًا. يجب عليك تخزين أقطاب اللحام ومواد الحشو، مثل أسلاك اللحام وقضبان الحشو، في صندوق جاف مقاوم للاشتعال وخالي من الرطوبة. يجب تخزين أسطوانات غاز الحجب في قفص أسطوانات الغاز بعيدًا عن مصادر الإشعال والمواد القابلة للاحتراق. يمكنك لف كوابل اللحام والخراطيم وتعليقها على خطاف على رف مع طورش/مسدس اللحام.
- افحص جميع المعدات بحثًا عن أي علامات تآكل أو تلف أو تسرب قبل وضعها بعيدًا واستبدل أي قطع تالفة إذا لزم الأمر.
- تأكد من إزالة جميع النفايات من المنطقة إلى صندوق إعادة التدوير ذي الغطاء المناسب.

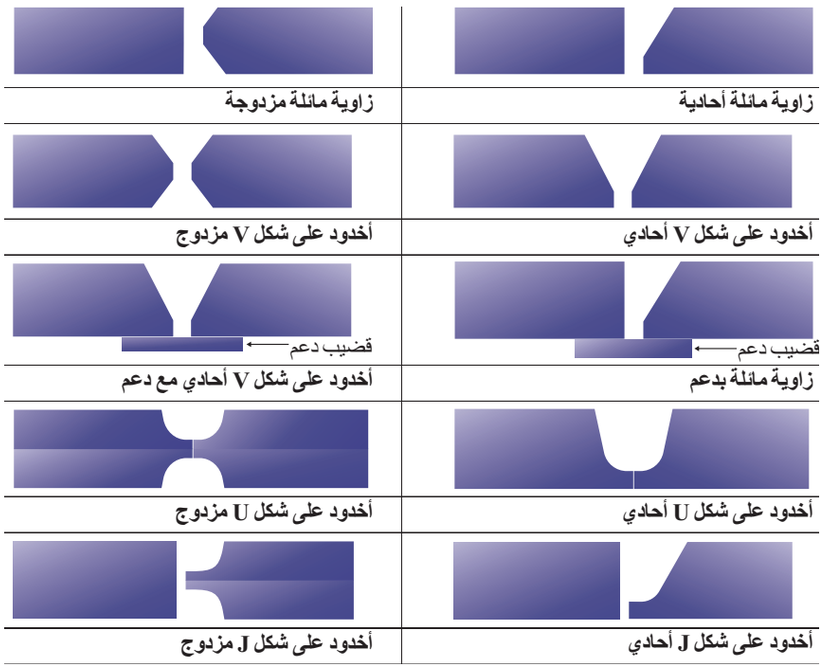
الوصلات والمكونات

للعمليات اليدوية

بالنسبة للحام اليدوي، هناك ثلاثة أنواع من اللحامات التي نستخدمها بشكل شائع: اللحام التناكبي واللحام الزاوي واللحام الذاتي.

اللحام التناكبي

تصل اللحامات التناكبية (تسمى أحيانًا أيضًا اللحامات الأخدودية) قطعتين من المواد من طرف إلى طرف، دون أي تراكب. تعد المحاذاة الصحيحة لحواف القطعتين مهمة لتحقيق لحام قوي وموحَّد. يمكنك تحضير حواف الصفيحة الفولاذية قبل اللحام عن طريق شطف الحواف أو شطبها لتوفير مساحة لمادة اللحام. يمكن أن تكون الوصلات التناكبية أحادية الجانب أو ذات جانبين. في الوصلة أحادي الجانب، تقوم باللحام من جانب واحد من الوصلة فقط. في الوصلة ذات الجانبين، تقوم بإجراء اللحام على كلا الجانبين (انظر الشكل 13.11).



الشكل 13.12 أنواع مختلفة من تحضير الألواح للحامات التناكبية.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 50 23/06/2025 08:36:06 ص

اللحام الزاوي

يُستخدم اللحام الزاوي عمومًا لوصل قطع الصفائح المعدنية المتعامدة مع بعضها (مثل تلك التي تشكل حرف "L" أو "T") أو بزاوية. ويمكنك تعرف اللحام الزاوي من خلال شكله المقطعي الثلاثي. يحتوي اللحام الزاوي على عدة أجزاء مختلفة، على النحو الموضح في الشكل 13.13. يحدد طول الساق حجم اللحام الزاوي. طول الساق هو المسافة من تقاطع الوصلة إلى الحافة الخارجية للحام. جذر اللحام الزاوي هو النقطة التي يلتقي فيها اللحام بالتقاطع بين السطحين المعدنيين اللذين يشكلان الوصلة التي يجري لحامها. يشير إصبع اللحام الزاوي إلى التقاطع بين وجه اللحام ومعدن قطعة العمل. وجه اللحام هو الاسم الذي يطلق على السطح المكشوف للحام. وأخيرًا، فإن حلق اللحام هو أقصر مسافة من الجذر إلى وتر المثلث الذي يتكون من المقطع العرضي للحام، ما يُمثل السماكة الفعالة للحام.

اللحام الذاتي

تتطلب كل من اللحامات التناكبية والزاوية (انظر الشكلين 13.12 و 13.13) إضافة مادة اللحام إما في شكل قضيب حشو وإما قطب كهربائي وإما سلك لحام. يختلف اللحام الذاتي (المعروف أيضًا باسم اللحام الانصهاري أو الاندماجي)، فهو لا يستخدم أي مادة حشو إضافية. بدلًا من ذلك، يتحقق فقط عن طريق صهر ودمج معدن قطعة العمل معًا. غالبًا ما تستخدم اللحامات الذاتية لربط المواد المعدنية الرقيقة معًا.

للعمليات شبه الآلية

اللحامات المُنفذة تلقائيًا، على سبيل المثال، بواسطة نظام ذراع آلي على خط تصنيع السيارات، تستخدم أيضًا اللحامات الزاوية والتناكبية. تُستخدم هذه اللحامات لوصل العديد من أنواع تكوين الوصلات معًا على النحو الموضح في الشكل 13.13. تعتبر اللحامات الموضعية نوعًا آخر من اللحام يُستخدم غالبًا في العمليات الآلية (انظر "عمليات اللحام الآلية والميكانيكية" في جزء "مصطلحات متعلقة بعمليات اللحام ومعداته").

أوضاع اللحام



◀ عامل لحام ينفذ عملية لحام علوية صعبة (PE). ما التعديلات التي سيجريها عامل اللحام؟

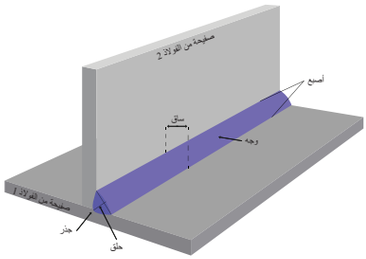
تشير أوضاع اللحام إلى وضع الوصلة الملحومة بالنسبة للأرض. ولتنفيذ اللحام في وضعيات مختلفة، ستحتاج إلى إجراء تعديلات على القطب والمواد الاستهلاكية مثل أسلاك اللحام وقضبان الحشو. على سبيل المثال، يتم توفير أقطاب العود المستخدمة في لحام MMA بأنواع مختلفة لوضعيات اللحام المختلفة. تشمل أوضاع اللحام القياسية ما يأتي:

- **الوضعية المستوية (PA)**: يحدث هذا عندما تضع قطعة العمل منبسطةً على الأرض أو منضدة العمل وتضع معدات اللحام أفقيًا في المستوى نفسه مع قطعة العمل لإجراء اللحام.

موضوعات ذات صلة

ستتعلم المزيد عن وتر المثلث وعلم المثلثات في **الوحدة 7: استخدام حساب التفاضل والتكامل لحل المسائل الهندسية**.

لحام زاوي



الشكل 13.13 الأجزاء الرئيسة من اللحام الزاوي.

أنواع اللحام



الشكل 13.14 الأنواع النموذجية لتكوين الوصلات الملحومة: (أ) تناكبي، (ب) تراكبي، (ج) حافة، (د) زاوية، (هـ) تي.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 51 23/06/2025 08:36:07 ص

- **أفقي (PB)**: يمكنك تنفيذ هذا اللحام في مستوى أفقي. يمكنك وضع قطعة العمل عموديًا، مثل حائط. تقوم بعد ذلك بعمل اللحام عموديًا فوق قطعة العمل، غالبًا في أثناء حمل معدات اللحام بزاوية طفيفة.
- **أفقي (PC)**: يمكنك تنفيذ هذا اللحام في مستوى أفقي. يمكنك وضع قطعة العمل عموديًا، مثل حائط. تقوم بعد ذلك بعمل اللحام أفقيًا عبر قطعة العمل، غالبًا في أثناء حمل معدات اللحام بزاوية طفيفة.
- **عمودي لأعلى (PF)**: يتضمن هذا اللحام وضع قطعة العمل عموديًا مثل الحائط. تقوم بعمل اللحام عموديًا لأعلى ما يعني تحريك بؤرة اللحام لأعلى ضد الجاذبية.
- **عمودي لأسفل (PG)**: يتضمن هذا اللحام وضع قطعة العمل عموديًا مثل الحائط. تقوم بعمل اللحام عموديًا لأسفل بمساعدة الجاذبية على تحريك بؤرة اللحام.
- **عُلوي (PE)**: وهذا اللحام هو الأكثر تحديًا، لأن العامل يجري اللحام فوق رأسه، ما يتطلب تقنية وتحكمًا دقيقين لمنع عيوب اللحام. يمكنك وضع الصفيحة أفقيًا في الأعلى وعمل لحام يمتد بطولها.

تقنية اللحام

لتحقيق لحام عالي الجودة، من المهم أن تحافظ على الاتساق في تقنية اللحام المستخدمة. تحتاج إلى حمل مسدس/طورش اللحام بثبات بزاوية ثابتة للحفاظ على مدخلات حرارية مماثلة للحام لضمان الاندماج المنتظم بين القطع المعدنية التي يجري وصلها. ستعتمد الزاوية الدقيقة التي ستحمل بها الطورش على القطع التي يتم لحامها ولكن من المحتمل أن تكون نحو 15 إلى 45 درجة على سطح قطعة العمل. تسمح هذه الزاوية أيضًا بتغطية غاز الحجب جيّدًا عن منطقة اللحام ما يقلل احتمالية التلوث ومشكلات اللحام النهائي.

إذا كنت تستخدم قضيب الحشو مع عملية اللحام التي اعتمدتها، فيجب أيضًا تثبيته باستمرار بزاوية مماثلة. إن الحفاظ على قضيب الحشو في الزاوية نفسها يدعم النقل المتساوي للمواد المعدنية المنصهرة وعرض وشكل اختراق متسقين إلى درزة اللحام.

المواد

تتوافر المواد التي نستخدمها في اللحام بأشكال مختلفة. تصف اللوحة المعدنية صفيحة معدنية مسطحة يزيد سمكها عن 6 مم. يمكنك تحضير الألواح المعدنية لتكون ذات حواف مختلفة الشكل مثل مربعة أو مائلة أو مشطوفة. تُسمي الصفائح المعدنية "بالصفيحة" حين يكون سمكها أقل من 6 مم، لأنها أكثر مرونة وقد يقوم المصنعون بتوريدها في شكل لفافة من الصفائح المعدنية.

يمكن للمصنعين أيضًا توفير المعادن في قطاعات، مثل:

- كمرات على شكل "I" أو قطاعات على شكل حرف "I" أو حرف "H" - تُستخدم بشكل أساسي في إنشاء الجسور أو المباني
- القنوات، أو القطاعات على شكل حرف "C".
- زوايا أو قطاعات على شكل حرف "L". يُشار إلى الجزأين البارزين من الزاوية بالساقين ويمكن أن يكونا متساويين (لهما أطوال متساوية للسيقان) أو غير متساويين (لهما أطوال سيقان مختلفة)
- قطاعات مجوفة، على سبيل المثال، أنبوب دائري أو مربع أو مستطيل بجدران مختلفة السُمك
- قضبان مستديرة، وهي قطاعات دائرية صلبة - غالبًا ما تُستخدم للأعمدة أو المحاور في المركبات
- قضبان مسطحة، وهي قطاعات مستطيلة صلبة.

تتوافر العديد من أنواع المعادن المختلفة، كما تناولناها في أجزاء "المواد الفولاذية غير المخلوطة" و"الفولاذ المخلوط والمواد غير الحديدية". في ما يأتي بعض المعادن شائعة الاستخدام في اللحام:

- الفولاذ الكربوني، في نطاق واسع بسبب مقاومته وقابليته للحام
- الفولاذ المقاوم للصدأ، لأنه يوفر مقاومة محسنة للتآكل
- الألومنيوم، لأنه خفيف الوزن ويوفر أيضًا مقاومة جيدة للتآكل.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 52 23/06/2025 08:36:07 ص

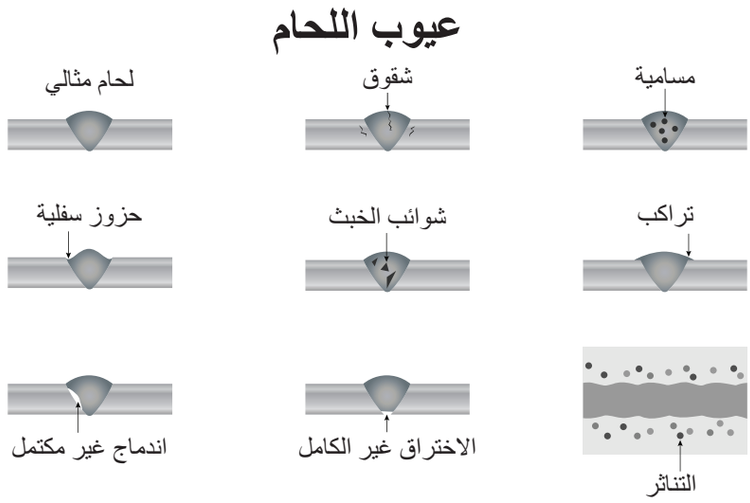
انقطاعات وأخطاء اللحام

يصف انقطاع اللحام انقطاعًا في هيكل اللحام أو مظهره. ويمكننا التفكير في حالات انقطاع اللحام ببساطة على أنها أخطاء أو عيوب. يقدم الشكل 13.15 أمثلة على حالات انقطاع اللحام المختلفة أو عيوب اللحام. يسرد الجدول 13.10 العيوب الشائعة في عمليات اللحام المفصلة في جزء "عمليات اللحام الشائعة".

الجدول 13.12 العيوب الشائعة في عمليات اللحام المختلفة

تقنية اللحام	الانقطاعات (العيوب) المحتملة المرتبطة بهذه التقنية
MIG/MAG	• عدم الانصهار/الاندماج • المسامية • التناثر • الاختراق غير الكامل • الحز السفلي
اللحام بقطب التنغستن والغاز الخامل (TIG)	• عدم الانصهار/الاندماج • شوائب التنغستن • تلوث الأكسيد • اندماج غير مكتمل • شقوق الحفر
اللحام اليدوي بالقوس المعدني (MMA)	• شوائب الخبث • الحز السفلي • المسامية • اندماج غير مكتمل
اللحام بسلك اللحام المجوف ذي القلب المصهور (FCAW)	• شوائب الخبث • المسامية • اندماج غير مكتمل • التناثر

تذكر أن ضبط معايير اللحام المناسبة في الماكينة وتحضير المواد قبل اللحام واستخدام تقنية اللحام المناسبة يمكن أن يساعد على تقليل فرص انقطاع اللحام.



الشكل 13.15 أنواع انقطاع اللحام.

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 53 23/06/2025 08:36:08 ص

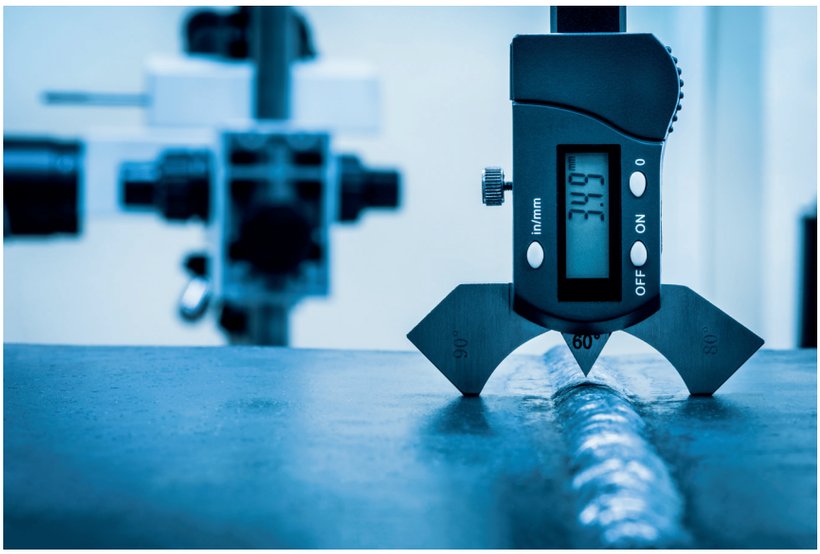
تلبية الدقة المحددة المطلوبة

من المهم أن يتميز اللحام المُنجز بتجانس جيد. وهذا يعني أنه يجب أن يكون مصنوعًا من المادة نفسها وأن يكون مستقيمًا ونظيفًا وبالحجم والشكل نفسه على طوله الكامل.

عندما تتلقى تعليمات مهمة اللحام الخاصة بك (انظر جزء "مصادر المعلومات")، فإنها تشير عادةً إلى التفاوت المقبول لأبعاد اللحام الخاصة بك. التفاوت هو انحراف مقبول معين (أو اختلاف) في أبعاد اللحام، على سبيل المثال، بالنسبة للحام الزاوي، قد تكون التفاوتات:

- طول الساق ± 1-2 مم من البُعد المحدد
- سُمك الحلق ± 1-2 مم من البُعد المحدد.

يمكنك التحقق من أن اللحام بالحجم نفسه، على طول اللحام بالكامل، باستخدام مقياس اللحام متعدد الوظائف. المقاييس الحديثة رقمية وتحتوي على الكثير من ميزات القياس. ستحتاج إلى تعرف الإعدادات المحددة لتلك المقاييس المتاحة لديك.



◀ مقياس اللحام متعدد الوظائف لقياس اللحام.

ستحتاج أيضًا إلى التأكد من أن اللحام قد اندمج تمامًا مع قطعة العمل المعدنية ولا يحتوي على عيوب مثل المسامية أو شوائب الخبث. شوائب الخبث هي جزيئات غير معدنية تُصبح محاصرة في اللحام. وهي من مادة التدفق وقد تحدث لأنك لم تُزِل الشوائب تمامًا وتزيل الخبث من اللحام بين الأشواط. ستحتاج أيضًا إلى التأكد من عدم وجود علامات تشظي على اللحام المُكتمل وقطعة العمل المعدنية أو أنك لم تتلف قطعة العمل عن طريق لمسها بقوس شارد.

المهارات

- التنظيم الذاتي (إدراك ما وراء المعرفة، التدبر، التفكير التأملي)

تتيح لك الفحوصات البصرية للحامات التفكير في مدى نجاح اللحام وإجراء تعديلات على تقنية اللحام ومعاييره في المرة القادمة.

نصائح

يمكنك العثور على مزيد من مواد القراءة والموارد على هذه المواقع المفيدة لمعرفة المزيد عن اللحام. وتشمل الآتي:

- جمعية اللحام الأمريكية https://www.aws.org
- معهد اللحام https://theweldinginstitute.com/
- نصائح وحيل عن اللحام https://www.weldingtipsandtricks.com/

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 54 23/06/2025 08:36:09 ص

تمرين تقييمي 13.3 C.P4, C.P5, C.M3, C.D3



أنت تعمل في شركة تصنيع.
طلب المستودع من شركة التصنيع
صنع رفوف معدنية بطول مماثل كما هو موضح أدناه. لقد طلب العميل:

- تصنيع الرفوف من الفولاذ المقاوم للصدأ لحمايتها من التآكل
- ثلاثة وحدات من الرفوف
- يجب أن يصل ارتفاع كل وحدة من الرفوف 2.4 متر، والعرض 1.2 متر، والعُمق 0.6 متر
- يجب أن تحتوي كل وحدة على خمسة أرفف متباعدة بشكل متساوٍ
- يجب تصنيع الرفوف من صفائح معدنية 3 مم
- سيتم تصنيع الإطار من قطاع مجوف مربع 70 مم × 70 مم.

طلب منك مديرك إعداد لحام تناكبي لوصل القطاعات المجوفة المربعة من الإطار ولحام زاوي لربط الصفائح المعدنية بالرفوف نفسها. يجب عليك استخدام عملية لحام مختلفة للحام التناكبي واللحام الزاوي بقُطر 5 مم.

التخطيط

- قم بتفسير موجز العميل لعمل رسم تخطيطي لإحدى وحدات الرفوف وحدد أبعادها.
- حدد تقنية اللحام المناسبة لعمل اللحام التناكبي.
- حدد تقنية اللحام المناسبة لعمل اللحام الزاوي.
- فكِّر في المواد الاستهلاكية التي ستحتاج إليها في كل تقنية لحام.
- حدد معايير اللحام التي ستعتمدها لتنفيذ اللحامات.

التنفيذ

- أعِد معدات اللحام لكل نوع من أنواع اللحام.
- افحص معدات اللحام للتأكد من أنها آمنة للاستخدام وأنها ليست بالية وخالية من العيوب.
- نفِّذ اللحام بأمان.

المراجعة

- افحص بصريًا كل لحام مُنجَز بحثًا عن أي عيوب.
- هل هناك أي تشويه في قطعة العمل المعدنية؟
- هل تظهر على اللحام أي علامات على أي انقطاع؟
- ما الذي ستفعله بشكل مختلف لتحسين اللحام في المرة القادمة؟

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 55 23/06/2025 08:36:11 ص

فكِّر في المستقبل



جاكي مان

فني لحام متدرب

أنا الآن في سنتي الثانية كفني لحام، وأعمل في شركة تصنيع لمعدات منصات النفط البحرية والتطبيقات البحرية. في المدرسة، حصلت على شهادة BTEC في الهندسة، وفي إطار هذه الدورة، درست وحدة تقنية اللحام. لطالما كنتُ مهتمًا باللحام. وكنت أساعد والدي على تنفيذ بعض أعمال اللحام اليدوي لإصلاح أجزاء من سيارته القديمة. لم أتخيل أبدًا أن أتخذ ذلك مهنة! كجزء من دورة BTEC الخاصة بنا، رتّب مُدرسنا لحضور محاضر ضيف من الشركة التي أعمل بها الآن لمناقشة تقنيات لحام MIG. وهذه هي الطريقة التي تعرّفت بها على الشركة لأول مرة. شجعني مهندس اللحام الذي جاء للزيارة ذلك اليوم على التقدم لوظيفة فني. اعتقدت أنه قد يكون من الصعب على فتاة العمل في ذلك المجال ولكني أحب ذلك. لقد شاركت في بعض المشاريع المثيرة للاهتمام وحصلت على الكثير من التدريب على بعض التقنيات الجديدة. إذا كنت مهتمًا باللحام، فإنني أشجعك على ذلك! إنها مهنة رائعة، وهناك الكثير من الفرص. يمكن أن يأخذك اللحام أيضًا حول العالم لأنه مهارة مطلوبة في كل دولة.

تركيز مهاراتك

منذ أن بدأت أعمل فني لحام، تعلمت فعلًا الكثير عن المهارات التي تحتاج إليها في بداية حياتك المهنية. وفي ما يأتي أفكاري ونصائحي حول ما يجب معرفته عند البدء:

- التحلي بالفضول - اعتقدت أنه عندما أنهيت دورة BTEC في الهندسة، أنني انتهيت من التعلم. ومع ذلك، أنا أتعلم كل يوم هنا. أحصل على نصائح من زملائي حول كيفية تحسين جودة اللحام، ونتلقى زيارات من الشركات التي تقدم لنا تدريبًا في وقت الغداء في تكنولوجيا اللحام الجديدة والتقنيات والتطورات. نصيحتي هي أن تظل فضوليًا وأن تطرح الكثير من الأسئلة على الأشخاص من حولك.
- القدرة على قراءة الرسومات - غالبًا ما تظهر التعليمات الخاصة بما ستقوم بلحامه على الرسومات الهندسية. من المهم التعرُّف على رموز رسم اللحام في وقت مبكر.
- المحافظة على اللياقة - مع أن الكثير من العمل الذي أقوم به يُنفذ من على مقعد اللحام، إلا أنه ما زال اللحام يُنفّذ أحيانًا في المساحات الضيقة المحرجة. قد تضطر إلى الركوع لمدة من الوقت. أجد أنه من المفيد الحفاظ على لياقتك.
- المحافظة على اليقظة - قد يكون اللحام خطيرًا، لذلك من المهم حقًا توخي الحيطة والحذر في جميع الأوقات من مخاطر مثل الحريق أو المواقف التي قد تؤدي إلى تعرضك لصدمة كهربائية. هناك بروتوكولات أمان، وطالما أنك تتبعها، فستكون بخير. تأكد من أنك تعرف بروتوكولات السلامة المطبقة وطرق الامتثال لها.
- الحرص الدائم على ارتداء معدات الوقاية الشخصية - فقد تميل في بعض الأحيان، خاصةً في الأيام الحارة، عدم ارتداء سترة اللحام أو المئزر. ولكن عليك ارتداء سترة اللحام والمئزر والأحذية والخوذة والقفازات في جميع الأوقات عند اللحام. من السهل جدًا أن تتعرض للحروق، وفي درجات حرارة القوس، سيكون أي حرق سيئًا.
- القدرة على حل المشكلات - فإجراءات اللحام لا تسير دائمًا على النحو المنشود. وستستفيد من مهاراتك إذا كنت من النوع الذي يحب حل المشكلات. لماذا حدث هذا العيب؟ يجب أن تكون قادرًا على التفكير في الأمور بشكل منطقي والتوصل إلى أحكام حول كيفية تغيير تقنية العمل.
- عدم إغفال مواصلة التدرب. تعرّف على معدات اللحام الخاصة بك ومعايير ماكينة اللحام الخاصة بك. فالممارسة هي ما تجعل عمليات اللحام مثالية بحق!

XXXX-3 Engineering Unit 13_AR.indd 56 23/06/2025 08:36:11 ص